

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS & ISO/IEC 1471:2000)

Basado en la Norma IEEE 830-1998 - ISO/IEC 1471:2000

**Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles
(SGIAC-ISC)**

Tecnológico Superior de Jalisco – Unidad La Huerta

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Omar Gerardo Pérez Morales

Alumnos:

- **Williams Díaz**
 - **Ali Grijalva**
 - **Víctor Sainz**
- **Ernesto Reynaga**
- **Brandon Ramos**
 - **Raúl Beltrán**

Versión del Documento: 11.0

Fecha: 22/05/2026

1. Abstracto

El presente documento constituye la versión integral y actualizada del proyecto **SGIAC-ISC (Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles para Ingeniería en Sistemas Computacionales)**, consolidando en un solo marco documental la Especificación de Requerimientos de Software (ERS), el análisis de factibilidad, el modelado del sistema y la descripción arquitectónica conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 1471:2000.

El objetivo principal de este documento es definir de manera estructurada el comportamiento, organización y funcionamiento del sistema, asegurando la coherencia entre los requerimientos funcionales y no funcionales, los diagramas de modelado, el diseño de base de datos y la arquitectura de software propuesta. Esto permite establecer una base sólida para el desarrollo, implementación, validación y mantenimiento del sistema.

El sistema SGIAC-ISC surge como solución a diversas problemáticas detectadas dentro del entorno académico del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales, entre las que destacan:

- Control manual e ineficiente del inventario.
- Falta de trazabilidad en préstamos, devoluciones y movimientos de materiales.
- Dificultades en la administración de activos y consumibles.
- Ausencia de control automatizado en reservas de laboratorios.
- Limitaciones en la generación de reportes administrativos y bitácoras.
- Riesgo de inconsistencias y pérdida de información.

Para atender estas necesidades, se propone una aplicación web basada en una arquitectura cliente-servidor de tres capas (presentación, lógica de negocio y datos), permitiendo una separación adecuada de responsabilidades, mayor mantenibilidad, escalabilidad, seguridad y control de la información.

El sistema incorpora funcionalidades orientadas a la automatización y optimización de procesos académicos y administrativos, entre las que destacan:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Control de acceso basado en roles (Administrador, Docente y Alumno).
- Gestión de inventario de activos y consumibles.

- Solicitudes, préstamos y devoluciones de materiales.
- Validación de disponibilidad de recursos.
- Reservas de laboratorios.
- Generación y exportación de reportes.
- Registro automático de bitácoras y auditorías.

El documento también integra modelos de representación y análisis mediante diagramas BPMN, casos de uso, diagramas de actividades, máquinas de estados y diagramas modulares, permitiendo visualizar tanto el flujo operativo como la interacción entre los componentes del sistema.

Adicionalmente, se incorpora un modelo de datos relacional normalizado hasta la Cuarta Forma Normal (4FN), garantizando integridad referencial, reducción de redundancia y correcta gestión de relaciones complejas dentro de la base de datos.

Desde la perspectiva técnica, el sistema se plantea utilizando tecnologías modernas y de código abierto como JavaScript, HTML5, CSS, Node.js, PostgreSQL, Supabase y herramientas de desarrollo web, permitiendo su implementación dentro de la infraestructura institucional sin requerir hardware especializado.

Finalmente, el documento presenta un análisis de factibilidad técnica, económica y operativa, respaldado mediante indicadores financieros como ROI, VAN y período de recuperación, demostrando que el proyecto es viable, rentable y adecuado para su futura implementación en el entorno académico.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es describir de manera integral el sistema SGIAC-ISC desde una perspectiva funcional, estructural y arquitectónica, consolidando en un único documento la especificación de requerimientos, el análisis de procesos, la arquitectura del sistema y el diseño de datos.

La finalidad es establecer una referencia formal que permita comprender, validar y desarrollar el sistema de manera coherente, asegurando la relación entre:

- Requerimientos funcionales y no funcionales.
- Casos de uso y procesos operativos.
- Diagramas de modelado.
- Arquitectura del sistema.

- Modelo relacional y normalización de base de datos.

Asimismo, este documento busca garantizar la trazabilidad entre el análisis, diseño e implementación del sistema, permitiendo identificar cómo cada requerimiento es representado y cubierto dentro de la solución tecnológica propuesta.

De igual forma, sirve como apoyo para:

- El desarrollo del sistema.
- La validación y pruebas funcionales.
- La toma de decisiones técnicas.
- La documentación institucional.
- El mantenimiento y futura escalabilidad del proyecto.

Todo ello conforme a los lineamientos de buenas prácticas de ingeniería de software y estándares internacionales como ISO/IEC 1471:2000 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

1.2 Alcance

El presente documento cubre el análisis, especificación y diseño del sistema SGIAC-ISC, orientado a la gestión de inventarios de activos y consumibles dentro del área académica de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

El sistema contempla funcionalidades relacionadas con:

- Administración de usuarios y control de acceso por roles.
- Registro, consulta y actualización de activos y consumibles.
- Gestión de solicitudes, préstamos y devoluciones de materiales.
- Validación automática de disponibilidad de recursos.
- Administración de reservas de laboratorios.
- Generación de reportes administrativos.
- Registro automático de bitácoras y auditorías.
- Consulta de historial de operaciones.
- Control de estados de préstamos y materiales.

El documento incluye:

- Definición del sistema y su contexto organizacional.
- Requerimientos funcionales y no funcionales.
- Casos de uso y escenarios operativos.

- Modelado mediante diagramas UML y BPMN.
- Matriz de trazabilidad de requerimientos.
- Diseño arquitectónico basado en una arquitectura cliente-servidor de tres capas.
- Vistas arquitectónicas (lógica, procesos y física).
- Modelo entidad-relación y modelo relacional final.
- Normalización de base de datos desde Primera Forma Normal (1FN) hasta Cuarta Forma Normal (4FN).
- Relaciones principales y decisiones arquitectónicas.
- Estudio de factibilidad técnica, económica y operativa.
- Indicadores financieros como ROI, VAN y período de recuperación.
- Análisis de stakeholders y preocupaciones arquitectónicas.
- Diseño conceptual de interfaces del sistema.

El alcance del documento se limita a la documentación técnica, análisis y diseño previo a la implementación. No contempla:

- Desarrollo completo del código fuente.
- Implementación final en producción.
- Configuración definitiva de infraestructura externa.
- Integraciones futuras no especificadas dentro del alcance actual.

Sin embargo, la arquitectura y estructura propuestas permiten la futura expansión del sistema hacia entornos externos o institucionales de mayor escala.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Además de los términos propios de la ERS, se incorporan conceptos funcionales, técnicos y arquitectónicos utilizados a lo largo del documento:

- **Activo:** Bien reutilizable asignable a usuarios (computadoras, proyectores, monitores, etc.).
- **Consumible:** Material de uso limitado que se agota con el tiempo (hojas, cables, componentes, etc.).
- **ERS:** Especificación de Requerimientos de Software.
- **SGIAC-ISC:** Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles para Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- **ISC:** Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- **CRUD:** Operaciones Crear, Leer, Actualizar y Eliminar.
- **UI (User Interface):** Interfaz de Usuario.

- **UX (User Experience):** Experiencia de Usuario.
- **BD / DB:** Base de Datos.
- **SQL:** Lenguaje de consulta estructurada para bases de datos.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Control de acceso basado en roles.
- **Stakeholders:** Interesados o participantes relevantes del sistema.
- **Vista Arquitectónica:** Representación estructural del sistema desde un enfoque específico.
- **Componente Arquitectónico:** Elemento estructural que cumple una función dentro de la arquitectura del sistema.
- **Normalización:** Proceso de organización de bases de datos para reducir redundancia e inconsistencias.
- **1FN, 2FN, 3FN y 4FN:** Formas normales aplicadas al modelo de datos.
- **BPMN:** Business Process Model and Notation.
- **ROI:** Retorno de inversión.
- **VAN:** Valor Actual Neto.
- **Three-Tier Architecture:** Arquitectura cliente-servidor de tres capas.

1.4 Referencias

El presente documento se fundamenta en estándares, metodologías y buenas prácticas de ingeniería de software y arquitectura de sistemas, entre las que destacan:

- IEEE 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC 1471:2000 – Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering.
- BPMN (Business Process Model and Notation).
- UML (Unified Modeling Language).
- ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de Calidad.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México).
- Principios de normalización de bases de datos relacionales.
- Buenas prácticas de arquitectura cliente-servidor y diseño modular.

1.5 Visión General del Documento

El presente documento se encuentra organizado en diversas secciones que describen de manera integral el análisis, diseño y arquitectura del sistema SGIAC-ISC.

La estructura general se compone de:

- **Sección 1:** Introducción y contexto general del sistema.
- **Sección 2:** Descripción general del sistema y entorno operativo.
- **Sección 3:** Requerimientos funcionales y no funcionales.
- **Sección 4:** Casos de uso y escenarios funcionales.
- **Sección 5:** Requisitos de diseño de interfaces.
- **Sección 6:** Diagramas STARUML y BPMN.
- **Sección 7:** Matriz de trazabilidad de requerimientos.
- **Sección 8:** Estudio de factibilidad técnica, económica y operativa.
- **Sección 9:** Apéndices y análisis detallado de diagramas.
- **Sección 10:** Arquitectura del sistema, modelo de datos y decisiones arquitectónicas.
- **Sección 11:** Conclusiones generales del proyecto.

Esta organización permite mantener coherencia entre requerimientos, diseño y arquitectura, facilitando la comprensión técnica y funcional del sistema.

1.6 Organización del Equipo de Desarrollo

El desarrollo del proyecto se encuentra distribuido entre distintos integrantes, quienes participan en áreas específicas del análisis, diseño y desarrollo del sistema.

La organización del equipo es la siguiente:

- Project Manager (PM): Williams Díaz.
- Analistas: Raúl Beltrán, Ernesto Reynaga.
- Diseñadores: Raúl Beltrán, Ernesto Reynaga.
- Desarrolladores: Brandon Ramos, Ali Grijalva, Víctor Sainz.
- Tester: Víctor Sainz.

Cada integrante participa en actividades relacionadas con:

- Análisis de requerimientos.

- Diseño de diagramas.
- Modelado de base de datos.
- Arquitectura del sistema.
- Diseño de interfaces.
- Desarrollo funcional.
- Validación y pruebas del sistema.

Esta distribución de responsabilidades permite una mejor organización del proyecto y facilita el control de actividades durante las diferentes fases de desarrollo.

2. Descripción General

El sistema SGIAC-ISC (Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles para Ingeniería en Sistemas Computacionales) es una aplicación web desarrollada bajo un enfoque modular y escalable, orientada a optimizar la administración de recursos académicos dentro de la institución.

El sistema tiene como finalidad automatizar y centralizar los procesos relacionados con el control de inventario, préstamos, devoluciones, solicitudes de materiales, reservas de laboratorios y generación de reportes administrativos, permitiendo reducir errores operativos, mejorar la trazabilidad de la información y facilitar el control de recursos institucionales.

El sistema se encuentra diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas, compuesta por:

- Capa de presentación.
- Capa de lógica de negocio.
- Capa de datos.

Esta separación de responsabilidades permite mejorar la mantenibilidad, escalabilidad, rendimiento y seguridad del sistema, además de facilitar futuras ampliaciones o integraciones.

El sistema contempla tres tipos principales de usuarios:

- **Administrador:** Responsable del control total del sistema, administración de usuarios, inventarios, bitácoras, configuraciones y generación de reportes.

- **Docente:** Usuario encargado de realizar solicitudes, gestionar préstamos y reservas de laboratorios, además de supervisar solicitudes realizadas por alumnos.
- **Alumno:** Usuario con acceso a consulta de inventario, solicitudes de materiales y seguimiento de préstamos activos.

Las funcionalidades principales del sistema incluyen:

- Gestión de inventario de activos y consumibles.
- Control y seguimiento de solicitudes de materiales.
- Administración de préstamos y devoluciones.
- Gestión de reservas de laboratorios.
- Validación automática de disponibilidad de recursos.
- Generación y exportación de reportes administrativos.
- Registro automático de acciones mediante bitácoras de auditoría.
- Control de acceso basado en roles.

Todos los módulos del sistema se encuentran interrelacionados mediante un modelo de datos relacional normalizado, garantizando integridad referencial, consistencia de la información y trazabilidad de operaciones dentro del entorno académico.

El sistema será implementado inicialmente en un entorno institucional local, con posibilidad de expansión futura hacia entornos externos o multiusuario de mayor alcance.

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema SGIAC-ISC funciona como una plataforma web centralizada para la gestión de recursos académicos, diseñada para sustituir procesos manuales relacionados con el control de inventario, préstamos y reservas dentro del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Desde una perspectiva funcional y arquitectónica, el sistema integra distintos módulos especializados que trabajan de manera conjunta para asegurar el correcto flujo de información y operaciones.

Los módulos principales del sistema son:

- Módulo de autenticación y control de acceso.
- Módulo de gestión de usuarios.
- Módulo de inventario de activos y consumibles.

- Módulo de solicitudes y préstamos.
- Módulo de reservas de laboratorios.
- Módulo de reportes administrativos.
- Módulo de bitácora y auditoría.

El módulo de autenticación actúa como punto principal de acceso al sistema, permitiendo validar credenciales y controlar permisos mediante roles específicos.

El módulo de inventario mantiene el control de disponibilidad, estado y ubicación de activos y consumibles, mientras que el módulo de solicitudes permite gestionar múltiples recursos dentro de una misma operación mediante estructuras relacionales especializadas.

Por su parte, el módulo de reservas administra la disponibilidad de laboratorios y recursos asociados, evitando conflictos de horarios y mejorando la organización académica.

Todos los módulos mantienen relación directa con los requerimientos funcionales definidos dentro de la ERS y con la arquitectura propuesta en la Sección 10, permitiendo asegurar coherencia entre análisis, diseño e implementación.

2.2 Funciones Generales del Sistema

El sistema SGIAC-ISC incorpora funcionalidades orientadas a la automatización y optimización de procesos administrativos y académicos relacionados con la gestión de recursos institucionales.

Entre las funciones principales del sistema se encuentran:

- Registro, autenticación y administración de usuarios.
- Control de acceso basado en roles institucionales.
- Consulta de inventario en tiempo real.
- Registro y actualización de activos y consumibles.
- Gestión de solicitudes de materiales.
- Asociación de múltiples recursos dentro de una misma solicitud mediante tablas relacionales especializadas.
- Control de préstamos y devoluciones.
- Validación automática de disponibilidad de recursos y laboratorios.
- Gestión de reservas académicas.
- Registro automático de actividades dentro de la bitácora del sistema.

- Consulta de historial de operaciones.
- Generación de reportes administrativos y estadísticos.
- Seguimiento del estado de préstamos (activo, entregado, retrasado o devuelto).
- Registro de incidencias y condiciones de materiales.

Estas funciones se encuentran respaldadas por la arquitectura modular del sistema y el modelo de base de datos relacional descrito en la Sección 10 del documento, garantizando integridad, escalabilidad y trazabilidad de la información.

2.3 Características del Usuario

Los usuarios del sistema se clasifican de acuerdo con sus responsabilidades y nivel de acceso dentro de la plataforma.

El rol del **administrador** es el usuario con mayor nivel de privilegios dentro del sistema. Tiene acceso completo a la administración y supervisión de la plataforma.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Gestión de usuarios y permisos.
- Administración de inventario.
- Registro y actualización de activos y consumibles.
- Supervisión de préstamos y reservas.
- Gestión de bitácoras y auditorías.
- Generación de reportes administrativos.
- Configuración general del sistema.

Debe contar con conocimientos básicos de administración de sistemas y manejo de plataformas web.

Docente

Es el usuario responsable de gestionar solicitudes académicas y supervisar el uso de recursos institucionales.

Sus funciones principales incluyen:

- Consulta de inventario disponible.

- Solicitud de activos y consumibles.
- Reserva de laboratorios.
- Supervisión y autorización de préstamos.
- Seguimiento de solicitudes activas.
- Consulta de historial de operaciones.

El docente actúa como intermediario y responsable académico en determinados procesos relacionados con alumnos y préstamos institucionales.

Alumno

Es el usuario con acceso limitado a funciones específicas del sistema.

Entre sus funcionalidades principales se encuentran:

- Consulta de inventario disponible.
- Solicitud de materiales.
- Seguimiento de solicitudes activas.
- Consulta de historial personal.
- Visualización de disponibilidad de recursos.

Las solicitudes realizadas por alumnos pueden requerir validación o supervisión por parte de un docente responsable.

2.4 Restricciones

El sistema SGIAC-ISC se encuentra sujeto a diversas restricciones técnicas, operativas y normativas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y cumplimiento institucional.

Las principales restricciones son:

- Acceso al sistema únicamente mediante credenciales autorizadas.
- Compatibilidad con navegadores web modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- Dependencia de conexión institucional para acceso al sistema.
- Tiempo máximo de respuesta aproximado de 4 segundos bajo condiciones normales de operación.
- Implementación bajo arquitectura web cliente-servidor.
- Uso de tecnologías compatibles con PostgreSQL y entornos web modernos.
- Restricciones de acceso según roles definidos dentro del sistema.

- Validación obligatoria de disponibilidad antes de realizar préstamos o reservas.
- Registro automático de acciones críticas mediante bitácoras.
- Cumplimiento de normativas relacionadas con protección de datos personales y manejo de información institucional.

Estas restricciones permiten asegurar estabilidad operativa, seguridad de la información y control adecuado de recursos académicos.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Para el correcto funcionamiento e implementación del sistema SGIAC-ISC, se consideran las siguientes **suposiciones y dependencias**:

- Disponibilidad de infraestructura tecnológica institucional.
- Existencia de conexión estable a internet o red local institucional.
- Disponibilidad de equipos de cómputo compatibles con navegadores modernos.
- Acceso a un servidor o entorno de alojamiento para la base de datos y aplicación web.
- Usuarios con conocimientos básicos en el uso de sistemas informáticos.
- Disponibilidad y mantenimiento de la base de datos PostgreSQL.
- Correcta administración de usuarios y permisos institucionales.
- Disponibilidad de recursos académicos previamente registrados dentro del sistema.
- Participación activa del personal administrativo y académico durante la implementación.

Asimismo, el funcionamiento del sistema depende directamente de:

- La **integridad** de la base de datos.
- El mantenimiento periódico del servidor.
- La correcta configuración de roles y permisos.
- La disponibilidad continua de los servicios de red institucionales.

Estas condiciones son necesarias para garantizar estabilidad, rendimiento y continuidad operativa del sistema.

3. Requerimientos Específicos

Los requerimientos definen las funcionalidades, restricciones y características necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma dentro del entorno académico e institucional.

Estos requerimientos permiten establecer de manera formal el comportamiento esperado del sistema, sirviendo como base para el diseño arquitectónico, modelado de procesos, desarrollo de módulos, validación funcional y futuras actividades de mantenimiento o escalabilidad.

El sistema se encuentra diseñado para gestionar de manera eficiente los recursos académicos mediante procesos automatizados relacionados con:

- Gestión de usuarios.
- Administración de inventario de activos y consumibles.
- Solicitudes y préstamos de materiales.
- Reservas de laboratorios.
- Bitácoras y auditorías.
- Generación de reportes administrativos.

Todos los requerimientos definidos mantienen relación directa con:

- Casos de uso.
- Diagramas UML y BPMN.
- Modelo relacional.
- Arquitectura del sistema.
- Matriz de trazabilidad.

Esto garantiza coherencia estructural entre el análisis funcional y la implementación técnica del sistema.

Los requerimientos funcionales describen las operaciones, procesos y servicios que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades de los usuarios y cumplir los objetivos institucionales.

Entre las funcionalidades principales del sistema destacan:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Control de roles y permisos.
- Gestión de inventario.
- Solicitud y préstamo de materiales.

- Gestión de reservas.
- Generación de reportes.
- Registro automático de bitácoras.
- Validación de disponibilidad de recursos.

Cada requerimiento funcional se encuentra vinculado con módulos específicos del sistema y respaldado por estructuras relacionales dentro de la base de datos.

Los requerimientos no funcionales establecen los atributos de calidad, restricciones técnicas y condiciones operativas bajo las cuales el sistema debe funcionar.

Estos requerimientos aseguran:

- Facilidad de uso.
- Seguridad de la información.
- Rendimiento adecuado.
- Compatibilidad multiplataforma.
- Disponibilidad continua.
- Integridad y trazabilidad de datos.

Su cumplimiento es fundamental para garantizar estabilidad operativa y una experiencia adecuada para los usuarios finales.

3.1 Requerimientos Funcionales

Esta sección describe detalladamente las funciones y servicios que el sistema SGIAC-ISC debe proporcionar para cubrir los procesos operativos relacionados con la administración de recursos académicos.

Los requerimientos funcionales constituyen la base para:

- El diseño del sistema.
- La implementación de módulos.
- La validación de procesos.
- El modelado arquitectónico.
- La trazabilidad funcional.

3.1.1 Gestión de Usuarios

RF-USR-001 – Registro de usuarios

El sistema debe permitir el registro y administración de usuarios institucionales, asignando roles específicos de acuerdo con el nivel de acceso autorizado.

Los roles definidos son:

- Administrador.
- Docente.
- Alumno.

La información básica del usuario deberá incluir:

- Nombre de usuario.
- Correo institucional.
- Contraseña cifrada.
- Rol asignado.
- Estado de actividad.

RF-USR-002 – Autenticación de usuarios

El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales seguras, permitiendo el acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol institucional.

La autenticación deberá contemplar:

- Validación de credenciales.
- Restricción de acceso no autorizado.
- Protección de sesiones.
- Control de acceso seguro.

RF-USR-003 – Control de roles y permisos

El sistema debe implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles (RBAC), restringiendo funcionalidades, módulos y operaciones de acuerdo con los privilegios asignados a cada usuario.

El sistema deberá validar permisos antes de ejecutar operaciones críticas relacionadas con:

- Inventario.

- Reservas.
- Reportes.
- Administración.
- Bitácoras.

3.1.2 Gestión de Inventarios

RF-INV-001 – Registro de activos y consumibles

El sistema debe permitir registrar recursos clasificándolos como:

- Activos.
- Consumibles.

Cada registro deberá incluir información como:

- Nombre.
- Descripción.
- Categoría.
- Estado.
- Cantidad.
- Ubicación.
- Área correspondiente.
- Número de serie (cuando aplique).

RF-INV-002 – Consulta de inventario

El sistema debe permitir consultar el inventario en tiempo real mediante filtros relacionados con:

- Área.
- Categoría.
- Estado.
- Disponibilidad.
- Ubicación.
- Tipo de recurso.

La consulta deberá mostrar información actualizada sobre la disponibilidad de recursos académicos.

RF-INV-003 – Actualización de inventario

El sistema debe actualizar automáticamente el inventario cuando ocurra alguna operación relacionada con:

- Entradas.
- Solicitudes.
- Préstamos.
- Devoluciones.
- Salidas definitivas.
- Reposición de materiales.

Estas actualizaciones deberán reflejarse inmediatamente dentro de la base de datos.

3.1.3 Bitácora de Movimientos

RF-BIT-001 – Generación automática de bitácoras

El sistema debe registrar automáticamente todas las operaciones relevantes realizadas dentro de la plataforma para fines de auditoría y trazabilidad.

La bitácora deberá almacenar información como:

- Tipo de movimiento.
- Usuario responsable.
- Nombre del recurso.
- Tipo de recurso.
- Fecha y hora.
- Estado de la operación.
- Usuario que autoriza.
- Detalles adicionales.
- Registro afectado.

RF-BIT-002 – Integridad de la bitácora

La información registrada dentro de las bitácoras no deberá poder modificarse ni eliminarse una vez almacenada.

El sistema deberá garantizar:

- Integridad histórica.
- Trazabilidad de operaciones.

- Conservación de registros.
- Seguridad de auditoría.

3.1.4 Solicitud y Préstamo de Material

RF-SOL-001 – Solicitud de material

El sistema debe permitir a alumnos y docentes generar solicitudes de materiales disponibles dentro del inventario institucional.

Una solicitud podrá incluir:

- Activos.
- Consumibles.
- Múltiples recursos asociados.
- Propósito académico.
- Fechas de uso.

RF-SOL-002 – Préstamo de activos

Los recursos clasificados como activos deberán generar automáticamente un préstamo asociado con:

- Fecha de entrega.
- Fecha de devolución.
- Estado del préstamo.
- Condiciones del material.

El sistema deberá permitir el seguimiento del préstamo hasta su devolución final.

RF-SOL-003 – Salida de consumibles

Los materiales clasificados como consumibles deberán generar una salida definitiva del inventario, descontando automáticamente las cantidades disponibles.

El sistema deberá mantener historial de consumos realizados.

RF-SOL-004 – Validación de disponibilidad

Antes de aprobar una solicitud o préstamo, el sistema deberá validar:

- Existencia del recurso.
- Cantidad disponible.
- Estado del material.
- Disponibilidad temporal.
- Restricciones de uso.

No se deberán autorizar solicitudes sobre recursos no disponibles.

3.1.5 Reserva de Laboratorios

RF-LAB-001 – Reserva de laboratorio

El sistema debe permitir la reserva de laboratorios académicos mediante selección de:

- Edificio.
- Laboratorio.
- Fecha.
- Horario.
- Propósito de uso.

RF-LAB-002 – Anticipación mínima

Las reservas deberán realizarse con un tiempo mínimo de anticipación establecido institucionalmente, considerando periodos aproximados de 24 a 48 horas antes de la fecha solicitada.

RF-LAB-003 – Validación de disponibilidad de laboratorio

El sistema deberá validar automáticamente:

- Disponibilidad del laboratorio.
- Conflictos de horario.
- Reservas existentes.
- Capacidad operativa.

No deberán permitirse reservas duplicadas en el mismo horario.

3.1.6 Reportes

RF-REP-001 – Generación de reportes

El sistema debe generar reportes administrativos relacionados con:

- Inventario.
- Solicitudes.
- Préstamos.
- Devoluciones.
- Consumos.
- Reservas.
- Bitácoras.
- Historial de movimientos.

Los reportes deberán permitir filtrar y organizar información.

RF-REP-002 – Exportación de reportes

Los reportes generados deberán poder exportarse en formatos compatibles como:

- PDF.
- Excel.

Esto permitirá su almacenamiento, impresión y análisis administrativo.

3.2 Requerimientos No Funcionales

Esta sección describe los atributos de calidad, restricciones técnicas y condiciones operativas necesarias para asegurar que el sistema funcione de manera eficiente, segura y confiable dentro del entorno institucional.

Los requerimientos no funcionales garantizan:

- Calidad operativa.
- Rendimiento estable.
- Seguridad de información.
- Disponibilidad del servicio.
- Compatibilidad tecnológica.

- Integridad de registros.

3.2.1 Usabilidad

RNF-001 – Usabilidad

El sistema debe contar con una interfaz intuitiva, clara, organizada y fácil de utilizar para usuarios con conocimientos básicos de informática.

La interfaz deberá mantener:

- Consistencia visual.
- Navegación sencilla.
- Diseño responsive.
- Acceso rápido a funcionalidades principales.

3.2.2 Rendimiento

RNF-002 – Rendimiento

El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes manteniendo tiempos de respuesta adecuados bajo condiciones normales de operación.

Las operaciones críticas deberán ejecutarse en tiempos reducidos para garantizar fluidez y estabilidad.

3.2.3 Seguridad

RNF-003 – Seguridad

El sistema deberá implementar mecanismos de seguridad relacionados con:

- Cifrado de contraseñas.
- Control de acceso por roles.
- Protección de sesiones.
- Restricción de operaciones no autorizadas.
- Validación de autenticación.

La información institucional deberá mantenerse protegida contra accesos indebidos.

3.2.4 Disponibilidad

RNF-004 – Disponibilidad

El sistema deberá garantizar alta disponibilidad operativa durante periodos institucionales de uso, minimizando interrupciones y fallas de servicio.

3.2.5 Auditoría y Trazabilidad

RNF-005 – Auditoría y trazabilidad

El sistema deberá mantener historial completo de operaciones realizadas dentro de la plataforma mediante registros automáticos en bitácoras.

Esto permitirá:

- Seguimiento de actividades.
- Auditoría institucional.
- Identificación de operaciones críticas.
- Control histórico de movimientos.

3.2.6 Compatibilidad

RNF-006 – Compatibilidad

El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos y dispositivos compatibles, incluyendo:

- Computadoras personales.
- Laptops.
- Tablets.
- Dispositivos móviles.

La interfaz deberá adaptarse correctamente a diferentes resoluciones de pantalla.

3.3 Integración entre Requerimientos y Arquitectura

Esta sección establece la relación entre los requerimientos funcionales y no funcionales definidos dentro de la ERS y la arquitectura del sistema descrita conforme a la norma ISO/IEC 1471:2000.

Cada módulo arquitectónico responde directamente a uno o varios requerimientos del sistema, permitiendo mantener coherencia entre:

- Análisis funcional.
- Diseño estructural.
- Modelado de procesos.
- Base de datos.
- Implementación técnica.

Los diagramas UML y BPMN funcionan como elementos de integración metodológica entre la definición de requerimientos y la arquitectura propuesta, permitiendo representar:

- Flujo de procesos.
- Interacción de usuarios.
- Comportamiento del sistema.
- Relación entre módulos.

Asimismo, el modelo relacional y las vistas arquitectónicas aseguran que cada requerimiento tenga representación estructural dentro de la solución tecnológica planteada, garantizando trazabilidad completa durante todas las etapas del proyecto.

4. Casos de Uso

Esta sección presenta los casos de uso del sistema SGIAC-ISC, los cuales describen la interacción entre los usuarios y la plataforma para la ejecución de las funcionalidades principales definidas dentro de los requerimientos funcionales.

Los casos de uso permiten representar de manera estructurada el comportamiento del sistema desde la perspectiva de los distintos actores involucrados, facilitando la comprensión de procesos, la validación funcional y la relación entre análisis, diseño y arquitectura del sistema.

Cada caso de uso describe:

- El actor involucrado.
- El objetivo del proceso.
- Las condiciones necesarias para su ejecución.

- El flujo principal de actividades.
- El resultado esperado después de la operación.

Estos casos de uso mantienen relación directa con:

- Los requerimientos funcionales definidos en la Sección 3.
- Los diagramas UML y BPMN.
- La arquitectura modular del sistema.
- La matriz de trazabilidad de requerimientos.

Asimismo, permiten identificar cómo interactúan los módulos del sistema relacionados con autenticación, inventario, préstamos, reservas, reportes y bitácoras.

4.1 Registro del Producto

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el Administrador registra un activo o consumible dentro del sistema SGIAC-ISC, permitiendo mantener actualizado el inventario institucional.

El registro de productos garantiza que los materiales queden correctamente clasificados y disponibles para procesos posteriores como solicitudes, préstamos, devoluciones y reservas.

Además, el sistema registra automáticamente la operación dentro de la bitácora institucional, asegurando trazabilidad e integridad histórica de los movimientos realizados.

El proceso contempla validaciones relacionadas con:

- Existencia previa del recurso.
- Clasificación del material.
- Estado del producto.
- Información obligatoria del registro.

4.1.1 CU-01 Registro de Producto

Actor: Administrador

Descripción: Permite registrar activos o consumibles dentro del inventario institucional.

Precondición:

- El administrador debe haber iniciado sesión.
- El usuario debe contar con permisos de administración de inventario.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de inventario.
2. Selecciona la opción "Registrar producto".
3. El sistema muestra el formulario de registro.
4. El administrador ingresa los datos del recurso.
5. Selecciona la clasificación correspondiente (Activo o Consumible).
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El sistema almacena el producto en la base de datos.
8. Se genera automáticamente un registro en la bitácora.
9. El sistema confirma el registro exitoso.

Postcondición:

- El producto queda disponible dentro del inventario.
- El movimiento queda registrado en la bitácora del sistema.

4.2 Solicitud de Material

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual alumnos y docentes solicitan materiales disponibles dentro del inventario institucional.

El proceso incluye validaciones relacionadas con disponibilidad, cantidad existente, estado del recurso y autorización correspondiente, permitiendo un control adecuado sobre préstamos y consumos.

Dependiendo de la clasificación del recurso:

- Los activos generan préstamos temporales.
- Los consumibles generan salidas definitivas del inventario.

Todas las operaciones quedan registradas automáticamente en la bitácora institucional para fines de auditoría y trazabilidad.

4.2.1 CU-02 Solicitud de Material

Actor:

- Alumno
- Docente

Descripción: Permite solicitar materiales disponibles dentro del inventario institucional.

Precondición:

- El usuario debe estar autenticado.
- El material solicitado debe encontrarse registrado y disponible.

Flujo principal:

1. El usuario accede al módulo de inventario.
2. Consulta la disponibilidad de materiales.
3. Selecciona el recurso que desea solicitar.
4. Ingresa información requerida:
 - Grupo.
 - Profesor responsable.
 - Motivo de uso.
5. El sistema valida disponibilidad y permisos.
6. El sistema procesa la solicitud.
7. Si el recurso es un activo, se genera un préstamo temporal.
8. Si el recurso es consumible, se genera una salida definitiva.
9. El sistema registra automáticamente la operación en la bitácora.
10. El sistema confirma la solicitud.

Postcondición:

- El material queda prestado o descontado del inventario.
- El movimiento queda registrado dentro de la bitácora.

4.3 Reserva de Laboratorio

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un docente realiza la reserva de un laboratorio académico dentro del sistema SGIAC-ISC.

El proceso contempla validaciones relacionadas con:

- Disponibilidad del laboratorio.
- Horarios existentes.
- Tiempo mínimo de anticipación.
- Conflictos de reserva.

El objetivo es garantizar una administración organizada y controlada de los espacios académicos institucionales.

Asimismo, cada reserva queda registrada dentro del historial y bitácora del sistema para fines administrativos y de seguimiento.

4.3.1 CU-03 Reserva de Laboratorio

Actor: Docente

Descripción: Permite reservar un laboratorio académico con anticipación.

Precondición:

- El docente debe haber iniciado sesión.
- El laboratorio debe encontrarse disponible.

Flujo principal:

1. El docente accede al módulo de reservas.
2. Selecciona la opción “Reservar laboratorio”.
3. Elige:
 - Edificio.
 - Laboratorio.
 - Fecha.
 - Horario.
4. El sistema valida:
 - Disponibilidad.
 - Anticipación mínima.
 - Conflictos de horario.
5. El sistema registra la reserva.

6. Se genera automáticamente el registro en la bitácora.
7. El sistema confirma la reserva realizada.

Postcondición:

- El laboratorio queda reservado en el horario correspondiente.
- La operación queda registrada en la bitácora.

4.4 Inicio de Sesión

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual los usuarios registrados acceden al sistema SGIAC-ISC mediante la autenticación de sus credenciales institucionales.

El inicio de sesión permite identificar el rol del usuario y habilitar únicamente las funcionalidades correspondientes a sus permisos dentro del sistema.

El proceso de autenticación contempla validaciones de seguridad relacionadas con:

- Verificación de credenciales.
- Control de sesiones.
- Restricción de accesos no autorizados.
- Validación de permisos.

4.4.1 CU-04 Inicio de Sesión

Actor: Usuario

Descripción: Permite acceder al sistema mediante autenticación segura.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse previamente registrado dentro del sistema.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. Ingresa:
 - Nombre de usuario o correo institucional.
 - Contraseña.
3. El sistema valida las credenciales ingresadas.
4. El sistema identifica el rol correspondiente.

5. Se habilitan las funcionalidades autorizadas según permisos.
6. El sistema inicia la sesión del usuario.

Postcondición:

- Usuario autenticado correctamente.
- Acceso habilitado según el rol asignado.

4.5 Generación de Reportes

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el Administrador genera reportes relacionados con las operaciones registradas dentro del sistema SGIAC-ISC.

Los reportes permiten obtener información administrativa relacionada con:

- Inventario.
- Solicitudes.
- Préstamos.
- Devoluciones.
- Consumos.
- Reservas.
- Bitácoras.
- Historial de movimientos.

La información generada puede ser consultada, filtrada y exportada en formatos compatibles para análisis y control institucional.

4.5.1 CU-05 Generación de Reportes

Actor: Administrador

Descripción: Permite generar y exportar reportes administrativos del sistema.

Precondición:

- El administrador debe haber iniciado sesión.
- Deben existir registros disponibles para consulta.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de reportes.
2. Selecciona el tipo de reporte a generar.

3. Define filtros de búsqueda y fechas.
4. El sistema procesa la información solicitada.
5. El reporte se genera automáticamente.
6. El sistema permite:
 - Visualizar el reporte.
 - Descargarlo.
 - Exportarlo en distintos formatos.
7. El sistema registra la operación en la bitácora.

Postcondición:

- El reporte queda disponible para consulta o descarga.
- La generación del reporte queda registrada en la bitácora del sistema.

5. Requisitos de Diseño de Interfaces

Esta sección define los lineamientos generales para el diseño de las interfaces de usuario del sistema SGIAC-ISC, con el propósito de garantizar una experiencia de uso clara, consistente, intuitiva, accesible y funcional para todos los tipos de usuarios que interactúan con la plataforma.

El diseño de interfaces del sistema se encuentra orientado a facilitar la interacción entre los usuarios y los distintos módulos funcionales del sistema, tales como:

- Gestión de inventario.
- Solicitudes y préstamos.
- Reservas de laboratorios.
- Generación de reportes.
- Administración de usuarios.
- Consulta de bitácoras.

La interfaz debe mantener coherencia visual y estructural en todas las pantallas del sistema, permitiendo reducir errores operativos y mejorar la eficiencia durante el uso de la plataforma.

Asimismo, el diseño debe adaptarse a distintos dispositivos y resoluciones de pantalla, garantizando accesibilidad y compatibilidad dentro del entorno institucional.

5.1 Principios de Diseño

El diseño de la interfaz de usuario debe cumplir con los siguientes principios generales:

- Mantener un diseño limpio, organizado y consistente en todos los módulos del sistema.
- Facilitar una navegación intuitiva mediante menús claros y accesibles.
- Reducir la complejidad visual para mejorar la experiencia del usuario.
- Implementar un diseño responsive compatible con:

Computadoras de escritorio.

- Laptops.
- Tablets.
- Dispositivos móviles.
- Mantener uniformidad en colores, iconografía y distribución de componentes.
- Priorizar la facilidad de uso y reducción de errores durante el registro de información.
- Mostrar mensajes claros de confirmación, advertencia y error.
- Facilitar el acceso rápido a funciones frecuentes del sistema.
- Mantener tiempos de carga adecuados dentro de la interfaz.

El diseño debe enfocarse en garantizar una experiencia de usuario eficiente tanto para usuarios administrativos como académicos.

5.2 Tipografía y Estilo Visual

Los lineamientos visuales y tipográficos del sistema tienen como objetivo mejorar la legibilidad, organización y accesibilidad de la información presentada.

Los criterios definidos son los siguientes:

- Fuente principal recomendada:
 - Arial.
 - Sans-serif como alternativa compatible.
- Tamaños de fuente sugeridos:
 - Títulos principales: 18 px.
 - Subtítulos: 14 px a 16 px.
 - Texto general: 12 px.

- Botones y formularios: 12 px.
- Uso de colores y contrastes adecuados para garantizar legibilidad visual.
- Distribución uniforme de elementos gráficos y formularios.
- Uso moderado de iconografía para facilitar identificación de funciones.
- Diseño visual consistente en:
 - Botones.
 - Tablas.
 - Formularios.
 - Menús.
 - Ventanas emergentes.
- Uso de espacios visuales adecuados para evitar saturación de información.

La interfaz deberá mantener una apariencia profesional y organizada acorde con un sistema institucional académico.

5.3 Accesibilidad

El diseño de interfaces debe considerar criterios básicos de accesibilidad y compatibilidad para garantizar el uso adecuado del sistema por parte de todos los usuarios.

El sistema deberá:

1. Ser accesible desde navegadores web modernos:
 - Google Chrome.
 - Microsoft Edge.
 - Mozilla Firefox.
2. Adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla.
3. Permitir navegación clara entre módulos y formularios.
4. Mostrar validaciones visuales en tiempo real dentro de formularios.
5. Presentar mensajes de error comprensibles para el usuario.
6. Incluir retroalimentación visual después de operaciones importantes.
7. Permitir identificación rápida de campos obligatorios.
8. Evitar elementos visuales confusos o sobrecargados.
9. Mantener tiempos de respuesta adecuados durante la interacción.

Además, el diseño debe facilitar la interacción de usuarios con conocimientos básicos en sistemas informáticos, minimizando dificultades durante el uso de la plataforma.

5.4 Interfaces Principales del Sistema

El sistema SGIAC-ISC contará con diversas interfaces relacionadas con los módulos funcionales principales.

Entre las interfaces más importantes se encuentran:

- Pantalla de inicio de sesión.
- Panel principal (dashboard).
- Gestión de inventario.
- Registro de activos y consumibles.
- Solicitud de materiales.
- Gestión de préstamos y devoluciones.
- Reserva de laboratorios.
- Consulta de bitácoras.
- Generación de reportes.
- Administración de usuarios.

Cada interfaz deberá mantener coherencia visual y estructural con el resto del sistema, asegurando uniformidad en navegación y presentación de información.

5.5 Validaciones de Interfaz

Las interfaces del sistema deberán incorporar validaciones para garantizar integridad y consistencia de la información ingresada.

Las validaciones incluirán:

- Campos obligatorios.
- Restricción de formatos inválidos.
- Verificación de datos duplicados.
- Confirmación de operaciones críticas.
- Validación de disponibilidad antes de solicitudes o reservas.
- Mensajes de advertencia y confirmación.

Estas validaciones permitirán reducir errores operativos y mejorar la confiabilidad del sistema.

6. Diagramas STARUML & BPMN

Esta sección presenta los diagramas desarrollados en StarUML y BPMN, los cuales representan de forma gráfica los procesos, comportamientos e interacciones del sistema SGIAC-ISC. Estos diagramas complementan la Especificación de Requisitos de Software y facilitan la comprensión del funcionamiento general del sistema.

La importancia de esta sección radica en que permite visualizar de manera estructurada cómo interactúan los usuarios, módulos y procesos internos del sistema, facilitando el análisis, diseño y validación de las funcionalidades propuestas. Además, los diagramas ayudan a identificar relaciones entre requerimientos, procesos y componentes arquitectónicos, reduciendo ambigüedades durante el desarrollo del proyecto.

Los diagramas también sirven como apoyo técnico y documental para desarrolladores, analistas y evaluadores, ya que muestran el flujo lógico de las operaciones, las actividades principales y los cambios de estado dentro del sistema. De esta manera, esta sección mantiene una relación directa con los requerimientos definidos en la Sección 3, los casos de uso de la Sección 4 y la arquitectura descrita en la Sección 10, asegurando coherencia entre el análisis funcional y el diseño estructural del SGIAC-ISC.

6.1 Diagrama BPMN

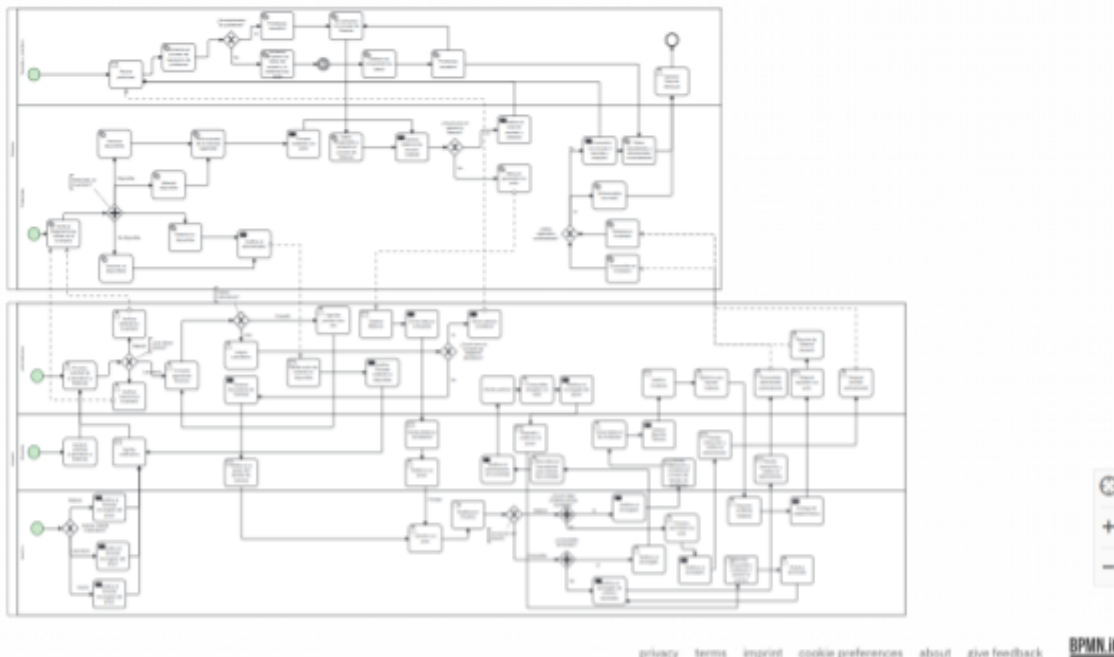


Imagen 6.1. Representación del sistema en BPMN

En la Imagen 6.1 se presenta el Diagrama BPMN (Business Process Model and Notation) del Sistema de Gestión de Inventarios SGIAC-ISC. Este diagrama modela de forma integral el flujo completo de los procesos operativos clave, como la **solicitud**, el **préstamo**, la **devolución** y la **generación de reportes**.

El flujo se organiza mediante pools y lanes, lo que permite identificar claramente la secuencia de actividades, las responsabilidades de cada rol (Administrador, Docente, Alumno) y el alcance de las tareas ejecutadas automáticamente por el sistema. El diagrama de procesos como se ilustra en esta sección incluye:

- Actividades y Transiciones: Muestra la secuencia lógica de pasos en cada proceso.
- Gateways: Identifica los puntos de decisión que implementan las reglas de negocio y validaciones (ej. verificación de disponibilidad).
- Actores: Delimita la interacción entre los usuarios y el sistema en general.

Este modelo gráfico sirve como una referencia crucial para el diseño lógico y la verificación de los Requerimientos Funcionales definidos en la Sección 3.

6.2 Diagrama de casos de uso



Imagen 6.2. Representación del diagrama de casos de uso

La **Imagen 6.2** muestra el Diagrama de Casos de Uso del sistema SGIAC-ISC. Este diagrama representa la frontera funcional del sistema y las interacciones entre los actores externos (**Administrador, Docente y Alumno**) con las funcionalidades principales de la plataforma.

Este diagrama identifica las acciones que cada actor puede realizar (ej. control de materiales, préstamos, reservas y consultas) y formaliza las dependencias funcionales a través de:

- Relaciones de Asociación: Establecen la conexión directa entre actores y sus casos de uso base.
- Relación <<include>> Identifica funcionalidades obligatorias que son parte integral de un caso de uso principal.
- Relación <<extend>> Describe funcionalidades opcionales que se ejecutan bajo condiciones específicas.

La representación visual de estas relaciones facilita la comprensión de la estructura funcional y la validación de que las responsabilidades de cada actor están claramente delimitadas, alineándose con los requerimientos de la ERS.

6.3 Diagrama de actividades

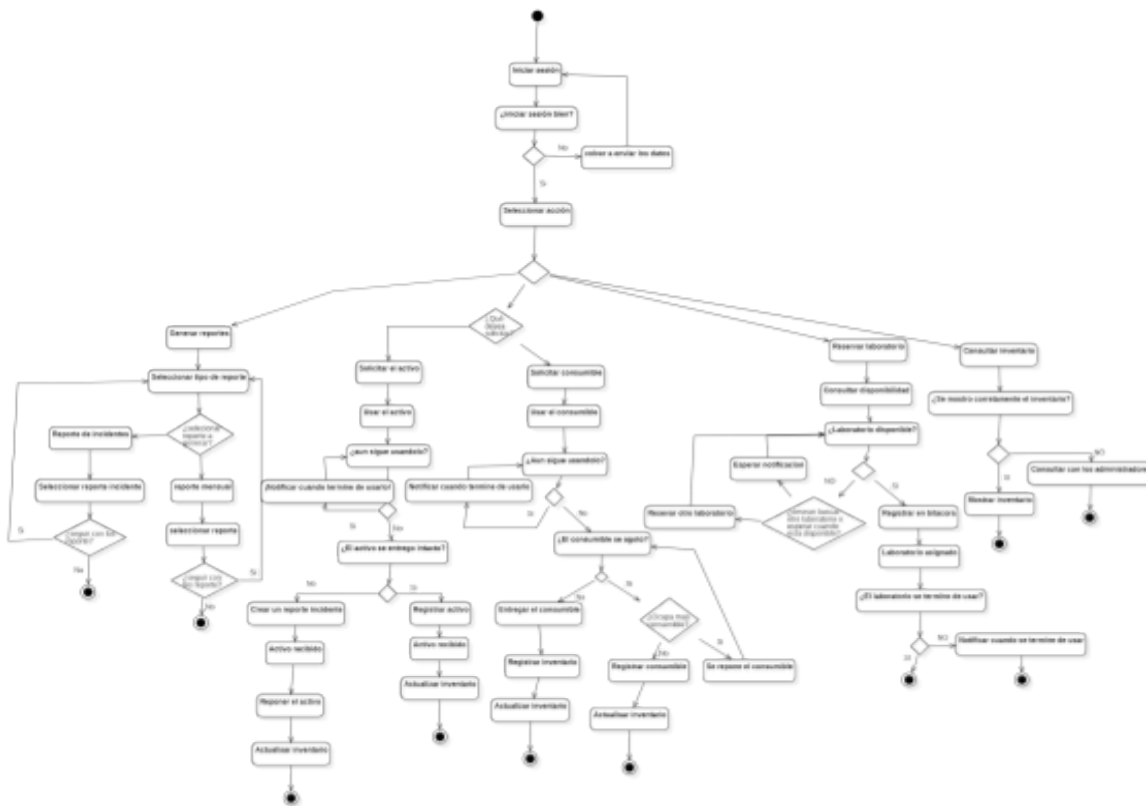


Imagen 6.3. Representación del diagrama de actividades

En la **Imagen 6.3** se presenta el Diagrama de Actividades, el cual describe el flujo secuencial y lógico de las acciones que se ejecutan dentro del sistema SGIAC-ISC. Este modelo permite visualizar el comportamiento dinámico del sistema desde el inicio de un proceso hasta su finalización.

El diagrama muestra:

- **Secuencia de Flujo:** El orden de las actividades realizadas por los usuarios y las acciones automáticas del sistema.
- **Puntos de Control:** Las validaciones necesarias antes de permitir la ejecución de ciertas acciones (ej. validación de disponibilidad).
- **Caminos Alternativos:** Los flujos de control que se generan ante condiciones específicas o errores.

Este diagrama es fundamental para comprender la lógica operativa interna del SGIAC-ISC, identificar las dependencias entre procesos y servir de apoyo directo a la fase de implementación y las pruebas funcionales.

6.4 Diagrama de máquina de estados

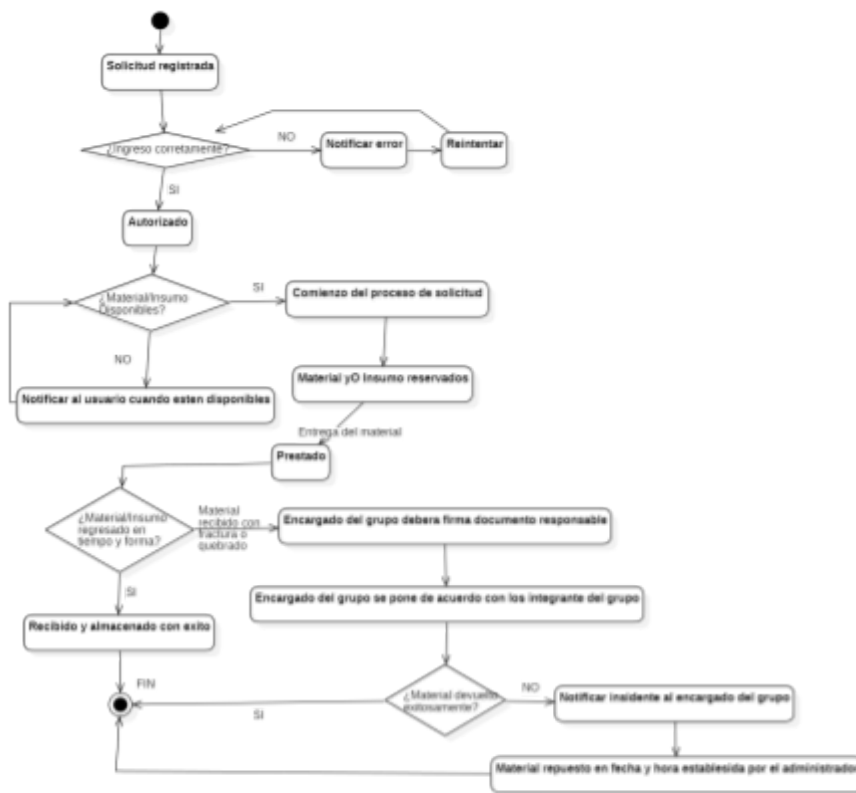


Imagen 6.4. Representación del diagrama de máquina de estados

La **Imagen 6.4** corresponde al Diagrama de Máquina de Estados. Su función principal es describir el ciclo de vida de los materiales gestionados por el sistema, particularmente los activos sujetos a préstamo, modelando sus estados a lo largo del tiempo.

El diagrama modela los distintos estados posibles del material, tales como: Disponible, Reservado, Prestado, Devuelto y No Disponible. Además, muestra las transiciones entre estados, especificando:

- **Condiciones:** Las reglas o eventos que activan el cambio de estado (ej. "Solicitud Autorizada").
- **Acciones:** Las operaciones que se ejecutan durante la transición (ej. "Registro en Bitácora").

Este modelo es esencial para garantizar la integridad del inventario (**RNF-005**) y para definir las reglas claras de control y seguimiento de los materiales, evitando inconsistencias durante el proceso de préstamo.

7. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

La presente matriz de trazabilidad tiene como objetivo establecer la relación existente entre los requerimientos definidos en el sistema SGIAC-ISC, los casos de uso, diagramas de modelado y componentes arquitectónicos involucrados en el desarrollo de la plataforma.

Esta sección es fundamental dentro del documento debido a que permite verificar que cada requerimiento funcional y no funcional se encuentre correctamente representado, modelado y contemplado dentro del diseño general del sistema.

La matriz de trazabilidad funciona como un mecanismo de control y validación que facilita:

- Verificar cobertura completa de requerimientos.
- Mantener coherencia entre análisis, diseño y arquitectura.
- Identificar relaciones entre módulos y procesos.
- Facilitar futuras actividades de mantenimiento y escalabilidad.
- Validar que cada funcionalidad tenga representación dentro del sistema.
- Asegurar consistencia entre diagramas, casos de uso y componentes arquitectónicos.

La relación entre esta sección y las demás partes del documento es directa, ya que conecta:

- Los requerimientos definidos en la Sección 3.
- Los casos de uso descritos en la Sección 4.
- Los diagramas UML y BPMN de la Sección 6.
- La arquitectura del sistema presentada en la Sección 10.

De esta manera, la matriz de trazabilidad actúa como un puente metodológico entre el análisis funcional y el diseño estructural del sistema, garantizando integridad y trazabilidad durante todas las fases del proyecto.

7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales

Esta sección presenta la matriz de trazabilidad correspondiente a los requerimientos funcionales del sistema SGIAC-ISC.

Su propósito es demostrar cómo cada funcionalidad definida dentro de la ERS se encuentra relacionada con:

- Casos de uso.
- Diagramas BPMN.
- Diagramas de actividades.
- Máquinas de estados.
- Componentes arquitectónicos del sistema.

La matriz permite identificar de manera clara qué elementos del diseño representan cada requerimiento funcional y cómo éstos se integran dentro de la arquitectura general del sistema.

Además, esta relación facilita:

- La validación funcional.
- La identificación de dependencias entre módulos.
- La comprobación de cobertura completa.
- El seguimiento del ciclo de vida de cada funcionalidad.

La información presentada en la Tabla 7.1 permite mantener trazabilidad entre los procesos operativos, el modelado visual y la implementación arquitectónica del sistema.

Tabla 7.1.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales

ID Requerimiento	Nombre del Requerimiento	Caso de Uso Relacionado	Diagrama BPMN	Diagrama de Actividades	Máquina de Estados	Componente Arquitectónico	Observaciones
RF-USR-001	Registro de usuarios	CU-04 Inicio de sesión / Registro	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Autenticación	Permite el acceso controlado al sistema
RF-USR-002	Autenticación de usuarios	CU-04 Inicio de sesión	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Autenticación	Valida credenciales y rol
RF-USR-003	Control de roles y permisos	CU-04 Inicio de sesión	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Autenticación	Restringe funciones según rol
RF-INV-001	Registro de activos y consumibles	CU-01 Registro de producto	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Gestión de Inventario	Clasifica como activo o consumible
RF-INV-002	Consulta de inventario	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Gestión de Inventario	Verifica disponibilidad en tiempo real
RF-INV-003	Actualización de inventario	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Gestión de	Actualización automática por

Tabla 7.1.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales

		I, Devolu ción				Inventari o	movimien tos
RF-BIT-001	Registro de bitácoras	CU-01, CU-02, CU-03, CU-05	Imag en 6.1	Image n 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Bitácora automática y no editable
RF-SOL-001	Solicitud de material	CU-02 Solicitud de material	Imag en 6.1	Image n 6.3	Imag en 6.4	Módulo de Préstamos	Inicia el proceso de préstamo
RF-SOL-002	Préstamo de activos	CU-02 Solicitud de material	Imag en 6.1	Image n 6.3	Imag en 6.4	Módulo de Préstamos	Genera préstamo con fecha de entrega
RF-SOL-003	Salida de consumibles	CU-02 Solicitud de material	Imag en 6.1	Image n 6.3	—	Módulo de Préstamos	Genera salida definitiva del inventario
RF-SOL-004	Validación de disponibilidad	CU-02 Solicitud de material	Imag en 6.1	Image n 6.3	Imag en 6.4	Módulo de Préstamos	Válida la existencias y estado
RF-LAB-001	Reserva de laboratorios	CU-03 Reserva de laboratorio	Imag en 6.1	Image n 6.3	—	Módulo de Reservas	Selección de edificio A o B

Tabla 7.1.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales							
RF-LAB-002	Anticipación en reservas	CU-03 Reserva de laboratorio	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Reservas	Validación de tiempo mínimo
RF-LAB-003	Validación de disponibilidad de laboratorio	CU-03 Reserva de laboratorio	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Reservas	Valida que no exista una reserva previa
RF-REP-001	Generación de reportes	CU-05 Generación de reportes	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Reportes de inventario, consumos, préstamos y reservas
RF-REP-002	Exportación de reportes	CU-05 Generación de reportes	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Exportación en PDF y Excel

La Tabla 7.1 presenta la relación existente entre los requerimientos funcionales del sistema SGIAC-ISC, los casos de uso y los diferentes diagramas de modelado utilizados durante el análisis y diseño del sistema. Su propósito es garantizar que cada funcionalidad definida en la Sección 3 se encuentre correctamente representada dentro de la arquitectura y documentación técnica del proyecto.

Mediante esta matriz se verifica la correspondencia entre los módulos funcionales, los procesos modelados en BPMN, los diagramas de actividades, las máquinas de estados y los componentes arquitectónicos involucrados. Esto

permite asegurar trazabilidad, coherencia y cobertura funcional durante las etapas de diseño, desarrollo y validación del sistema.

Además, la matriz facilita la identificación de dependencias entre requerimientos y componentes del sistema, contribuyendo al control de cambios, mantenimiento y futura escalabilidad del SGIAC-ISC.

7.2 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos No Funcionales

Esta sección muestra la relación existente entre los requerimientos no funcionales y los distintos elementos estructurales y operativos del sistema SGIAC-ISC.

Su propósito es demostrar cómo los atributos de calidad definidos dentro de la ERS se encuentran representados e implementados dentro del diseño del sistema, los procesos operativos y la arquitectura propuesta.

La matriz permite identificar cómo aspectos relacionados con:

- Seguridad.
- Rendimiento.
- Compatibilidad.
- Disponibilidad.
- Usabilidad.
- Auditoría.

Estos aspectos se reflejan en:

- Interfaces del sistema.
- Diagramas UML y BPMN.
- Componentes arquitectónicos.
- Procesos operativos.
- Infraestructura tecnológica.

La relación entre los requerimientos no funcionales y la arquitectura resulta esencial para garantizar que el sistema no solo cumpla funcionalidades, sino también estándares adecuados de calidad y operación.

La información mostrada en la Tabla 7.2 permite identificar cómo los requerimientos no funcionales se encuentran respaldados por distintos elementos del sistema, garantizando atributos de calidad como seguridad,

rendimiento, disponibilidad, compatibilidad y auditoría dentro de la arquitectura propuesta.

Tabla 7.2.1 Trazabilidad con RNF				
ID Requerimiento	Nombre	Elemento Relacionado	Diagramas Relacionados	Descripción de Cumplimiento
RNF-001	Usabilidad	Interfaces del sistema	BPMN, Casos de Uso, Diseño de Interfaces	Interfaz clara, intuitiva y consistente (Uso de bootstrap 5)
RNF-002	Rendimiento	Procesos del sistema	BPMN, Actividades	Soporte para múltiples usuarios concurrentes y tiempos de respuesta adecuados
RNF-003	Seguridad	Inicio de sesión, roles	Casos de Uso, Arquitectura del Sistema (Capa de negocio y Datos)	Cifrado de contraseñas, control de acceso mediante roles
RNF-004	Disponibilidad	Operación general	BPMN, Arquitectura del sistema (Infraestructura)	Tiempo de actividad $\geq 99\%$
RNF-005	Auditoría	Bitácoras	BPMN, Actividades	Registro completo e inalterable de todas las operaciones
RNF-006	Compatibilidad	Interfaces	Casos de Uso, Diseño de Interfaces	Acceso responsive desde PC y dispositivos móviles

La Tabla 7.2.1 muestra la relación entre los requerimientos no funcionales y los diferentes elementos del sistema SGIAC-ISC encargados de garantizar su cumplimiento. Su finalidad es demostrar cómo atributos de calidad como usabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, compatibilidad y auditoría se encuentran integrados dentro del diseño arquitectónico y funcional del sistema.

A través de esta matriz se identifica la correspondencia entre los requerimientos no funcionales, los diagramas de modelado y los componentes relacionados, permitiendo validar que el sistema cumpla con las condiciones operativas y de calidad establecidas desde la etapa de análisis.

La información presentada en la Tabla 7.2 permite mantener coherencia entre la arquitectura del sistema, los procesos definidos y los estándares de calidad requeridos para el correcto funcionamiento del SGIAC-ISC.

7.3 Relación de Diagramas con el Sistema

Esta sección describe la relación existente entre los diagramas de modelado desarrollados y los componentes funcionales y arquitectónicos del sistema SGIAC-ISC.

Su finalidad es explicar el propósito de cada diagrama y la manera en que contribuye al análisis, diseño y comprensión integral del sistema.

Cada tipo de diagrama cumple una función específica dentro del proceso de desarrollo:

- Los diagramas BPMN representan el flujo general de procesos.
- Los casos de uso muestran la interacción entre actores y funcionalidades.
- Los diagramas de actividades describen secuencias operativas y validaciones.
- Las máquinas de estados representan cambios de estado de entidades críticas del sistema.

La relación entre estos diagramas permite mantener coherencia entre:

- Requerimientos funcionales.
- Procesos operativos.
- Arquitectura modular.
- Comportamiento dinámico del sistema.

Asimismo, estos diagramas sirven como apoyo para:

- El diseño arquitectónico.
- La validación funcional.
- La implementación técnica.
- La documentación del sistema.

La información presentada en la Tabla 7.3 facilita la comprensión de la relación entre los distintos diagramas de modelado y los componentes del sistema que representan, permitiendo visualizar cómo cada diagrama contribuye al análisis, diseño y documentación integral del SGIAC-ISC.

Tabla 7.3.1 Relación de diagramas		
Imagen	Tipo de Diagrama	Elementos del Sistema que Representa
Imagen 6.1	Diagrama BPMN	Flujo general del sistema y actores
Imagen 6.2	Casos de Uso	Interacción entre usuarios y sistema
Imagen 6.3	Diagrama de Actividades	Flujo de acciones y validaciones
Imagen 6.4	Máquina de Estados	Ciclo de vida del préstamo de materiales

La Tabla 7.3.1 presenta la relación entre los distintos diagramas utilizados durante el modelado del sistema SGIAC-ISC y los elementos del sistema que representan. Su propósito es facilitar la comprensión de cómo cada tipo de diagrama contribuye al análisis, diseño y documentación estructural del proyecto.

Mediante esta relación se identifican los diagramas encargados de representar procesos, interacciones, flujos de actividades y cambios de estado dentro del sistema, permitiendo una interpretación más clara de la estructura funcional y arquitectónica del SGIAC-ISC.

La información mostrada en la Tabla 7.3 permite establecer una conexión entre el modelado visual y los componentes reales del sistema, fortaleciendo la trazabilidad y la comprensión integral del diseño propuesto.

8. Estudio de Factibilidad y Análisis Costo-Beneficio

En versiones anteriores, se presentan tablas económicas con una breve descripción. En esta versión mejorada, la sección se fortalece conceptualmente.

La factibilidad económica no solo justifica el proyecto financieramente, sino que:

- Reduce la incertidumbre.
- Permite estimar riesgos.
- Evalúa rentabilidad.
- Proporciona argumentos de viabilidad institucional.

Los indicadores (ROI, VAN y período de recuperación) se interpretan ahora dentro de un análisis integral y no solo como cálculos aislados.

8.1 Introducción al Estudio de Factibilidad

El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica, económica y operativa del Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC), previo al inicio de su desarrollo e implementación.

Este análisis permite identificar si el proyecto puede llevarse a cabo con los recursos técnicos, humanos y económicos disponibles, así como estimar los costos involucrados y los beneficios esperados. El sistema busca solucionar problemáticas relacionadas con el control manual del inventario, la falta de trazabilidad de los materiales/insumos y la gestión ineficiente de préstamos y laboratorios dentro del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

8.2 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica del sistema SGIAC-ISC fue evaluada considerando las tecnologías seleccionadas, los recursos disponibles y la capacidad del equipo de desarrollo para implementar los requerimientos definidos dentro de la ERS.

El análisis realizado permitió determinar que el sistema puede desarrollarse utilizando herramientas de libre acceso y tecnologías compatibles con el

entorno institucional, sin requerir infraestructura especializada o servicios externos de alto costo.

Asimismo, la arquitectura cliente-servidor implementada mediante Node.js, PostgreSQL y Docker proporciona una base tecnológica estable y escalable, permitiendo mantener compatibilidad con futuras mejoras y ampliaciones del sistema.

8.2.1 Entorno Tecnológico

El sistema SGIAC-ISC fue diseñado como una aplicación web basada en una arquitectura cliente-servidor de tres capas, utilizando tecnologías orientadas al desarrollo web moderno y administración modular de servicios.

Tabla 8.2.1.1 Tecnologías Utilizadas	
Área	Tecnología
Lenguaje Backend	JavaScript
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
Backend	Node.js + Express
Base de Datos	PostgreSQL
Servicio DB	Supabase
Contenedores	Docker + Docker Compose
Servidor Web	Nginx
Entorno de Desarrollo	Visual Studio Code
Control de Versiones	Git y GitHub

La Tabla 8.2.1.1 resume las principales tecnologías seleccionadas para el desarrollo e implementación del sistema.

Inicialmente, el sistema opera dentro de un entorno local e institucional, utilizando contenedores Docker para facilitar la ejecución y administración de servicios. Sin embargo, la arquitectura implementada permite futuras migraciones hacia entornos externos o infraestructura cloud en caso de requerirse mayor disponibilidad y escalabilidad.

8.2.2 Evaluación de Recursos Disponibles

El desarrollo del sistema fue realizado por estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, quienes cuentan con formación académica en áreas relacionadas con programación, bases de datos, ingeniería de software y desarrollo web.

Aunque el equipo no posee experiencia profesional avanzada, se aplicaron prácticas de trabajo colaborativo, control de versiones mediante GitHub y validaciones técnicas continuas para mantener consistencia durante el desarrollo del proyecto.

Asimismo, las herramientas y tecnologías utilizadas son de libre acceso o cuentan con versiones académicas gratuitas, permitiendo implementar el sistema utilizando equipos institucionales y recursos disponibles dentro del entorno educativo.

Estas condiciones permiten concluir que los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo e implementación del sistema se encuentran disponibles y son viables dentro del contexto institucional del proyecto.

8.2.3 Evaluación de Requisitos Técnicos

Los requerimientos técnicos definidos dentro de la ERS son compatibles con la arquitectura y tecnologías seleccionadas para el desarrollo del sistema SGIAC-ISC.

La implementación basada en Node.js, PostgreSQL, Supabase y Docker permite cubrir las necesidades relacionadas con autenticación, gestión de inventario, reservas, solicitudes y administración de usuarios, manteniendo compatibilidad con entornos académicos y recursos institucionales.

Tabla 8.2.3.1 Riesgos Técnicos y Mitigación		
Riesgo	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de experiencia profesional	Medio	Trabajo colaborativo, revisiones técnicas y validaciones continuas
Errores en diseño de base de datos	Medio	Normalización, pruebas y ajustes iterativos

Tabla 8.2.3.1 Riesgos Técnicos y Mitigación		
Problemas de configuración local	Medio	Uso de Docker y variables de entorno
Dependencia de servicios externos	Bajo	Validaciones de conectividad y respaldos
Fallos de integración entre módulos	Bajo	Arquitectura modular y pruebas técnicas

La Tabla 8.2.3.1 presenta los principales riesgos técnicos identificados durante el desarrollo y las estrategias implementadas para reducir su impacto dentro del proyecto.

Con base en este análisis, se concluye que el sistema es técnicamente viable y puede ser implementado utilizando la infraestructura y herramientas disponibles, manteniendo coherencia con la arquitectura, despliegue y validaciones descritas en las secciones posteriores del documento.

8.3 Factibilidad Económica

La factibilidad económica del sistema SGIAC-ISC evalúa la viabilidad financiera del proyecto considerando los costos estimados de desarrollo, implementación y operación, así como los beneficios esperados derivados de la automatización de procesos institucionales.

El análisis económico realizado permite determinar si la inversión necesaria para desarrollar el sistema es justificable dentro del entorno académico e institucional, tomando en cuenta el uso de tecnologías de código abierto, infraestructura disponible y reducción de costos operativos asociados a la administración manual de inventarios y recursos.

Asimismo, este estudio mantiene relación directa con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos dentro de la ERS, especialmente aquellos relacionados con automatización, trazabilidad, generación de reportes, control de inventario y la solución a las problemáticas identificadas en la Tabla 8.3.1 Estimación de Costos.

8.3.1 Estimación de Costos

La Tabla 8.3.1.1 presenta una estimación detallada de los costos necesarios para el desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema. Se destaca que la inversión se optimiza mediante el uso de herramientas de código abierto (Software \$0), lo que directamente soporta la viabilidad económica inicial.

Tabla 8.3.1.1 Costos		
Concepto	Cálculo	Costo (MXN)
Desarrollo del sistema	4 alumnos × 120 h × \$40/h	\$19,200
Software	Herramientas de código abierto	\$0
Infraestructura	Equipos institucionales	\$0
Total Desarrollo	-----	\$19,200

La Tabla 8.3.1.1 presenta la inversión estimada requerida para el desarrollo inicial del sistema.

El costo por hora considera que el equipo de desarrollo se encuentra en etapa de formación académica y que gran parte de las tecnologías utilizadas cuentan con licencias gratuitas o versiones comunitarias.

Tabla 8.3.1.2 Implementación y operación (anuales)	
Concepto	Costo estimado
Mantenimiento básico	\$3,000
Capacitación inicial	\$2,000
Soporte técnico	\$3,000
Total Anual	\$8,000

La Tabla 8.3.1.2 muestra los costos operativos estimados para mantener el sistema funcionando dentro del entorno institucional.

Estos gastos contemplan actividades básicas relacionadas con soporte, mantenimiento preventivo y actualización del entorno técnico.

8.3.2 Beneficios Económicos Estimados

Los beneficios económicos esperados son la consecuencia directa de la implementación de los Requerimientos Funcionales (RF) y el aseguramiento de los Requerimientos No Funcionales (RNF).

Tabla 8.3.2.1 Beneficios		
Beneficio	Ahorro anual estimado	Vínculo con Requerimientos
Reducción de pérdidas de material	\$10,000	RF-INV-003 (Actualización automática) y RF-SOL-002/003 (Control de Activos/Consumibles).
Ahorro de tiempo administrativo	\$6,000	RF-REP-001/002 (Generación y exportación de reportes automáticos) y RF-INV-002 (Consulta en tiempo real).
Reducción de errores en registros	\$4,000	RF-BIT-001/002 (Generación automática e inalterable de bitácoras) y RNF-005 (Auditoría/Trazabilidad).
Total de beneficios	\$20,000	—————

La Tabla 8.3.2.1 resume los principales beneficios económicos estimados derivados de la implementación del sistema.

Estos resultados reflejan mejoras relacionadas con automatización, control operativo y reducción de actividades manuales dentro del proceso de administración de inventarios y préstamos académicos.

8.3.3 Retorno de Inversión (ROI)

El Retorno de Inversión (ROI) permite evaluar la rentabilidad del proyecto comparando los beneficios económicos obtenidos frente a la inversión realizada. Este indicador facilita determinar si el proyecto genera un valor económico favorable y en qué proporción respecto al capital invertido.

Tabla 8.3.3.1 ROI	
$ROI = \frac{Beneficios - Costos}{Costos} \times 100$	
Concepto	Valor (MXN)
Beneficios Totales (3 años)	\$60,000.00
Costos Totales (3 años)	\$43,200.00
Beneficio Neto (3 años)	\$16,80.00
ROI (3 años)	38.89%

La Tabla 8.3.3.1 muestra que el proyecto presenta un **retorno positivo (38.89%)** sobre la inversión realizada.

El ROI estimado indica que el sistema puede recuperar la inversión inicial y generar beneficios económicos derivados de la optimización de procesos administrativos y control de recursos institucionales.

8.3.4 Valor Actual Neto VAN

Indicador financiero que permite evaluar la conveniencia económica del proyecto, considerando el valor presente de los beneficios futuros descontados a una tasa determinada. Un VAN positivo indica que el proyecto es financieramente viable y genera valor.

Tabla 8.3.4.1 VAN		
Año	Beneficio Neto	Valor Actual
1	\$12,000	\$10,909
2	\$12,000	\$9,917
3	\$12,000	\$9,016

$$\text{VAN} = \$29,842 - \$24,000 = \$5,842 \text{ MXN}$$

La Tabla 8.3.4.1 presenta la proyección del valor actual de los beneficios esperados durante un periodo de tres años; dado que el VAN (\$5,842 MXN) es mayor que cero, se confirma la viabilidad económica del proyecto en el horizonte de **tres años**.

8.3.5 Período de Recuperación

El período de recuperación indica el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial a partir de los beneficios económicos generados por el proyecto. Este indicador permite evaluar el riesgo financiero y el plazo en el cual el proyecto comienza a ser rentable.

Tabla 8.3.5.1 Recuperación	
Año	Beneficio acumulado (\$)
0	24,000
1	4,000
2	16,000

Con base en la tabla de flujos de caja netos anuales estimados mostrados en la **Tabla 8.3.5.1**, se proyecta que la inversión inicial de \$24,000 MXN será

recuperada completamente durante el segundo año de operación. Este plazo es considerado favorable, minimizando el riesgo financiero.

8.4 Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa del sistema SGIAC-ISC fue evaluada considerando la interacción de los distintos tipos de usuarios con los módulos implementados dentro de la plataforma, así como la capacidad del sistema para integrarse a los procesos administrativos y académicos existentes.

El sistema se encuentra orientado principalmente a Administradores, Docentes y Alumnos, incorporando un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) vinculado al requerimiento RF-USR-003. Este mecanismo permite segmentar funcionalidades y restringir operaciones según el perfil de cada usuario, garantizando mayor seguridad y control operativo.

Dentro de este esquema:

- Los alumnos únicamente pueden acceder a módulos relacionados con solicitudes, reservas y consulta de información.
- Los docentes cuentan con permisos orientados a validación y administración parcial de recursos académicos.
- Los administradores poseen acceso completo a configuraciones, usuarios, inventario, reportes y gestión general del sistema.

La implementación de una interfaz web organizada e intuitiva, alineada con el requerimiento RNF-001, facilita el uso del sistema y reduce la necesidad de capacitación técnica extensa para los usuarios finales.

Asimismo, la arquitectura modular y el acceso centralizado mediante navegador web permiten integrar el sistema dentro del entorno institucional sin requerir modificaciones significativas en la infraestructura operativa existente.

Con base en este análisis, se concluye que el sistema es operativamente viable, ya que se adapta a los procesos actuales de control de inventario y administración de recursos, optimizando actividades institucionales sin generar cambios organizacionales drásticos.

8.5 Conclusiones del Estudio de Factibilidad

Con base en el análisis técnico, económico y operativo realizado en las secciones anteriores, se concluye que el proyecto SGIAC-ISC es viable y cuenta con condiciones favorables para su desarrollo e implementación dentro del entorno institucional.

Factibilidad Técnica

El sistema puede ser desarrollado utilizando tecnologías abiertas y herramientas compatibles con la infraestructura disponible, incluyendo Node.js, PostgreSQL, Supabase y Docker. La arquitectura cliente-servidor implementada facilita la modularidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema, manteniendo coherencia con los requerimientos definidos dentro de la ERS.

Factibilidad Económica

El proyecto no requiere infraestructura especializada ni licencias comerciales obligatorias, ya que las principales herramientas utilizadas son de libre acceso o cuentan con versiones académicas gratuitas. Esto permite reducir costos de implementación y mantenimiento dentro del entorno institucional.

Factibilidad Operativa

La segmentación de funcionalidades mediante roles, junto con una interfaz intuitiva y una arquitectura organizada, permite que el sistema pueda ser utilizado por alumnos, docentes y administradores sin necesidad de procesos complejos de adaptación o capacitación avanzada.

Asimismo, el sistema mantiene compatibilidad con los procesos administrativos actuales relacionados con inventario, préstamos y reservas académicas.

Con base en estos resultados, se recomienda continuar con las etapas de implementación, validación y evolución del sistema, considerando futuras mejoras relacionadas con disponibilidad externa, fortalecimiento de seguridad y ampliación de funcionalidades institucionales.

9. Apéndices

Esta sección reúne información complementaria de la **Sección 6. Diagramas STARUML & BPMN** que amplía y profundiza los elementos gráficos y de modelado utilizados en la Especificación de Requerimientos de Software del sistema SGIAC-ISC.

Los apéndices tienen como finalidad proporcionar una interpretación detallada de los diagramas, facilitar su lectura técnica y establecer la relación explícita entre los modelos gráficos, los procesos del sistema y los requerimientos definidos previamente, sin sobrecargar las secciones principales del documento.

9.1 Análisis del Diagrama BPMN del Sistema

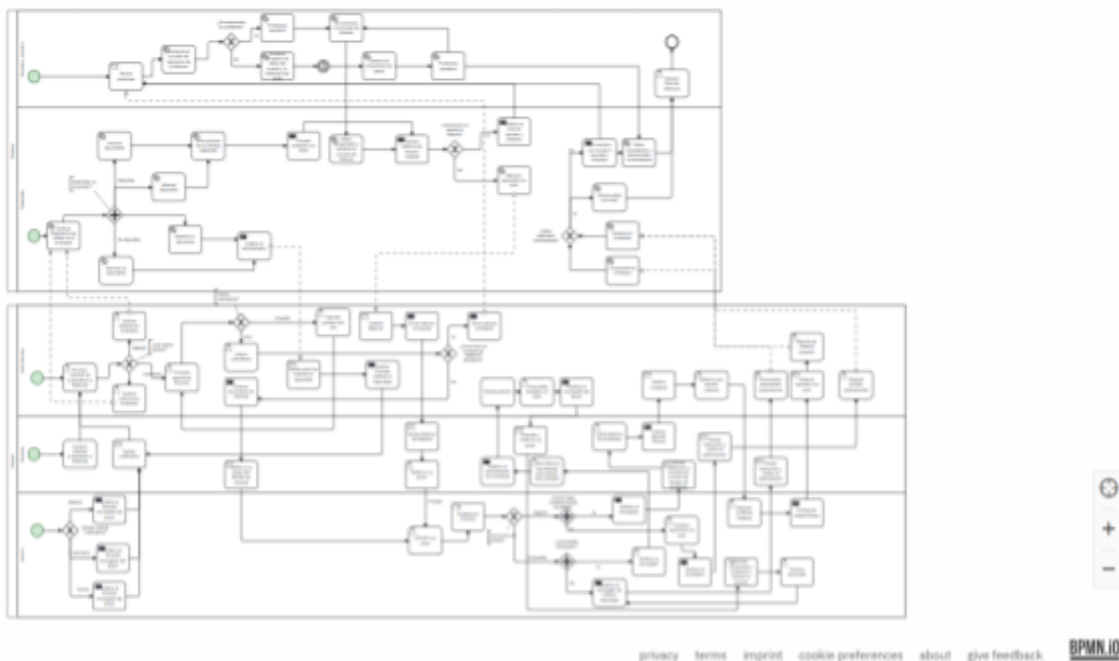


Imagen 9.1. Representación del sistema en BPMN

Este apéndice describe en detalle el diagrama BPMN general del Sistema SGIAC-ISC, presentado en la **Sección 6.1** y representado en la **Imagen 9.1**, el cual modela de manera integral el flujo completo de los procesos operativos del sistema.

La **Imagen 9.1** representa la interacción entre los actores principales del sistema - Administrador, Docente y Alumno y el Sistema SGIAC-ISC, mostrando cómo cada rol participa en los procesos conforme a sus responsabilidades y permisos.

El diagrama ilustra la secuencia de actividades clave que conforman la operación general del sistema, entre las que se incluyen:

- El proceso de inicio de sesión y validación de credenciales.
- La consulta de inventario y verificación de disponibilidad de materiales.
- La solicitud y préstamo de materiales, considerando reglas y validaciones.
- El registro automático de operaciones en bitácoras del sistema.
- La reserva de laboratorios para actividades académicas.
- La generación de reportes administrativos para control y supervisión.

El flujo del proceso se encuentra organizado mediante lanes y pools, lo que permite identificar de manera clara:

- El actor responsable de iniciar cada proceso.
- Las tareas son ejecutadas automáticamente por el sistema, sin intervención humana.
- Los puntos de decisión (gateways) que validan disponibilidad, permisos y reglas de negocio.
- Los eventos de inicio y fin que delimitan cada proceso principal.

En conjunto, este diagrama sirve como referencia para:

- El diseño lógico y funcional del sistema.
- La implementación de reglas de negocio y validaciones internas.
- La verificación de los requerimientos funcionales definidos en la **Sección 3** del presente documento.

9.2 Análisis del Diagrama de Casos de Uso



Imagen 9.2. Representación del diagrama de casos de uso

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de casos de uso, presentado en la **Sección 6.2** y representado en la **Imagen 9.2**, el cual describe el modelo funcional del sistema **SGIAC-ISC**.

La Imagen 9.2 permite visualizar claramente la frontera del sistema y la interacción entre los actores externos **Administrador**, **Docente** y **Alumno** con las funcionalidades que ofrece la plataforma.

El diagrama identifica:

- Los **actores** del sistema y sus roles.
- Las **funcionalidades** principales disponibles.
- Las **relaciones** de asociación entre actores y casos de uso.
- Las **dependencias** funcionales entre procesos.

El sistema distingue tres roles principales, cada uno con permisos y responsabilidades bien definidos:

- **Administrador:** posee facultades globales para la gestión del inventario, control de materiales y supervisión de los procesos de préstamo.
- **Docente:** actúa como usuario con permisos intermedios, enfocado en la consulta de disponibilidad y reserva de recursos con fines académicos.
- **Alumno:** representa al usuario final, cuyas acciones se centran principalmente en la consulta de materiales y la generación de solicitudes de préstamo.

La arquitectura funcional se organiza mediante distintos tipos de relaciones:

- **Relaciones de asociación:** establecen la conexión directa entre actores y funcionalidades básicas.
- **Relación «include»:** identifica funcionalidades obligatorias que forman parte de un caso de uso principal.
- **Relación «extend»:** describe funcionalidades opcionales que se ejecutan bajo condiciones específicas, otorgando flexibilidad al sistema.

El análisis de este diagrama permite:

- **Validar** que todos los requerimientos funcionales estén asociados a al menos un caso de uso.
- **Confirmar** que las responsabilidades de cada actor se encuentran claramente delimitadas.
- **Servir** como base para la definición de escenarios de prueba y validación.

9.3 Análisis del Diagrama de Actividades

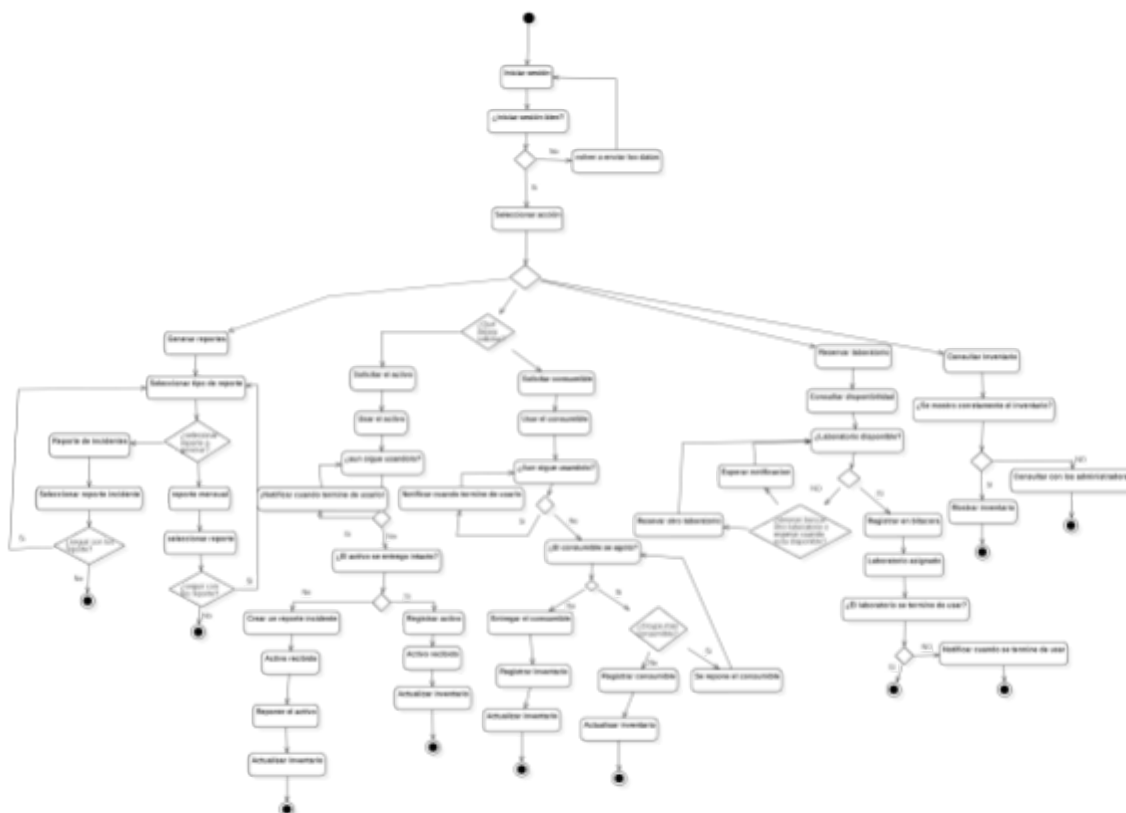


Imagen 9.3. Representación del diagrama de actividades

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de actividades, presentado en la **Sección 6.3** del apartado **Diagramas STARUML & BPMN**, y representado en la **Imagen 9.3**.

El diagrama de actividades describe el flujo secuencial y lógico de las acciones que se ejecutan dentro del sistema, desde el inicio de un proceso hasta su finalización, permitiendo visualizar el comportamiento dinámico del **SGIAC-ISC**.

La Imagen 9.3 muestra:

- La secuencia de actividades realizadas por los usuarios y el sistema.
- Las validaciones necesarias antes de permitir la ejecución de ciertas acciones.
- Los caminos alternativos que se generan ante condiciones específicas o errores.

- Los puntos de sincronización entre procesos.

Este diagrama permite:

- Comprender la lógica operativa interna del sistema.
- Identificar las dependencias entre procesos.
- Detectar posibles cuellos de botella o puntos críticos.
- Apoyar la implementación y las pruebas funcionales del sistema.

9.4 Análisis del Diagrama de máquinas de estado

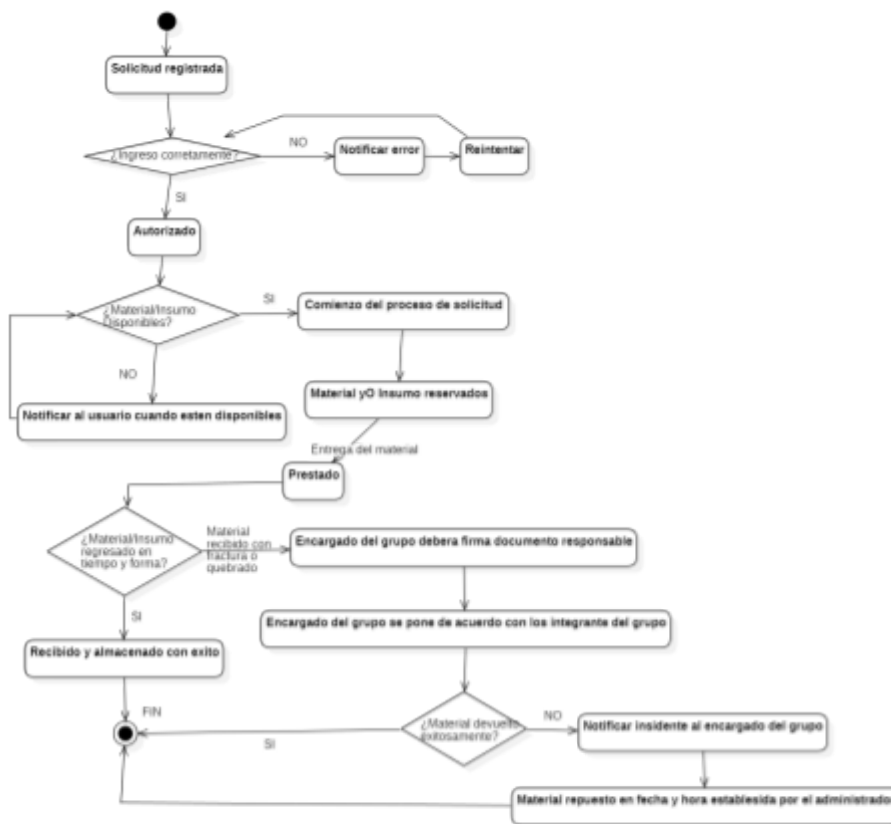


Imagen 9.4. Representación del diagrama de máquina de estados

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de máquinas de estado, presentado en la **Sección 6.4** del apartado **Diagramas STARUML & BPMN**, y representado en la **Imagen 4**.

La **Imagen 9.4** describe el **ciclo de vida de los elementos gestionados por el sistema**, particularmente los materiales sujetos a préstamo, desde su estado inicial hasta su cierre.

El diagrama modela los distintos estados posibles, tales como:

- Disponible.
- Reservado.
- Prestado.
- Devuelto.
- No disponible.

Asimismo, muestra las transiciones entre estados, las condiciones que las activan y las acciones que se ejecutan durante cada cambio.

Este modelo permite:

- Garantizar la **integridad del inventario**.
- Evitar inconsistencias en el estado de los recursos.
- Definir reglas claras para el control y seguimiento de los materiales.
- Servir como apoyo para la implementación de validaciones y controles internos.

10. Arquitectura del Sistema

La presente sección describe la arquitectura general del sistema SGIAC-ISC, estableciendo la estructura organizacional del software, sus componentes principales, sus relaciones internas y los principios que gobiernan su diseño y evolución.

Esta sección es una de las más importantes del documento debido a que permite comprender cómo se implementarán técnicamente los requerimientos definidos previamente en la ERS, asegurando coherencia entre análisis, diseño, estructura de datos y funcionamiento del sistema.

La arquitectura del sistema tiene como finalidad:

- Definir la estructura técnica del SGIAC-ISC.
- Establecer la organización modular del sistema.
- Garantizar escalabilidad, mantenibilidad y seguridad.
- Relacionar los requerimientos funcionales y no funcionales con componentes reales.
- Servir como base para el desarrollo e implementación futura.

La relación de esta sección con las demás partes del documento es directa:

- Se conecta con la Sección 3 mediante los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Se relaciona con la Sección 4 mediante los casos de uso.
- Utiliza los diagramas modelados en la Sección 6.
- Se valida mediante la trazabilidad presentada en la Sección 7.
- Se complementa con el estudio de factibilidad de la Sección 8.

Asimismo, esta sección integra formalmente los lineamientos establecidos por la norma ISO/IEC 1471:2000, permitiendo que la documentación arquitectónica y la ERS formen un único documento integral de diseño de software.

10.1 Descripción General de la Arquitectura

El sistema SGIAC-ISC adopta una Arquitectura Cliente-Servidor de Tres Capas (Three-Tier Architecture), siguiendo los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 1471:2000 y las buenas prácticas modernas de desarrollo de software orientadas a sistemas web escalables y modulares.

La finalidad de esta arquitectura es organizar el sistema en capas independientes y especializadas, permitiendo separar responsabilidades funcionales, mejorar la comunicación entre componentes y facilitar la administración general del sistema. Este enfoque arquitectónico contribuye directamente al cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la Sección 3, especialmente aquellos relacionados con seguridad, rendimiento, disponibilidad, compatibilidad y mantenibilidad.

La implementación de una arquitectura en tres capas permite:

- Escalabilidad del sistema ante futuros crecimientos institucionales.
- Mayor seguridad mediante separación entre interfaz, lógica y datos.
- Facilidad de mantenimiento y actualización de módulos.
- Reutilización de componentes y servicios.
- Mejor organización estructural del sistema.
- Mayor control y trazabilidad de la información.
- Compatibilidad con tecnologías web modernas y entornos multiplataforma.

La arquitectura del sistema se compone de las siguientes capas:

Capa de Presentación (Frontend)

La capa de presentación es la encargada de proporcionar la interacción entre los usuarios y el sistema mediante interfaces visuales claras, organizadas y responsivas.

Esta sección es importante porque representa el punto de contacto directo entre el usuario y las funcionalidades del sistema, permitiendo realizar operaciones como consultas de inventario, solicitudes de materiales, reservas de laboratorios y generación de reportes.

Su propósito principal es facilitar la navegación y mejorar la experiencia de uso del sistema, asegurando que las acciones realizadas por los usuarios sean comprensibles y accesibles desde distintos dispositivos.

Responsabilidades:

- Mostrar información al usuario.
- Validar entradas básicas.
- Gestionar navegación.
- Consumir servicios del backend mediante API REST.

Esta capa mantiene relación directa con:

- RNF-001 Usabilidad.
- RNF-006 Compatibilidad.

Además, se relaciona directamente con los casos de uso descritos en la Sección 4 y con los diseños de interfaces presentados posteriormente en la arquitectura visual del sistema.

Capa de Lógica de Negocio (Backend)

La capa de lógica de negocio es responsable de procesar las reglas operativas del sistema y coordinar la comunicación entre la interfaz y la base de datos.

Esta sección es importante porque concentra el funcionamiento principal del sistema SGIAC-ISC, garantizando que todas las operaciones se ejecuten conforme a las reglas institucionales y los requerimientos funcionales definidos en la Sección 3.

Su finalidad es validar procesos, controlar permisos, administrar solicitudes y asegurar que la información enviada o recibida sea consistente antes de almacenarse.

Responsabilidades:

- Validación de solicitudes.
- Gestión de roles y permisos (RBAC).

- Procesamiento de préstamos y reservas.
- Generación de reportes.
- Gestión de bitácoras.
- Exposición de API REST.

Esta capa se relaciona directamente con:

- RNF-002 Rendimiento.
- RNF-003 Seguridad.
- RNF-005 Auditoría.

También mantiene relación directa con los diagramas de actividades, BPMN y casos de uso, ya que en esta capa se ejecutan los procesos representados gráficamente en la Sección 6.

Capa de Datos

La capa de datos es responsable del almacenamiento, organización e integridad de toda la información utilizada por el sistema SGIAC-ISC.

Esta sección es importante porque permite mantener la persistencia de la información institucional, garantizando que los registros de usuarios, inventarios, préstamos, reservas y bitácoras permanezcan organizados y disponibles para su consulta y administración.

Su propósito es asegurar la integridad referencial de los datos y mantener consistencia entre todas las entidades que conforman el modelo relacional del sistema.

Responsabilidades:

- Persistencia de datos.
- Integridad referencial.
- Consultas SQL.
- Relaciones entre entidades.
- Transacciones.

Esta capa mantiene relación directa con:

- RNF-003 Seguridad.
- RNF-004 Disponibilidad.
- RNF-005 Auditoría.

Además, esta capa se relaciona directamente con el modelo de datos, las formas normales y las relaciones descritas en las Secciones 10.4, 10.5 y 10.6, permitiendo mantener coherencia estructural en toda la arquitectura del sistema.

10.2 Identificación de Stakeholders Arquitectónicos

Esta sección identifica los stakeholders o interesados principales del sistema SGIAC-ISC conforme a la ISO/IEC 1471:2000.

La finalidad de esta sección es reconocer qué actores participan, utilizan o se ven afectados por la arquitectura del sistema, permitiendo definir correctamente:

- Necesidades.
- Restricciones.
- Requerimientos.
- Prioridades técnicas.

Los stakeholders se relacionan directamente con:

- Los casos de uso.
- Los módulos del sistema.
- Los requerimientos funcionales.
- Las decisiones arquitectónicas.

La Tabla 10.2 muestra los principales stakeholders identificados dentro del sistema SGIAC-ISC y el interés arquitectónico que cada uno mantiene respecto al funcionamiento, control y administración de la plataforma.

Tabla 10.2 Stakeholders	
Stakeholder	Interés Arquitectónico
Administrador	Control total del sistema e integridad de datos
Docente	Disponibilidad y reserva de recursos
Alumno	Consulta y solicitud de préstamos
Área de TI	Mantenibilidad y seguridad del sistema
Dirección Académica	Optimización y control de inventario

La información presentada en la Tabla 10.2 permite comprender cómo cada actor influye en el diseño arquitectónico del sistema, facilitando la toma de decisiones relacionadas con seguridad, disponibilidad, control de acceso, gestión de recursos y mantenibilidad de la plataforma.

10.3 Vistas Arquitectónicas

Esta sección describe las diferentes vistas arquitectónicas utilizadas para representar el sistema SGIAC-ISC desde distintos enfoques estructurales y funcionales.

La finalidad de estas vistas es facilitar la comprensión integral del sistema mediante representaciones específicas de:

- Organización lógica.
- Procesos dinámicos.
- Infraestructura física.
- Relaciones entre componentes.

Estas vistas permiten relacionar:

- Requerimientos.
- Casos de uso.
- Diagramas.
- Arquitectura.
- Modelo de datos.

y garantizan coherencia metodológica dentro del diseño del sistema.

10.3.1 Vista Lógica

La vista lógica representa la organización funcional del sistema mediante módulos independientes y especializados.

Su finalidad es dividir responsabilidades y facilitar:

- Escalabilidad.
- Mantenimiento.
- Reutilización.
- Separación de funciones.

Módulos principales:

- Autenticación y Control de Acceso.
- Gestión de Usuarios.
- Inventario.
- Préstamos.
- Reservas.
- Reportes.
- Bitácora.

Todos los módulos mantienen relación directa con los requerimientos funcionales definidos en la Sección 3.

10.3.2 Vista de Procesos

La vista de procesos describe el comportamiento dinámico del sistema SGIAC-ISC y la interacción entre los diferentes módulos durante la ejecución de las operaciones del sistema.

Esta sección es importante porque permite representar cómo fluye la información dentro del sistema, cómo se ejecutan las validaciones y de qué manera los módulos colaboran para cumplir los requerimientos funcionales definidos en la Sección 3.

Su finalidad es modelar los procesos operativos, transaccionales y automáticos del sistema, facilitando la comprensión del comportamiento interno de la plataforma y permitiendo identificar la relación entre usuarios, reglas de negocio y componentes arquitectónicos.

La vista de procesos permite comprender:

- Flujos operativos.
- Validaciones internas.
- Procesos automáticos.
- Procesos transaccionales.
- Interacción entre módulos.
- Flujo de información dentro del sistema.

Esta vista mantiene relación directa con:

- Diagramas BPMN.
- Diagramas de actividades.

- Máquina de estados.
- Casos de uso.
- Requerimientos funcionales.

Los procesos principales representados en esta vista incluyen:

- Inicio de sesión.
- Gestión de solicitudes.
- Gestión de préstamos.
- Reservas de laboratorios.
- Validaciones de disponibilidad.
- Actualizaciones automáticas de inventario.
- Registro automático en bitácoras.
- Generación de reportes.

Además, esta vista permite mantener trazabilidad entre el análisis funcional, el modelado gráfico y la arquitectura del sistema, asegurando coherencia entre los procesos definidos y la implementación estructural del SGIAC-ISC.

10.3.3 Vista Física o de Implementación

La vista física describe la infraestructura tecnológica necesaria para desplegar el sistema SGIAC-ISC.

Esta sección necesita una actualización importante debido a inconsistencias tecnológicas presentes en el documento original.

Actualmente la tabla menciona:

- Apache/XAMPP.
- PHP.

Pero el flujo arquitectónico real mostrado posteriormente utiliza:

- Docker.
- Nginx.
- Node.js.
- Express.
- PostgreSQL.
- Supabase.

La Tabla 10.3.3 muestra los principales componentes de despliegue utilizados en la arquitectura del sistema SGIAC-ISC y su relación con los requerimientos no funcionales definidos previamente.

Tabla 10.3.3 Vistas		
Componente	Elementos de Despliegue	Relación con RNF
Cliente	Navegadores modernos y dispositivos móviles	RNF-006 Compatibilidad
Frontend	React + Bootstrap 5	RNF-001 Usabilidad
Backend	Node.js + Express	RNF-002 Rendimiento
Contenedores	Docker + Docker Compose	RNF-004 Disponibilidad
Servidor Web	Nginx	RNF-002 Rendimiento
Base de Datos	PostgreSQL + Supabase	RNF-003 Seguridad
API REST	Comunicación entre frontend y backend	RNF-005 Auditoría

La información presentada en la Tabla 10.3.3 permite comprender cómo la infraestructura tecnológica del sistema se encuentra alineada con los objetivos arquitectónicos y los atributos de calidad definidos para el SGIAC-ISC, garantizando estabilidad, seguridad, mantenibilidad y compatibilidad dentro del entorno institucional.

10.4 Modelo de Datos y Normalización

El modelo de datos del sistema SGIAC-ISC ha sido diseñado bajo un enfoque robusto, modular y escalable, incorporando entidades especializadas como usuarios, activos, consumibles, solicitudes, reservas, laboratorios y registros de auditoría.

Este diseño permite una gestión eficiente de los procesos del sistema, garantizando integridad, trazabilidad y consistencia de la información.

El modelo cumple con las formas normales hasta la Cuarta Forma Normal (4FN), asegurando:

- Eliminación de redundancias
- Integridad referencial
- Correcta representación de relaciones complejas

10.4.1 Primera Forma Normal (1FN)

El modelo cumple con la Primera Forma Normal al asegurar que todas las tablas contienen atributos atómicos y claves primarias definidas. No existen campos multivaluados, ya que las relaciones complejas se gestionan mediante tablas intermedias.

Ejemplo:

La relación entre solicitudes y recursos no se almacena en un solo campo. En su lugar, se implementa la tabla `request_items`, que permite asociar múltiples activos o consumibles a una misma solicitud, garantizando atomicidad en los datos.

10.4.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Se garantiza que todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria, eliminando dependencias parciales.

Ejemplo:

En la tabla `requests`, atributos como `status`, `request_date`, `approval_date`, `return_date` y `purpose` dependen directamente del identificador de la solicitud (`id`).

De manera similar, en la tabla `request_items`, los atributos relacionados con

cantidad y condiciones dependen de la relación específica entre la solicitud y el recurso asociado.

10.4.3 Tercera Forma Normal (3FN)

El modelo elimina dependencias transitivas mediante la separación adecuada de entidades.

Ejemplo:

La información de categorías se encuentra normalizada en la tabla *categories*, la cual es referenciada tanto por *assets* como por *consumables* mediante claves foráneas. Esto evita duplicidad de información y facilita la administración de categorías.

10.4.4 Cuarta Forma Normal (4FN)

Se eliminan dependencias multivaluadas mediante la implementación de tablas especializadas que gestionan relaciones múltiples.

Ejemplo:

Las reservas pueden involucrar múltiples recursos, lo cual se maneja mediante las tablas *reservation_assets* y *reservation_consumables*. Esto permite mantener la atomicidad de los datos y evitar estructuras redundantes.

10.4.5 Diseño de DB



Imagen 10.4.5 Representación gráfica del diagrama E-R de la DB

La Imagen 10.4.5 muestra el diseño de la base de datos representa un modelo entidad-relación integral que permite gestionar de forma eficiente los recursos del sistema.

Incluye entidades como:

- Usuarios
- Activos
- Consumibles
- Solicitudes
- Reservas
- Laboratorios
- Logs

Relaciones clave:

- Usuarios → Solicitudes
- Solicitudes → request_items
- Reservas → recursos asociados
- Logs → auditoría completa

Este diseño permite un control detallado de préstamos, registros de incidentes, además de una gestión flexible del inventario.

10.5 Modelo Relacional Final

El modelo relacional integra las entidades necesarias para cubrir los requerimientos del sistema, manteniendo coherencia estructural y eficiencia en el manejo de datos.

- Usuarios (users)

La tabla 10.5.1 muestra la estructura de la entidad users, encargada de almacenar la información de autenticación, roles y límites operativos de los usuarios dentro del sistema SGIAC-ISC.

Tabla 10.5.1 Users	
	• id
	• username
	• email
	• password_hash
	• role
	• max_active_loans
	• max_consumable_qty
	• Categorías (categories)

La información presentada en la Tabla 10.5.1 permite gestionar el acceso al sistema, controlar permisos según roles y mantener la seguridad e integridad de los procesos relacionados con usuarios.

- Categories (categories)

La Tabla 10.5.2 muestra la estructura de la entidad categories, utilizada para clasificar los recursos del sistema según su tipo y área correspondiente dentro del inventario institucional.

Tabla 10.5.2 categories
• id • name • type (asset / consumable) • area

La información presentada en la Tabla 10.5.2 permite organizar los activos y consumibles del sistema, facilitando la administración, búsqueda y clasificación de los recursos registrados.

- Activos (assets)

La Tabla 10.5.3 muestra la estructura de la entidad assets, encargada de almacenar la información relacionada con los activos reutilizables administrados por el sistema SGIAC-ISC.

Tabla 10.5.3 assets
• id • name • description • serial_number • status • quantity • location • condition_notes • area

La información presentada en la Tabla 10.5.3 permite mantener el control de los activos institucionales, registrar su estado y facilitar el seguimiento de préstamos y devoluciones.

- Consumibles (consumables)

La Tabla 10.5.4 muestra la estructura de la entidad consumables, utilizada para almacenar la información relacionada con materiales consumibles dentro del inventario del sistema.

Tabla 10.5.4 consumables
• id • name • description • quantity • min_quantity • unit • expiry_date • location

La información presentada en la Tabla 10.5.4 permite controlar existencias, caducidades y disponibilidad de materiales consumibles utilizados en las actividades académicas.

- Solicitudes (requests)

La Tabla 10.5.5 muestra la estructura de la entidad requests, encargada de registrar las solicitudes de materiales realizadas por alumnos y docentes dentro del sistema.

Tabla 10.5.5 requests
• id • user_id • docente_id • status • request_type • purpose • request_date • return_date • incident

La información presentada en la Tabla 10.5.5 permite gestionar el flujo de préstamos, controlar estados de solicitudes y mantener trazabilidad de las operaciones realizadas.

- Detalle de Solicitudes (request_items)

La Tabla 10.5.6 muestra la estructura de la entidad request_items, utilizada para relacionar las solicitudes con los recursos específicos solicitados dentro del sistema.

Tabla 10.5.6 request_items
● id ● request_id ● asset_id ● consumable_id ● quantity ● return_condition ● replacement_serial

La información presentada en la Tabla 10.5.6 permite manejar solicitudes con múltiples recursos asociados, manteniendo integridad y detalle sobre préstamos y devoluciones.

- Reservas (reservations)

La Tabla 10.5.7 muestra la estructura de la entidad reservations, encargada de almacenar la información relacionada con las reservas de laboratorios realizadas en el sistema.

Tabla 10.5.7 reservations
● id ● alumno_id ● docente_id ● edificio ● laboratorio ● fecha_uso ● hora_inicio ● hora_fin ● status ● proposito

La información presentada en la Tabla 10.5.7 permite administrar las reservas académicas, validar disponibilidad y mantener el control de uso de laboratorios.

- Relaciones de Reservas

La Tabla 10.5.8 muestra las entidades intermedias utilizadas para gestionar la relación entre reservas y recursos asociados dentro del sistema SGIAC-ISC.

Tabla 10.5.8 Relaciones de Reservas
• reservation_assets • reservation_consumables

La información presentada en la Tabla 10.5.8 permite mantener relaciones multivaluadas de forma estructurada, evitando redundancias y garantizando cumplimiento con las formas normales.

- Laboratorios (labs)

La Tabla 10.5.9 muestra la estructura de la entidad labs, utilizada para almacenar la información relacionada con los laboratorios disponibles dentro de la institución.

Tabla 10.5.9 labs
• id • edificio • nombre • capacidad • horario

La información presentada en la Tabla 10.5.9 permite gestionar los espacios académicos disponibles y controlar la programación de reservas dentro del sistema.

- Bitácora (logs)

La Tabla 10.5.10 muestra la estructura de la entidad logs, encargada de registrar las acciones y movimientos realizados dentro del sistema SGIAC-ISC.

Tabla 10.5.10 logs	
• id • user_id • action • table_name • record_id • details	

La información presentada en la Tabla 10.5.10 permite mantener auditoría, trazabilidad e historial de operaciones realizadas por los usuarios del sistema.

10.6 Relaciones Principales

El modelo establece relaciones que garantizan integridad referencial y coherencia en la información:

- Usuarios → Solicitudes (1:N)
- Usuarios → Reservas (1:N)
- Solicitudes → request_items (1:N)
- Activos → request_items (1:N)
- Consumibles → request_items (1:N)
- Reservas → reservation_assets (1:N)
- Reservas → reservation_consumables (1:N)
- Categorías → Activos / Consumibles (1:N)
- Usuarios → Logs (1:N)
- Laboratorios → Reservas (1:N)

Estas relaciones permiten un control integral de los recursos y del flujo de información dentro del sistema.

10.7 Decisiones Arquitectónicas

Las decisiones de diseño adoptadas en el sistema SGIAC-ISC se encuentran alineadas con la estructura de la base de datos y los requerimientos del sistema:

- Implementación de arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos).
- Separación de activos y consumibles como entidades independientes para un mejor control de inventario.
- Manejo de solicitudes complejas mediante la tabla `request_items`, permitiendo múltiples recursos por solicitud.
- Gestión avanzada de reservas mediante tablas intermedias que soportan múltiples recursos.
- Implementación de bitácora (logs) para auditoría y trazabilidad de acciones.
- Uso de restricciones (CHECK) para validar estados y asegurar la integridad de los datos.
- Control de acceso basado en roles para la seguridad del sistema.
- Uso de PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, garantizando robustez, consistencia y escalabilidad.

En conjunto, estas decisiones permiten contar con un sistema flexible, mantenible y preparado para operar en un entorno real.

10.8 Cumplimiento con ISO/IEC 1471:2000

Esta sección describe la relación entre la arquitectura del sistema SGIAC-ISC y los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 1471:2000, integrando la descripción arquitectónica con la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) dentro de un único documento estructurado.

La finalidad de esta sección es demostrar que la arquitectura propuesta cumple con los elementos fundamentales definidos por la norma, permitiendo mantener coherencia entre:

- Requerimientos.
- Arquitectura.
- Modelado del sistema.
- Diseño estructural.
- Componentes funcionales.

Esta sección es importante porque permite validar que el sistema fue diseñado bajo un enfoque arquitectónico formal, asegurando trazabilidad, organización estructural y alineación entre las necesidades del sistema y su implementación.

El cumplimiento de la norma mantiene relación directa con:

- La descripción general de la arquitectura.
- Las vistas arquitectónicas.
- El modelo de datos.
- La matriz de trazabilidad.
- Las decisiones arquitectónicas.

La Tabla 10.8.1 muestra la relación entre los elementos principales definidos por la ISO/IEC 1471:2000 y las secciones del documento SGIAC-ISC donde dichos elementos son desarrollados y documentados.

Tabla 10.8.1 Cumplimientos ISO	
Elemento ISO	Evidencia
Identificación de stakeholders	Sección 10.2
Descripción arquitectónica	Sección 10.1
Vistas arquitectónicas	Sección 10.3
Modelo estructural	Sección 10.4
Decisiones de diseño	Sección 10.6
Relación con requerimientos	Sección 7 Matriz de Trazabilidad

La información presentada en la Tabla 10.8.1 permite verificar que el sistema SGIAC-ISC integra adecuadamente los elementos arquitectónicos requeridos por la norma ISO/IEC 1471:2000, asegurando consistencia metodológica, trazabilidad estructural y una correcta relación entre análisis, diseño y arquitectura del sistema.

Además permite visualizar la organización estructural del sistema, facilitando su desarrollo, mantenimiento y futura ampliación. Cabe destacar que es una base pero si se desea puede expandirse para un mejor desarrollo del mismo sistema.

10.10 Experiencias de Usuario

En esta sección se presentan las observaciones de docentes y alumnos del TSJ, Módulo La Huerta, sobre el sistema SGIAC-ISC, enfocadas en mejorar los módulos de solicitudes y reservas. Estas aportaciones permiten optimizar la funcionalidad, el control de recursos y la usabilidad del sistema dentro del entorno académico.

10.10.1 Agustín Medina Bautista - Ingeniero en Sistemas (Docente)

El docente Agustín Medina destacó mejoras en el módulo de solicitudes. Señala que el sistema debería permitir agregar múltiples activos en una sola solicitud, así como incluir una descripción del uso del material. También propone establecer restricciones según el tipo de usuario y registrar el estado del activo al momento de la devolución.

Aunado a esto, sugiere implementar un control para la reposición de materiales dañados, incluyendo el registro y actualización del número de serie del equipo.

10.10.2 Omar Gerardo Pérez Morales - Presidente de Academia (Docente)

El docente Agustín Medina destacó mejoras en el módulo de solicitudes. Señala que el sistema debería permitir agregar múltiples activos en una sola solicitud, así como incluir una descripción del uso del material, también propone establecer restricciones según el tipo de usuario y registrar el estado del activo al momento de la devolución.

Además, sugiere implementar un control para la reposición de materiales dañados, incluyendo el registro y actualización del número de serie del equipo.

10.10.3 Raúl Beltrán, Carlos Guerra - Estudiantes del TSJ- La Huerta (Alumno)

Los alumnos del TSJ destacaron la necesidad de optimizar los módulos de solicitud y reservas para el perfil docente. Específicamente, propusieron mejorar las secciones de solicitud de activos y consumibles dentro del *dashboard*, integrando los campos técnicos que ya se contemplan en la bitácora, dado que esta es el pilar para dicho registro.

Asimismo, se requiere que estas actualizaciones se reflejen en el usuario administrador, debido a la relación jerárquica en la base de datos. Esta

vinculación entre roles garantiza una mayor integridad y coherencia en el flujo de la información manejada.

10.11 Diseño de Pantallas Alumno



Diseño de Pantallas Iniciar sesión

El diseño de pantallas para el perfil de Alumno del sistema SGIAC-ISC se ha desarrollado con un enfoque práctico y minimalista, priorizando el acceso rápido a las funciones de consulta y solicitud.

La interfaz presenta una estructura limpia con un menú lateral simplificado y un área central donde el estudiante puede visualizar el inventario disponible y gestionar sus trámites activos.

Este diseño centrado en el alumno facilita la consulta del inventario y la creación de solicitudes de préstamo, cumpliendo con los casos de uso CU-02 (Solicitud de Material) y CU-04 (Inicio de Sesión).

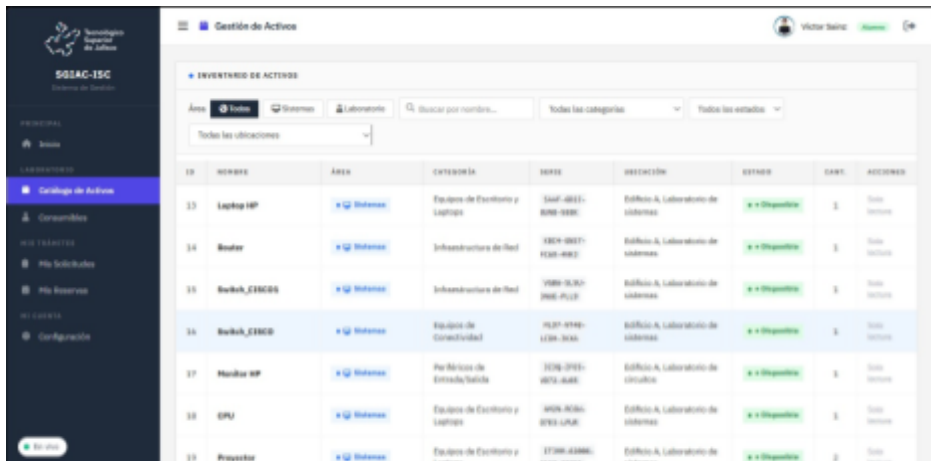
10.11.1 Inicio



Imagen 10.11.1 Inicio de Alumno

La Imagen 10.11.1 muestra la interfaz principal del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa el menú lateral con los módulos disponibles, el encabezado con un mensaje de bienvenida personalizado "Bienvenido/a, Victor Sainz" y el panel central con un recordatorio informativo sobre el uso del sistema.

10.11.2 Catálogo de Activos



ID	NOMBRE	ÁREA	CATEGORÍA	SERIE	UBICACIÓN	ESTADO	CANT.	ACCIONES
13	Laptop HP	Laboratorio	Equipo de Escritorio y Laptop	5667-4811-8088-8888	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
14	Router	Laboratorio	Infraestructura de Red	1234-5678-9101-4567	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
15	Switch_E38C8S	Laboratorio	Infraestructura de Red	1566-7890-3000-4567	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
16	Switch_E38C8D	Laboratorio	Equipo de Conectividad	7637-8949-1234-5678	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
17	Monitor HP	Laboratorio	Periféricos de Entrada/Salida	1010-2101-4567-8901	Edificio A, Laboratorio de circuitos	Disponible	1	Ver detalles
18	GPU	Laboratorio	Equipo de Escritorio y Laptop	8009-0000-0000-1234	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
19	Procesador	Laboratorio	Equipo de Escritorio y Laptop	17386-03886-0000-0000	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles

Imagen 10.11.2 Catálogo de Activos

La Imagen 10.11.2 presenta la pantalla "Catálogo de Activos" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una barra de filtros superiores que permite buscar por área, nombre, categoría, estado y ubicación, así como una tabla central que lista los activos registrados en el laboratorio. Se destacan columnas con información detallada de cada equipo: ID, Nombre, Área, Categoría, Serie, Ubicación, Estado, Cantidad y Acciones, todos con estado "Disponible", permitiendo al alumno consultar el inventario en tiempo real antes de realizar una solicitud

10.11.3 Consumibles

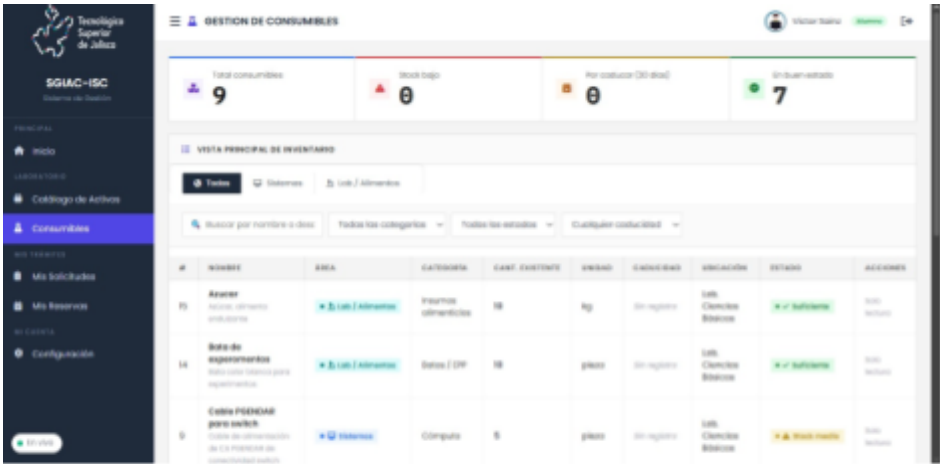


Imagen 10.11.3 Consumibles

La Imagen 10.11.3 muestra la pantalla de "Consumibles" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa en la parte superior un conjunto de tarjetas de resumen con indicadores clave: Total consumibles , Stock bajo, Por caducar y En buen estado . Debajo se presenta una tabla con el listado de materiales consumibles, mostrando campos como Nombre, Área, Categoría, Cantidad existente, Unidad, Caducidad, Ubicación, Estado y Acciones, permitiendo al alumno verificar la disponibilidad de insumos antes de solicitarlos.

10.11.4 Mis Solicitudes

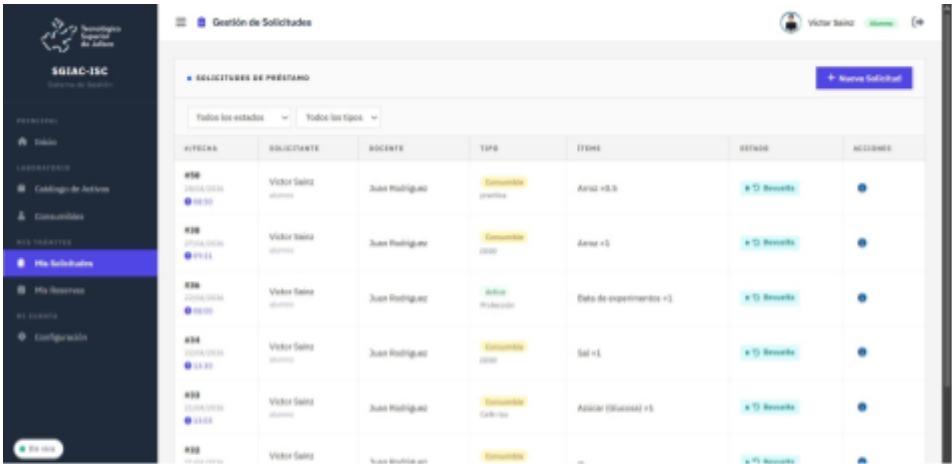


Imagen 10.11.4 Mis Solicitudes

La Imagen 10.11.4 presenta la pantalla "Mis Solicitudes" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un encabezado informativo, una barra de filtros superiores con opciones "Todos los estados" y "Todos los tipos", así como una tabla central que lista el historial completo de solicitudes realizadas por el alumno. Se destacan columnas con información relevante: fecha, solicitante, docente responsable, tipo de material, ítems solicitados, estado actual y acciones disponibles, permitiendo al alumno dar seguimiento a sus peticiones de préstamo.

10.11.5 Mis Reservas

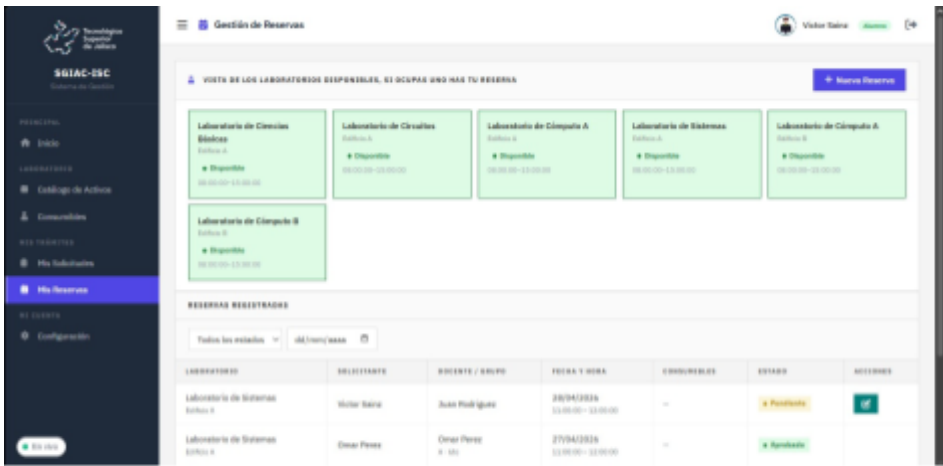


Imagen 10.11.5 Mis Reservas

La Imagen 10.11.5 muestra la pantalla "Mis Reservas" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observan tarjetas que listan los laboratorios disponibles con su ubicación , horarios de disponibilidad y un indicador de estado "Disponible". En la parte inferior se encuentra una sección de "Reservas Registradas" con filtros de búsqueda y el mensaje "Sin reservas", permitiendo al alumno consultar la disponibilidad de laboratorios y gestionar reservas para actividades académicas.

10.11.6 Configuración

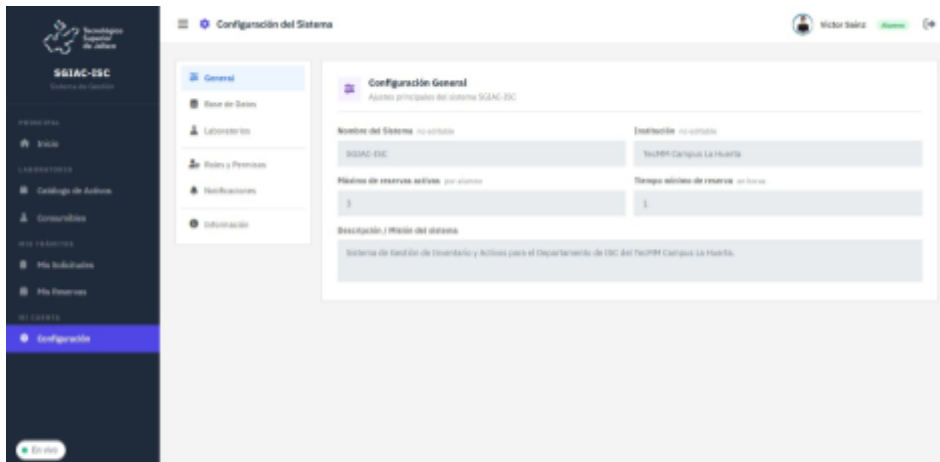


Imagen 10.11.6 Configuración

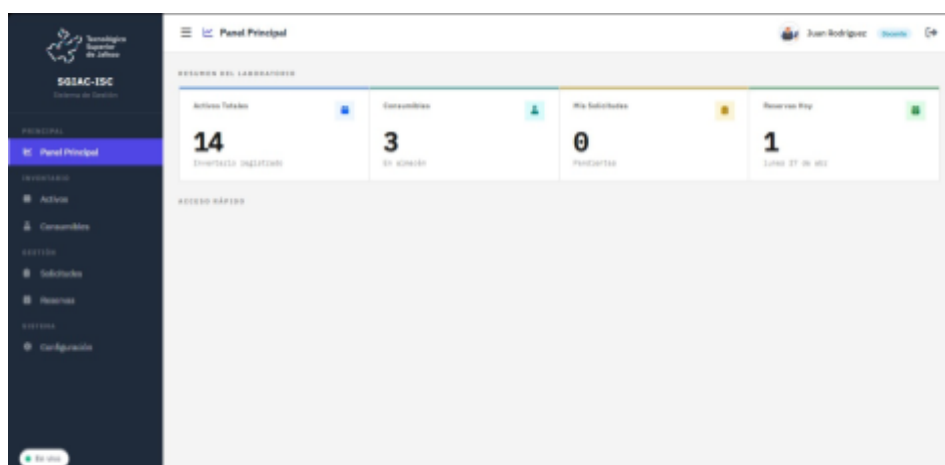
La Imagen 10.11.6 presenta la pantalla de "Configuración" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un menú lateral con las opciones de ajuste (General, Base de Datos, Laboratorios, Roles y Permisos, Notificaciones, Información) y un panel central con la "Configuración General" del sistema. Se destacan parámetros que permitiendo al alumno consultar la configuración institucional sin realizar modificaciones.

10.12 Diseño de Pantallas Docente

El diseño de pantallas para el perfil de Docente amplía las capacidades del alumno, integrando herramientas de gestión y supervisión académica. La interfaz está orientada a proporcionar un resumen ejecutivo del laboratorio y un acceso rápido a las operaciones de autorización y reserva.

Este diseño empodera al docente para actuar como un gestor activo del inventario y los espacios académicos, sirviendo como interfaz principal para la autorización de préstamos y la reserva de laboratorios.

10.12.1 Panel Principal



10.12.1 Panel Principal

La Imagen 10.12.1 muestra la interfaz principal del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa el menú lateral con los módulos disponibles (Panel Principal, Activos, Consumibles, Solicitudes, Reservas), el encabezado que identifica al usuario "Juan Rodríguez" como Docente y el panel central con tarjetas de indicadores estadísticos. Se destacan cuatro tarjetas informativas que presentan "Activos Totales", "Consumibles", "Mis Solicitudes" y "Reservas Hoy", cada una con un subtítulo, así como una sección de "Acceso Rápido" para agilizar las operaciones frecuentes, proporcionando una visión general del estado del laboratorio en tiempo real.

10.12.2 Activos

ID	NOMBRE	ÁREA	CATEGORÍA	SERIE	UBICACIÓN	ESTADO	CANT.	ACCIONES
13	Laptop HP	Medicinas	Equipos de Escritorio y Laptops	3497-0021-8000-1000	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
14	Router	Medicinas	Infraestructura de Red	0000-0007-1000-0000	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
15	Switch_E19C05	Medicinas	Infraestructura de Red	0000-0007-1000-0000	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
16	Switch_E19C05	Medicinas	Equipos de Conectividad	0000-0007-1000-0000	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
17	Monitor HP	Medicinas	Periféricos de Escritorio/Laptops	0000-0007-1000-0000	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
18	CPU	Medicinas	Equipos de Escritorio y Laptops	0000-0007-1000-0000	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	1	Ver detalles
19	Proyector	Medicinas	Equipos de Escritorio y Laptops	0000-0007-1000-0000	Edificio A, Laboratorio de sistemas	Disponible	2	Ver detalles

10.12.2 Activos

La Imagen 10.12.2 presenta la pantalla de "Activos" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una barra de filtros superiores que permite buscar por área, nombre, categoría, estado y ubicación, así como una tabla central que lista los activos registrados. Se destacan columnas con información detallada de cada equipo: ID, Nombre, Área, Categoría, Serie, Ubicación, Estado, Cantidad y Acciones, mostrando, permitiendo al docente consultar el inventario completo antes de autorizar solicitudes.

10.12.3 Consumible

Gestión de Consumibles

Resumen de Consumibles:

- Total consumibles: 3
- Stock bajo: 0
- Por caducar (20 días): 2
- En buen estado: 3

INVENTARIO DE CONSUMIBLES

Filtros: Todos | Consumidos | Lab / No consumidos

Buscar por nombre o descripción, Filtrar las categorías, Filtrar los estados, Calcular caducidad

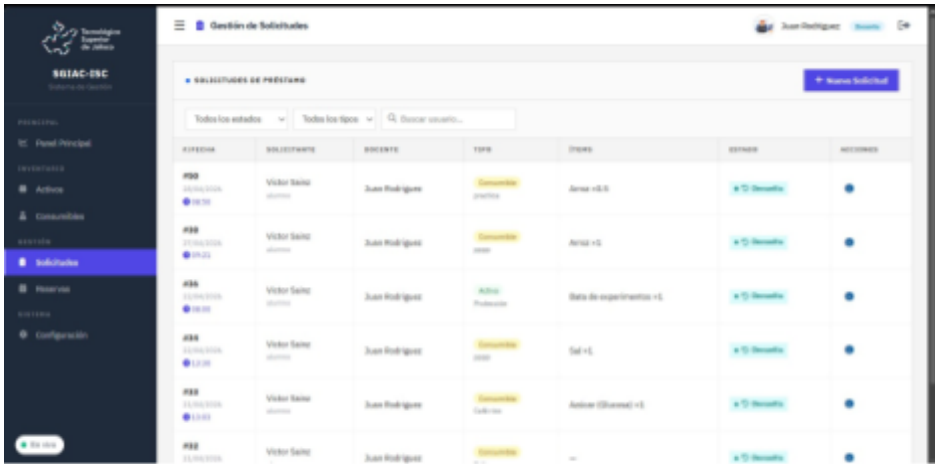
#	NOMBRE	ÁREA	CATEGORÍA	CANT.	UNIDAD	CADUCIDAD	UBICACIÓN	ESTADO	ACCIONES
19	Arroz	→ Lab / No consumidos	Alimentos básicos	5.5	kg	27 may 2024	Lab. Consumibles	→ Suficiente	Ver detalle
20	Arroz (Blanco)	→ Lab / No consumidos	Alimentos básicos	3	kg	27 abr 2024	Lab. Consumibles	→ Suficiente	Ver detalle
21	Sal	→ Lab / No consumidos	Alimentos básicos	3	kg	27 abr 2024	Lab. Consumibles	→ Suficiente	Ver detalle

Mostrar 10 por página 3 resultados

10.12.3 Consumible

La Imagen 10.12.3 muestra la pantalla de "Consumibles" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa en la parte superior un conjunto de tarjetas de resumen con indicadores clave: Total consumibles, Stock bajo, Por caducar y En buen estado. Debajo se presenta una tabla con el listado de materiales consumibles, mostrando campos como Nombre, Área, Categoría, Cantidad existente, Unidad, Caducidad, Ubicación y Estado, permitiendo al docente supervisar el inventario de insumos limitados.

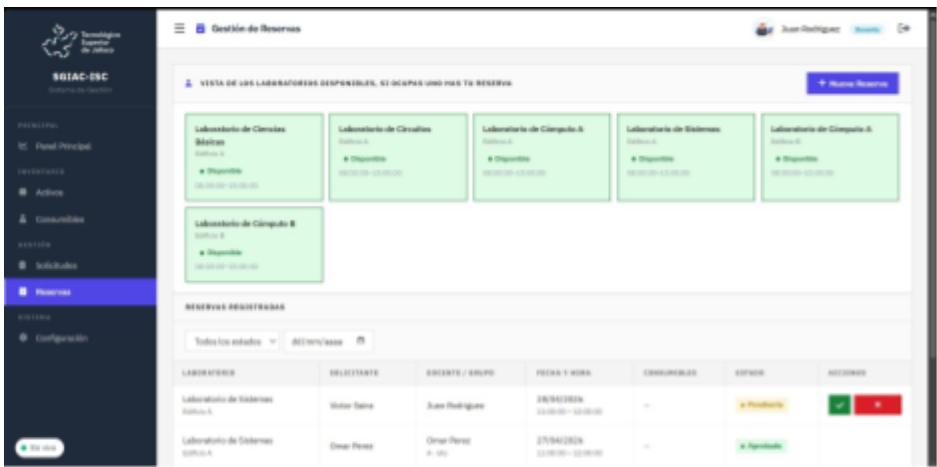
10.12.4 Solicitudes



10.12.4 Solicitudes

La Imagen 10.12.4 presenta la pantalla de "Solicitudes" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una barra de filtros que permite acotar la búsqueda por estado, tipo y nombre del solicitante, así como una tabla central que lista las solicitudes realizadas por los alumnos. Se destacan columnas con información relevante: fecha, solicitante, docente responsable, tipo de material, ítems solicitados, estado actual y acciones disponibles.

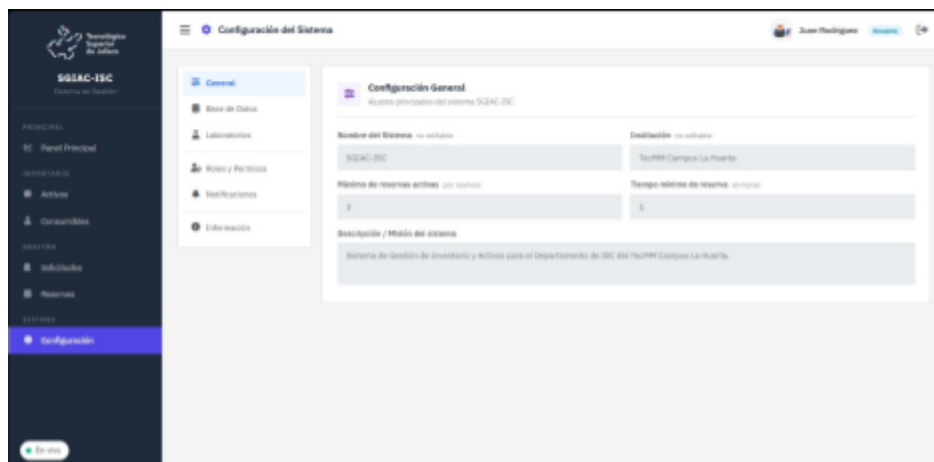
10.12.5 Reservas



10.12.5 Reservas

La Imagen 10.12.5 muestra la pantalla de "Reservas" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observan tarjetas que listan los laboratorios disponibles con su ubicación, horarios de disponibilidad y un indicador de estado "Disponible". En la parte inferior se encuentra una sección de "Reservas Registradas" con filtros de búsqueda y el mensaje "Sin reservas", permitiendo al docente consultar la disponibilidad de espacios académicos y gestionar reservas para actividades escolares.

10.12.6 Configuraciones



10.12.6 Configuraciones

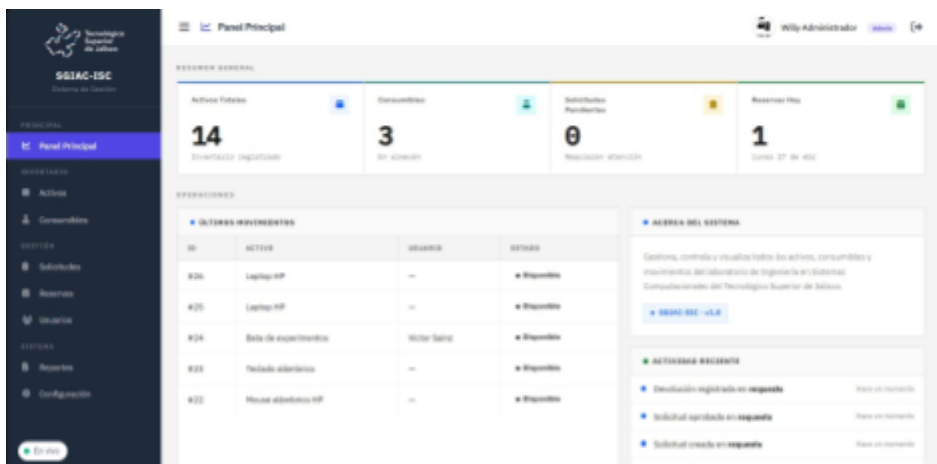
La Imagen 10.12.6 presenta la pantalla de "Configuración" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un menú lateral con las opciones de ajuste (General, Base de Datos, Laboratorios, Roles y Permisos, Notificaciones, Información) y un panel central con la "Configuración General" del sistema. Se destacan parámetros como el "Nombre del Sistema" (SGIAC-ISC), "Institución" (TecMM Campus La Huerta), "Máximo de reservas activas por alumno" , "Tiempo mínimo de reserva en horas" y la "Descripción / Misión del sistema", todos presentados en modo de solo lectura, permitiendo al docente consultar la configuración institucional sin realizar modificaciones.

10.13 Diseño de Pantallas Administrador

El diseño de pantallas para el perfil de Administrador constituye la vista más completa y poderosa del sistema SGIAC-ISC. Integra todos los módulos de gestión, control y auditoría en una sola interfaz, diseñada para la supervisión integral del laboratorio.

Este diseño centraliza todas las capacidades administrativas, desde la gestión de usuarios (RF-USR-001) y el control de inventario (RF-INV-003) hasta la generación de reportes (RF-REP-001), convirtiéndose en la herramienta principal para la operación y supervisión institucional del laboratorio de ISC.

10.13.1 Panel Principal



10.13.1 Panel Principal

La Imagen 10.13.1 muestra la interfaz principal del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa el menú lateral con todos los módulos disponibles del sistema:

- Panel Principal
- Activos
- Consumibles
- Solicitudes
- Reservas
- Usuarios
- Reportes
- Configuración

el encabezado "Panel de Administración" y el panel central con tarjetas de indicadores estadísticos. Se destacan cuatro tarjetas informativas que presentan:

- Activos Totales
- Consumibles
- Solicitudes Pendientes
- Reservas Hoy

así como una sección de "ÚLTIMOS MOVIMIENTOS" con una tabla que lista las transacciones recientes, un panel "ACERCA DEL SISTEMA" con la descripción y versión del software, y una sección de "ACTIVIDAD RECIENTE" que muestra notificaciones en tiempo real de operaciones como devoluciones y solicitudes aprobadas, proporcionando una visión integral del estado del sistema.

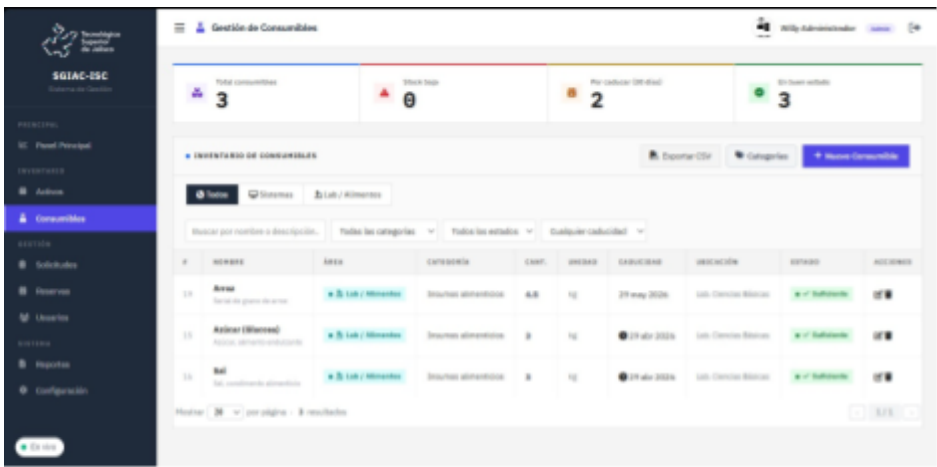
10.13.2 Activo

ID	NOMBRE	ÁREA	CATEGORÍA	SERIE	UBICACIÓN	ESTADO	CANT.	ACCIONES
13	Laptop HP	Redes	Equipos de Escritorio y Laptop	344F-4821-3030-3030	Edificio A, Laboratorio de sistemas	+ Disponible	1	[Iconos]
14	Router	Redes	Infraestructura de Red	3821-3821-3030-3030	Edificio A, Laboratorio de sistemas	+ Disponible	1	[Iconos]
15	Switch_E1008	Redes	Infraestructura de Red	3030-3030-3030-3030	Edificio A, Laboratorio de sistemas	+ Disponible	1	[Iconos]
16	Switch_E1009	Redes	Equipos de Conectividad	3030-3030-3030-3030	Edificio A, Laboratorio de sistemas	+ Disponible	1	[Iconos]
17	Monitor HP	Redes	Periféricos de Entrada/Salida	3030-3030-3030-3030	Edificio A, Laboratorio de sistemas	+ Disponible	1	[Iconos]
18	CPU	Redes	Equipos de Escritorio y Laptop	3030-3030-3030-3030	Edificio A, Laboratorio de sistemas	+ Disponible	1	[Iconos]

10.13.2 Activo

La Imagen 10.13.2 presenta la pantalla de "Activos" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una barra de filtros superiores que permite buscar por área, nombre, categoría, estado y ubicación, así como una tabla central que lista todos los activos registrados en el laboratorio. Se destacan columnas con información detallada de cada equipo: ID, Nombre, Área, Categoría, Serie, Ubicación, Estado, Cantidad y Acciones, mostrando. En la parte inferior se encuentran dos botones de acción: "Exportar" para generar reportes del listado y "+ Agregar Activo" para registrar nuevos equipos en el inventario, permitiendo al administrador gestionar completamente el catálogo de activos.

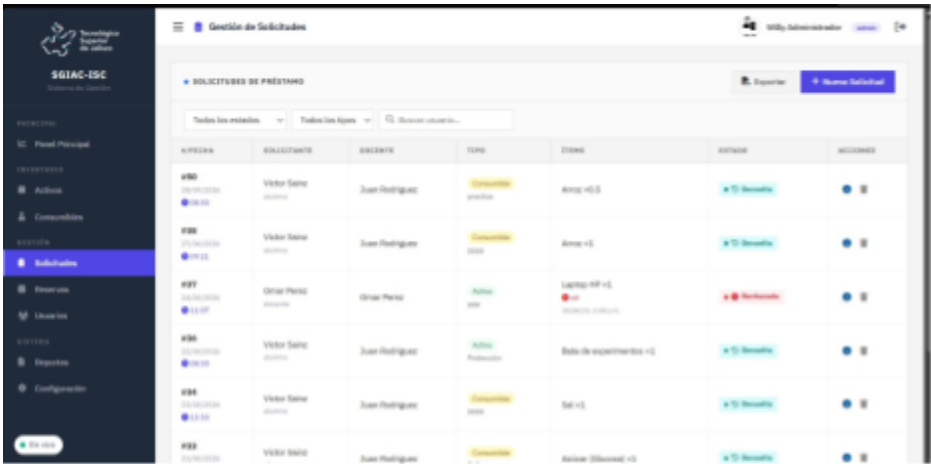
10.13.3 Consumible



10.13.3 Consumible

La Imagen 10.13.3 muestra la pantalla de "Consumibles" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa en la parte superior un conjunto de tarjetas de resumen con indicadores clave: "Total consumibles", "Stock bajo", "Por caducar" y "En buen estado". Debajo se presenta una barra de filtros avanzada que permite buscar por nombre, categoría, estado y caducidad, así como una tabla con el listado de materiales consumibles mostrando campos como Nombre, Área, Categoría, Cantidad existente, Unidad, Caducidad, Ubicación, Estado y Acciones. En la parte inferior se encuentran los botones "Exportar CSV" y "+ Nuevo Consumible", permitiendo al administrador gestionar el inventario de insumos y generar reportes.

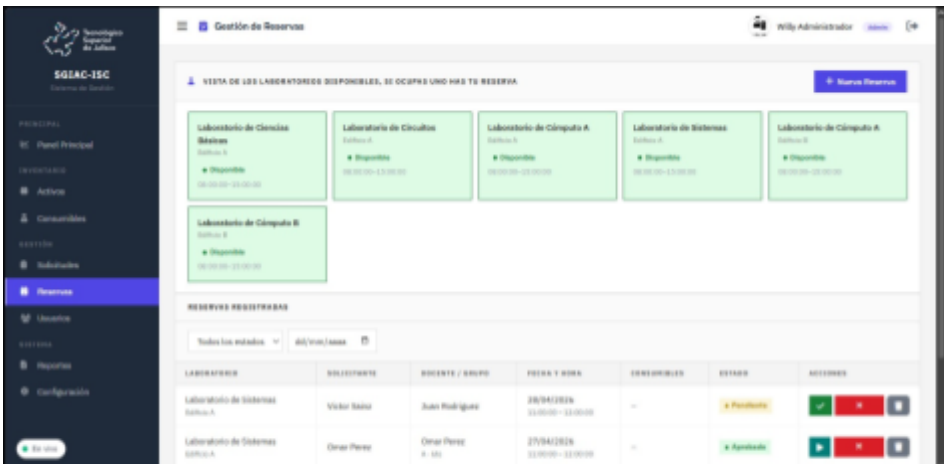
10.13.4 Solicitudes



10.13.4 Solicitudes

La Imagen 10.13.4 presenta la pantalla de "Solicitudes" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un encabezado informativo, una barra de filtros superiores con opciones "Todas los estados", "Todos los tipos" y "Buscar usuario...", así como una tabla central que lista el historial completo de solicitudes realizadas en el sistema. Se destacan columnas con información relevante: fecha, solicitante, docente responsable, tipo de material, items solicitados, estado actual y acciones disponibles, permitiendo al administrador supervisar y gestionar todas las peticiones del sistema.

10.13.5 Reservas



10.13.5 Reservas

La Imagen 10.13.5 muestra la pantalla de "Reservas" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observan tarjetas que listan los laboratorios disponibles con su ubicación, horarios de disponibilidad y un indicador de estado "Disponible". En la parte inferior se encuentra una sección de "RESERVAS REGISTRADAS" con filtros de búsqueda y el mensaje "Sin reservas", permitiendo al administrador consultar la disponibilidad de espacios académicos y supervisar las reservas realizadas.

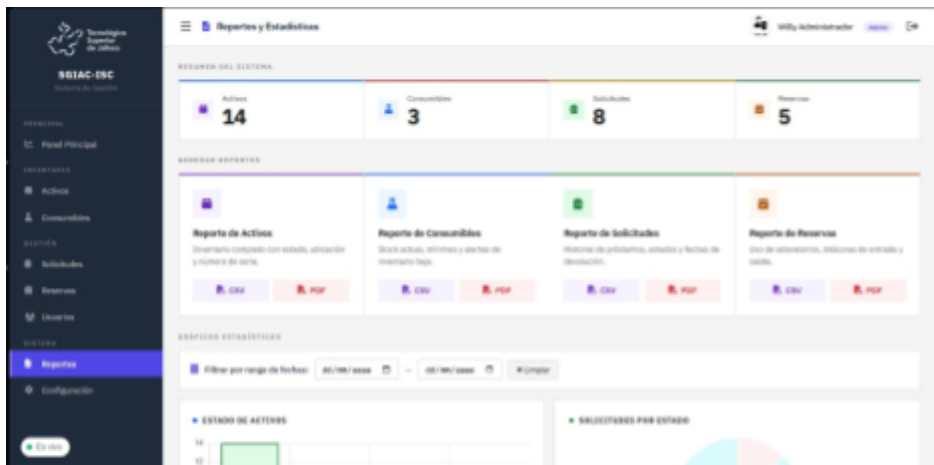
10.13.6 Usuarios



10.13.6 Usuarios

La Imagen 10.13.6 presenta la pantalla de "Gestión de Usuarios" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una tabla central que lista todos los usuarios registrados en el sistema, organizados por roles con separadores visuales. Se destacan columnas con información: ID, Nombre, Correo, Rol y Acciones. En la parte inferior se encuentra un campo "Nuevo Usuario" con un ejemplo "Wily Administrador", permitiendo al administrador registrar, modificar o eliminar cuentas de usuario, así como asignar roles y permisos conforme a RF-USR-001 y RF-USR-003.

10.13.7 Reportes



10.13.7 Reportes

La Imagen 10.13.7 muestra la pantalla de "Reportes" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa en la parte superior un conjunto de tarjetas de resumen del sistema con indicadores: "ACTIVOS", "CONSUMIBLES", "SOLICITUDES" y "RESERVAS". Debajo se presenta una sección "GENERAR REPORTES" organizada en cuatro categorías: Reporte de Activos, Reporte de Consumibles, Reporte de Solicitudes y Reporte de Reservas, cada uno con botones de exportación a "CSV" y "PDF". En la parte inferior se incluye una sección de "GRÁFICOS ESTADÍSTICOS" con visualizaciones como "Estado de Activos" y "Solicitudes por Estado", permitiendo al administrador generar reportes ejecutivos y exportar información para análisis administrativos, dando cumplimiento a RF-REP-001 y RF-REP-002.

10.13.7.1 Logs



SGIAC-ISC

PERSONAL

Agenda Principal

INVESTIGACIÓN

Activos

Consultas

ESTADÍSTICA

Solicitudes

Reservas

Visualización

REPORTES

Reportes

Configuración

En línea

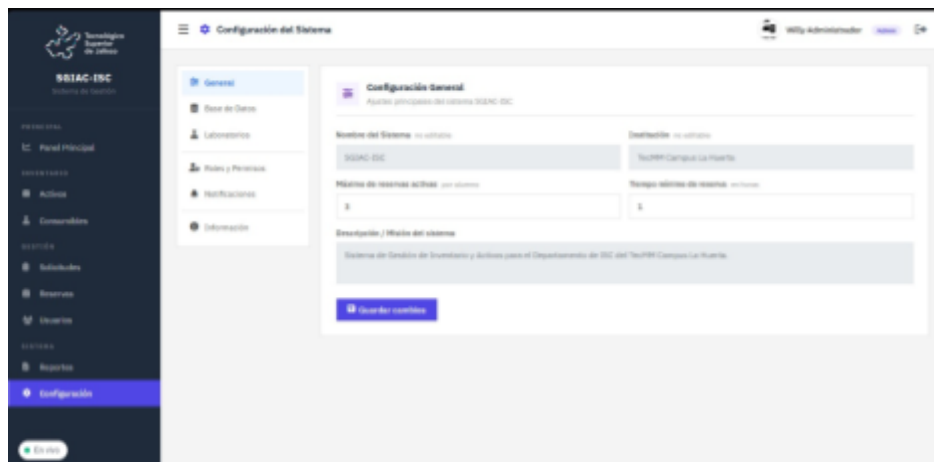
REGISTRO DE ACTIVIDADES

ID	Tipo	Alumno	Docente	Reservación	Orden / Lugar	Fecha	Estado
490	Solicitud	Victor Salas	Juan Rodriguez	amorfos	Amor	2020-04-26	➤ Demanda
498	Solicitud	Victor Salas	Juan Rodriguez	amorfos	Amor	2020-04-27	➤ Demanda
497	Solicitud	Ortiz Perez	Ortiz Perez	amorfos	Laboratorio	2020-04-24	➤ Rechazada
496	Solicitud	Victor Salas	Juan Rodriguez	Problemas	Batido experimentos	2020-04-22	➤ Demanda
494	Solicitud	Victor Salas	Juan Rodriguez	amorfos	Amor	2020-04-22	➤ Demanda
493	Solicitud	Victor Salas	Juan Rodriguez	Labo Amor	Amor (Buenos)	2020-04-21	➤ Demanda
492	Solicitud	Victor Salas	Juan Rodriguez	Polio	-	2020-04-21	➤ Demanda
491	Solicitud	Victor Salas	Juan Rodriguez	amorfos	Laboratorio	2020-04-20	➤ Demanda
492	Reserva	Victor Salas	Juan Rodriguez	amorfos	Laboratorio de Reservas: 2020-04-28 11:00:00-12:00:00	2020-04-28	➤ Pendiente
490	Reserva	Ortiz Perez	Ortiz Perez	amorfos	Laboratorio de Reservas: 2020-04-27 11:00:00-12:00:00	2020-04-27	➤ Aprobada
491	Reserva	Victor Salas	Ortiz Perez	amorfos	Laboratorio de Reservas: 2020-04-24 11:00:00-12:00:00	2020-04-24	➤ Pendiente
497	Reserva	Victor Salas	Juan Rodriguez	amorfos	Laboratorio de Reservas: 2020-04-23 11:00:00-12:00:00	2020-04-23	➤ Cancelada
498	Reserva	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez	amorfos	Laboratorio de Reservas: 2020-04-22 11:00:00-12:00:00	2020-04-22	➤ Utilizada

10.13.7.1 Logs

La Imagen 10.13.7.1 muestra la pantalla de "Logs" o historial de registro de actividades del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una tabla central que lista cronológicamente todas las operaciones realizadas dentro del sistema, incluyendo solicitudes y reservas. Se destacan columnas con información detallada: algunos registro, Tipo de operación (Solicitud o Reserva), Alumno solicitante, Docente responsable, Propósito de la actividad, Ítem o Laboratorio solicitado, Fecha de la operación y Estado actual de la transacción, proporcionando al administrador un registro completo, inalterable y auditable de todas las actividades del sistema, dando cumplimiento a RF-BIT-001, RF-BIT-002 y RNF-005.

10.13.8 Configuración



10.13.8 Configuración

La Imagen 10.13.8 presenta la pantalla de "Configuración" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un menú lateral con las opciones de ajuste (General, Base de Datos, Laboratorios, Roles y Permisos, Notificaciones, Información) y un panel central con la "Configuración General" del sistema. Se destacan parámetros configurables como "Nombre del Sistema" (SGIAC-ISC), "Institución" (TecMM Campus La Huerta), "Máximo de reservas activas por alumno" y "Tiempo mínimo de reserva en horas", así como la "Descripción / Misión del sistema". A diferencia de los perfiles Alumno y Docente, el Administrador tiene permisos para modificar estos parámetros, permitiendo ajustar el comportamiento global del sistema según las necesidades institucionales.

10.14 Flujo



10.14 Flujo

La Imagen 10.14 Flujo muestra el diagrama de flujo arquitectónico del sistema SGIAC-ISC, donde se observa la interacción entre los diferentes componentes tecnológicos que conforman la solución completa. El flujo comienza en la capa de Usuarios quienes acceden a la aplicación mediante la acción "open app".

Esta solicitud es recibida por el Despliegue a través de un stack de contenedores orquestado con `docker-compose.yml`, donde un Web entry basado en nginx como servidor web estático se encarga de servir los archivos del frontend. Desde allí, el flujo se divide en dos direcciones: hacia el Frontend donde se cargan las páginas y los scripts de la interfaz, y hacia el Backend donde se monta una API Express en Node.js.

El backend se organiza en módulos específicos: Auth, Users, Inventory, Workflows, Stats y Events, todos protegidos por un Auth guard. El frontend se comunica con el backend mediante un API client para llamadas síncronas y un Realtime client para suscripciones en tiempo real. Finalmente, el backend se conecta a una base de datos PostgreSQL gestionada a través de Supabase, la cual está definida por un esquema (`schema.sql`), completando así el flujo completo de datos desde el usuario hasta el almacenamiento persistente y garantizando la integridad, seguridad y escalabilidad del sistema SGIAC-ISC.

10.15 Conclusiones Arquitectónicas

El presente documento culmina la fase de análisis y diseño arquitectónico de los elementos clave que definen el sistema son:

- **Conexión Metodológica:** Se ha establecido una trazabilidad completa y explícita entre los requerimientos funcionales, el modelado gráfico (UML/BPMN) y los componentes arquitectónicos (Sección 7 y 10).
- **Robustez Estructural:** La arquitectura de tres capas garantiza un sistema modular, seguro y altamente mantenible, siendo la base para el cumplimiento de los RNF-002 (Rendimiento) y RNF-004 (Disponibilidad).
- **Integridad de Datos:** El Modelo de Datos Normalizado y el registro automático en Bitácora aseguran la consistencia y la auditoría completa de todas las transacciones, esencial para RNF-005.arquitectónico del proyecto SGIAC-ISC, integrando la Especificación de Requerimientos (ERS) y la descripción arquitectónica formal conforme a la norma ISO/IEC 1471:2000.
- **Viabilidad Comprobada:** El Estudio de Factibilidad confirma la viabilidad técnica, operativa y económica, justificando que la inversión inicial se recupera en el segundo año y que el diseño propuesto genera un VAN positivo.

Esta integración metodológica transforma este documento de una simple lista de requerimientos a un Documento Integral de Diseño Arquitectónico de Software, proporcionando una base sólida para el desarrollo, la validación académica y la operación futura del SGIAC-ISC.

11. Desarrollo

En esta sección se describe el proceso de implementación del sistema SGIAC-ISC, considerando la codificación del sistema con base en los requerimientos definidos en la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) y el diseño arquitectónico propuesto. Asimismo, se abordan las actividades relacionadas con la validación del sistema mediante pruebas, la integración del código fuente en un repositorio y el seguimiento del desarrollo a través de herramientas de control de versiones.

El desarrollo del sistema se ha llevado a cabo de manera progresiva, asegurando la implementación de cada módulo conforme a los lineamientos establecidos en la fase de análisis y diseño, con el objetivo de mantener coherencia entre lo definido y lo desarrollado. Cabe destacar que el sistema se encuentra actualmente en una fase activa de desarrollo, en la cual continúan realizándose ajustes, mejoras e integración de funcionalidades.

11.1 Manual Técnico del Sistema

El presente manual técnico describe la estructura operativa y tecnológica del sistema SGIAC-ISC, incluyendo su arquitectura, módulos internos, dependencias, pruebas, seguridad y procesos de despliegue. Esta documentación tiene como finalidad proporcionar una referencia técnica que permita comprender el funcionamiento interno del sistema, así como facilitar futuras tareas de mantenimiento, actualización y escalabilidad.

El desarrollo del sistema se encuentra respaldado mediante un repositorio centralizado en la plataforma GitHub, utilizado como medio principal para la gestión del código fuente, control de versiones y colaboración entre los integrantes del equipo.

El repositorio oficial del proyecto es:

Repositorio:

Dentro de este repositorio se almacenan los componentes principales del sistema, incluyendo frontend, backend, archivos de configuración, documentación técnica y recursos asociados al despliegue del proyecto.

Asimismo, GitHub fue utilizado como herramienta de trabajo colaborativo mediante el uso de ramas independientes (*branches*), permitiendo que cada integrante desarrollará funcionalidades específicas dentro de su propia rama personal antes de integrarlas al proyecto principal.

Tabla 11.1.1 Organización del Repositorio	
Elemento	Descripción
Repositorio Principal	Almacena el sistema completo SGIAC-ISC
Branch Main	Versión estable del proyecto
Branches Personales	Desarrollo individual por integrante
Issues	Gestión de tareas y seguimiento
Commits	Registro de cambios realizados
Pull Requests	Integración de modificaciones

El uso de ramas permitió mantener un flujo de trabajo organizado, evitando conflictos directos sobre la versión principal del sistema. Cada integrante realiza cambios desde su rama personal y posteriormente registra avances mediante commits descriptivos.

De igual manera, se utilizaron **GitHub Issues** para organizar actividades, asignar responsabilidades y documentar el progreso del desarrollo. Esta metodología permitió llevar un control estructurado sobre incidencias, mejoras y tareas pendientes dentro del proyecto.

Las ramas visibles dentro del repositorio representan la participación individual de los miembros del equipo, incluyendo áreas específicas de análisis, diseño, desarrollo y documentación.

Relación con el Desarrollo Técnico

La integración del repositorio dentro del manual técnico resulta importante debido a que refleja el proceso real de construcción del sistema, evidenciando:

- Control de versiones.
- Organización colaborativa.
- Registro histórico de cambios.
- Separación de responsabilidades.
- Evolución progresiva del sistema.

Este enfoque garantiza trazabilidad durante el desarrollo y permite identificar la evolución del proyecto desde etapas iniciales hasta versiones más avanzadas.

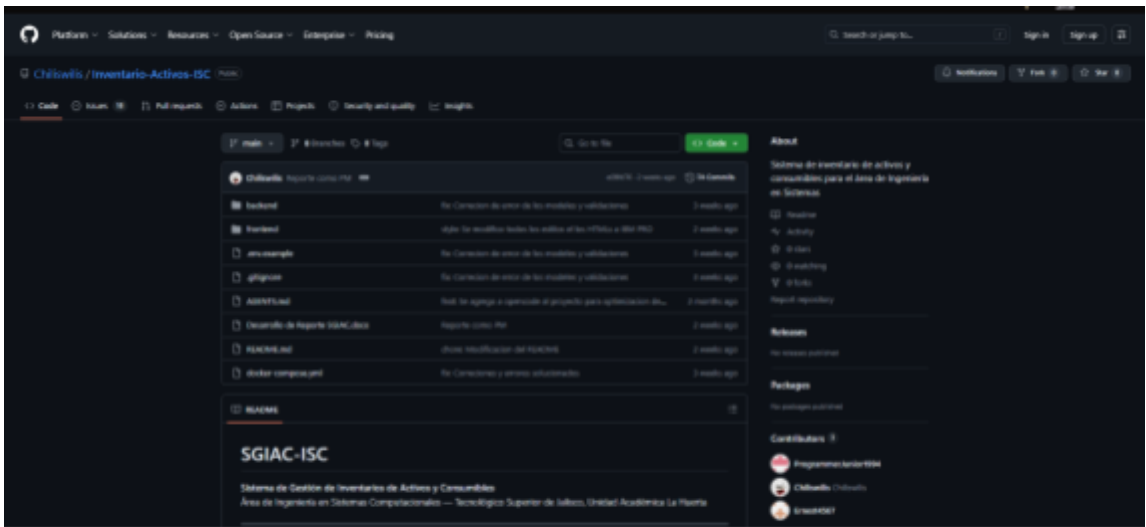


Imagen 11.1.1 Repositorio principal en GitHub

La imagen 11.1.1 presenta la estructura general del repositorio principal alojado en GitHub, utilizado como plataforma central para el almacenamiento y administración del código fuente. En esta vista se identifican las carpetas correspondientes a los distintos componentes del proyecto, como backend, frontend y documentación, así como archivos de configuración necesarios para el despliegue y funcionamiento del sistema.

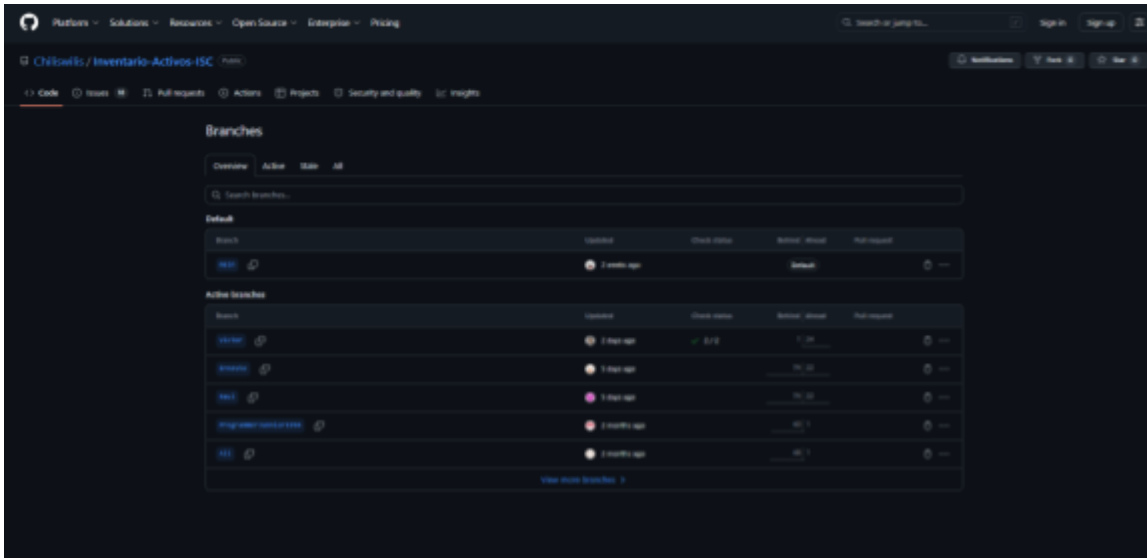


Imagen 11.1.2 Ramas del Proyecto

La imagen 11.1.2 muestra la estructura de ramas implementada dentro del repositorio del proyecto, utilizada para organizar el desarrollo colaborativo, cada rama representa un entorno de trabajo independiente asignado a un integrante del equipo, permitiendo desarrollar funcionalidades, realizar pruebas y aplicar modificaciones sin afectar directamente la versión principal del sistema.

Esta estrategia de ramificación facilitó el control de versiones, la separación de responsabilidades y la integración progresiva de cambios.

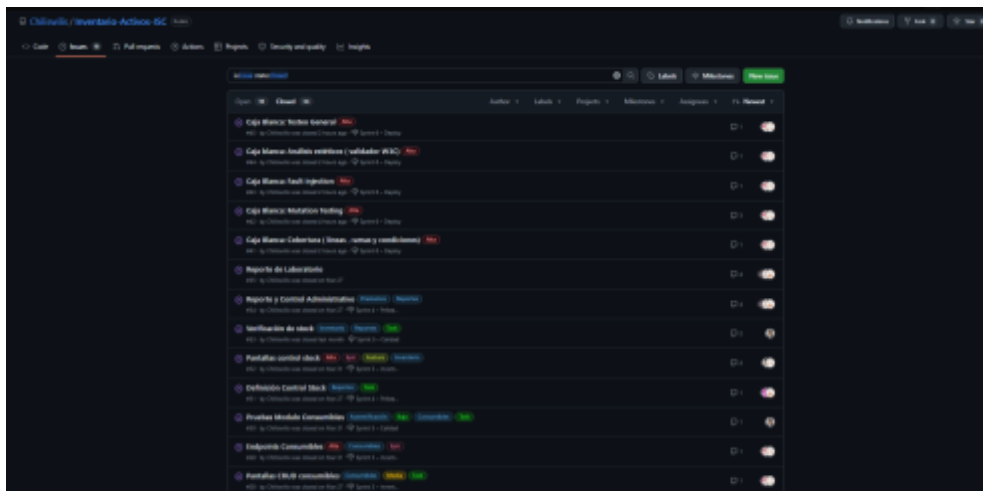


Imagen 11.1.3 Issues del Proyecto

La imagen 11.1.3 muestra el listado de Issues cerrados dentro del repositorio, evidenciando la administración de tareas implementada durante el desarrollo, las Issues fueron utilizadas para documentar actividades relacionadas con pruebas, validaciones, módulos específicos y mejoras funcionales, cada Issue incluye etiquetas, prioridades, responsables y asociación con sprints, permitiendo mantener una trazabilidad clara sobre el progreso del sistema.

Entre las actividades registradas pueden observarse pruebas de caja blanca, validación de cobertura, mutation testing, fault injection y desarrollo de módulos relacionados con inventario y consumible.

11.2 Objetivos y Alcance

El presente manual técnico tiene como finalidad documentar de manera estructurada los aspectos técnicos, operativos y arquitectónicos del sistema SGIAC-ISC, proporcionando una referencia clara para comprender la organización interna del proyecto y los procedimientos necesarios para su instalación, configuración y mantenimiento.

La documentación presentada mantiene relación directa con las secciones de requerimientos, arquitectura, base de datos, despliegue, monitoreo y validación técnica descritas previamente en el documento general del sistema, permitiendo conservar coherencia entre el diseño funcional y la implementación desarrollada.

Asimismo, este manual facilita futuras actividades de mantenimiento, soporte y evolución del sistema, sirviendo como apoyo para desarrolladores,

administradores y responsables técnicos del proyecto.

11.2.1 Objetivos

El Manual Técnico del sistema SGIAC-ISC tiene como propósito centralizar la información relacionada con la implementación y funcionamiento del sistema, garantizando una documentación técnica clara y organizada.

Los principales objetivos son:

- Documentar la arquitectura técnica y la interacción entre módulos, servicios y componentes del sistema.
- Facilitar los procesos de instalación, configuración y despliegue en distintos entornos de trabajo.
- Describir la estructura interna del proyecto, incluyendo organización modular, dependencias y tecnologías utilizadas.
- Servir como guía de apoyo para mantenimiento, monitoreo y solución de incidencias técnicas.
- Documentar estándares de desarrollo, prácticas implementadas y flujo de trabajo colaborativo mediante Git y GitHub.
- Proporcionar trazabilidad entre arquitectura, implementación y validaciones técnicas realizadas durante el desarrollo.

El cumplimiento de estos objetivos permite mantener una base documental consistente y alineada con la evolución técnica del sistema SGIAC-ISC.

11.2.2 Alcance del Manual

El alcance de este manual ilustrado en la Tabla 11.2.2.1 comprende la documentación técnica asociada al sistema SGIAC-ISC, abarcando aspectos relacionados con arquitectura, tecnologías, configuración, pruebas y administración del proyecto.

Dentro de este alcance se incluyen:

Tabla 11.2.2.1 Alcance	
Área Documentada	Descripción
Arquitectura del Sistema	Organización cliente-servidor y capas
Backend	Servicios, módulos y endpoints
Base de Datos	Modelo relacional y persistencia

Tabla 11.2.2.1 Alcance	
Tecnologías	Stack tecnológico utilizado
Seguridad	Control de acceso y autenticación
Pruebas	Validación técnica y cobertura
GitHub	Gestión colaborativa y versionamiento

El manual se limita exclusivamente a la documentación técnica del sistema SGIAC-ISC implementado para el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales y no contempla:

- Infraestructura cloud empresarial avanzada.
- Balanceadores de carga distribuidos.
- Integraciones con plataformas de pago.
- Arquitecturas basadas en microservicios.
- Aplicaciones móviles nativas.
- Servicios externos distintos a Supabase.

Esta delimitación permite mantener el enfoque técnico del proyecto dentro del alcance académico e institucional para el cual fue desarrollado.

11.2.3 Público Objetivo

El manual técnico está dirigido a usuarios con responsabilidades relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y administración del sistema. Esta información se puede observar en la Tabla 11.2.3.1.

Tabla 11.2.3.1 Usuarios del Manual	
Perfil	Función
Desarrolladores	Implementación y mantenimiento
Administradores	Configuración y despliegue
Docentes / Asesores	Supervisión técnica
Equipo de Proyecto	Seguimiento y evolución

Cada perfil utiliza esta documentación como referencia para comprender aspectos específicos del sistema, permitiendo una mejor administración del conocimiento técnico.

11.2.4 Importancia del Manual Técnico

La documentación técnica representa un elemento fundamental dentro del ciclo de vida del software, ya que permite conservar de manera organizada la información relacionada con el desarrollo, configuración y operación del sistema SGIAC-ISC.

Un manual técnico bien estructurado facilita las actividades de mantenimiento, soporte y actualización del sistema, además de reducir la dependencia del conocimiento individual de los desarrolladores.

Asimismo, este documento proporciona una referencia técnica que contribuye a mantener coherencia entre la arquitectura, implementación y validaciones realizadas durante el proyecto, fortaleciendo la continuidad y organización del sistema a largo plazo.

11.3 Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema SGIAC-ISC fue diseñada bajo un modelo cliente-servidor de tres capas, permitiendo separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos en componentes independientes. Esta organización facilita la modularidad del sistema y mejora la mantenibilidad del proyecto.

La estructura implementada permite desacoplar responsabilidades entre frontend, backend y base de datos, favoreciendo una administración más organizada del entorno y facilitando futuras actualizaciones o integraciones tecnológicas.

Asimismo, esta arquitectura mantiene relación directa con la organización modular del backend, los servicios REST y la estructura de despliegue descrita en las secciones posteriores del manual técnico, garantizando coherencia entre diseño, implementación y validación del sistema.

11.3.1 Arquitectura Cliente–Servidor

El sistema opera mediante una arquitectura distribuida donde el cliente accede a la aplicación desde un navegador web, mientras que el procesamiento de reglas de negocio y acceso a datos ocurre dentro del backend.

La capa de presentación se compone de una interfaz web desarrollada con HTML, CSS y JavaScript, servida mediante Nginx. La lógica del sistema es

procesada por una API REST desarrollada con Node.js y Express, mientras que la persistencia de datos se administra mediante PostgreSQL alojado en Supabase.

Tabla 11.3.1.1 Arquitectura General		
Capa	Tecnología	Función Principal
Presentación	HTML, CSS, JavaScript + Nginx	Renderizado de interfaz y comunicación cliente
Negocio	Node.js + Express	Procesamiento de lógica y API REST
Datos	PostgreSQL + Supabase	Persistencia y administración de información

La Tabla 11.3.1.1 resume la distribución general de la arquitectura implementada, mostrando las tecnologías utilizadas y la responsabilidad principal de cada capa dentro del sistema.

Esta organización permite que los componentes funcionen de manera desacoplada, facilitando tareas de mantenimiento, escalabilidad y validación técnica, además de mantener coherencia con la estructura modular y los procesos de despliegue descritos en las secciones posteriores del manual técnico.

11.3.2 Diagrama de Arquitectura

La arquitectura cliente-servidor implementada en SGIAC-ISC define la interacción entre los componentes principales del sistema, permitiendo mantener comunicación estructurada entre la interfaz web, el backend y la base de datos. Esta distribución facilita el procesamiento controlado de solicitudes y la administración centralizada de la información.

El flujo general de operación inicia desde el navegador del usuario, donde las peticiones son enviadas al servidor frontend administrado mediante Nginx. Posteriormente, las solicitudes son procesadas por la API REST desarrollada con Node.js y Express, la cual ejecuta validaciones, reglas de negocio y operaciones relacionadas con autenticación, inventario y reservas. Finalmente, la información es almacenada y consultada desde PostgreSQL mediante Supabase.

Tabla 11.3.2.1 Interacción de Componentes		
Elemento	Tecnología	Función
Navegador Web	Chrome, Firefox, Edge	Cliente de acceso
Nginx	Docker + Puerto 8080	Servidor frontend
API Backend	Express + Node.js	Procesamiento lógico
Supabase	PostgreSQL Cloud	Persistencia
SSE	Server-Sent Events	Comunicación en tiempo real

La Tabla 11.3.2.1 resume los componentes principales que intervienen en la arquitectura del sistema y la función que desempeña cada uno dentro del flujo general de ejecución.

La interacción entre estos componentes permite mantener separación de responsabilidades entre presentación, procesamiento y persistencia de datos, contribuyendo a mejorar la organización interna del sistema y facilitando futuras tareas de mantenimiento, monitoreo y escalabilidad técnica.

11.3.3 Componentes Principales

Los componentes técnicos representan los servicios esenciales que permiten el funcionamiento del sistema, estos se representan en la Tabla 11.3.3.1.

Tabla 11.3.3.1 Componentes del Sistema			
Componente	Tecnología	Puerto	Función
Navegador Web	HTML + CSS + JavaScript	—	Interfaz cliente
Nginx	Docker	8080	Servidor frontend
Backend API	Node.js + Express	3000	Lógica de negocio
PostgreSQL	Supabase Cloud	Interno	Persistencia
SSE	Node.js	/api/events	Actualizaciones en tiempo real

Estos componentes trabajan de manera coordinada para mantener comunicación continua entre cliente y servidor.

11.3.4 Módulos del Backend

El backend del sistema SGIAC-ISC se encuentra organizado mediante una arquitectura modular, donde cada módulo administra una funcionalidad específica del sistema a través de rutas, controladores, servicios y validaciones independientes. Esta estructura permite mantener una separación clara de responsabilidades y facilita el mantenimiento del proyecto.

Cada módulo expone endpoints mediante API REST, permitiendo gestionar operaciones relacionadas con autenticación, inventario, solicitudes, reservas y administración del sistema. Esta modularización también favorece la reutilización de componentes internos y mejora la escalabilidad de la aplicación.

Tabla 11.3.4.1 Modulos del Backend		
Módulo	Ruta Base	Responsabilidad
auth	/api/auth	Login, autenticación y validación
users	/api/users	Gestión de usuarios
assets	/api/assets	Control de activos
consumables	/api/consumables	Inventario consumible
categories	/api/categories	Clasificación
requests	/api/requests	Solicitudes
reservations	/api/reservations	Reservas
stats	/api/stats	Dashboard
events	/api/events	Tiempo real
labs	/api/labs	Gestión laboratorios

La Tabla 11.3.4.1 muestra los módulos principales implementados dentro del backend y la responsabilidad funcional que cumple cada uno dentro del sistema.

Esta organización modular mantiene relación directa con la arquitectura MVC y la estructura de directorios descrita en secciones posteriores del manual técnico, permitiendo administrar el sistema de manera más organizada y

facilitando actividades de validación, mantenimiento y evolución futura del proyecto.

11.3.5 Esquema Simplificado de Base de Datos

El sistema SGIAC-ISC utiliza un modelo de base de datos relacional implementado en PostgreSQL mediante Supabase, diseñado para administrar de forma estructurada la información relacionada con usuarios, inventario, solicitudes, reservas y auditoría del sistema.

La organización de las entidades permite mantener integridad referencial entre módulos y facilita la separación lógica de responsabilidades dentro de la aplicación. Asimismo, el modelo relacional fue estructurado para minimizar redundancia de información y mejorar la consistencia de los datos almacenados.

Las relaciones entre tablas permiten conectar procesos críticos del sistema, como préstamos de activos, control de inventario, autenticación y reservas de laboratorio, manteniendo trazabilidad sobre las operaciones realizadas por los usuarios.

Tabla 11.3.5.1 Entidades Principales		
Tabla	Función	Relaciones
users	Usuarios del sistema	requests, reservations
assets	Activos físicos	categories, request_items
consumables	Material consumible	categories, request_items
categories	Clasificación	assets, consumables
requests	Solicitudes	users
request_items	Detalle solicitud	assets, consumables
reservations	Reservas	labs
labs	Laboratorios	reservations
logs	Auditoría	users

La Tabla 11.3.5.1 resume las principales entidades utilizadas dentro del sistema y las relaciones que permiten mantener comunicación entre módulos

funcionales y procesos internos.

Este esquema relacional mantiene relación directa con la arquitectura modular del backend y los endpoints implementados mediante API REST, permitiendo que cada módulo gestione sus operaciones de forma organizada y consistente.

Además, la estructura de la base de datos facilita tareas de validación, auditoría y monitoreo, garantizando trazabilidad sobre las operaciones registradas dentro del sistema SGIAC-ISC.

11.4 Tecnologías y Dependencias

El sistema SGIAC-ISC fue desarrollado utilizando tecnologías orientadas al desarrollo web moderno, priorizando modularidad, mantenibilidad y compatibilidad multiplataforma. La integración de estas herramientas permite mantener una arquitectura desacoplada entre frontend, backend y base de datos, facilitando la administración y evolución del sistema.

Las tecnologías implementadas mantienen relación directa con la arquitectura cliente-servidor descrita en la Sección 11.3, así como con la estructura modular del backend y los procesos de despliegue y validación técnica documentados en secciones posteriores del manual.

11.4.1 Tecnologías del Sistema

El stack tecnológico utilizado se encuentra organizado según la función que desempeña cada componente dentro de la arquitectura general del sistema, permitiendo identificar las herramientas principales involucradas en el desarrollo, ejecución y administración del entorno.

Tabla 11.4.1.1 Stack		
Área	Tecnología	Descripción
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Interfaz visual del sistema
Backend	Node.js + Express	API REST y lógica de negocio
Base de Datos	PostgreSQL + Supabase	Persistencia de información

Tabla 11.4.1.1 Stack		
Servidor Web	Nginx	Hosting y proxy frontend
Contenedores	Docker Compose	Despliegue y gestión
Tiempo Real	SSE	Comunicación de eventos
Seguridad	bcrypt	Hashing de contraseñas
Variables	dotenv	Configuración del entorno

Estas tecnologías garantizan estabilidad y escalabilidad. La tabla 11.4.1.1 muestra a todo el stack tecnológico que involucra el sistema, aunado a esto, se muestran las áreas junto con las tecnologías implementadas que son fundamentales para el propio desarrollo del sistema.

11.4.2 Dependencias del Backend

El backend del sistema SGIAC-ISC utiliza diversas dependencias que permiten extender las capacidades del servidor y facilitar la integración con servicios externos, autenticación, configuración del entorno y acceso a la base de datos.

Estas librerías forman parte del núcleo operativo de la API REST implementada con Node.js y Express, proporcionando soporte para el procesamiento de solicitudes HTTP, validaciones, seguridad y persistencia de información.

Tabla 11.4.2.1 Dependencias del Backend	
Dependencia	Función
express	API REST de gestión y rutas
cors	Permitir peticiones entre dominios
dotenv	Administración de ariables entorno
bcrypt	Hashing y protección de contraseñas
supabase-js	Conexión y operaciones con Supabase

La Tabla 11.4.2.1 resume las principales dependencias utilizadas dentro del backend y la función que desempeña cada una en la operación del sistema.

Estas dependencias permiten mantener una arquitectura estable y modular, facilitando procesos relacionados con autenticación, configuración del entorno, validación de solicitudes y comunicación con la base de datos PostgreSQL mediante Supabase.

11.4.3 Dependencias de Producción

Las dependencias de producción corresponden a librerías necesarias para el funcionamiento operativo del sistema.

Tabla 11.4.3.1 Dependencias de Producción		
Librería	Versión	Propósito
@supabase/supabase-js	^2.99.0	SDK Supabase
bcrypt	^6.0.0	Contraseñas
cors	^2.8.6	Comunicación
dotenv	^17.3.1	Variables
express	^4.22.1	Framework API

Las dependencias mostradas en la Tabla 11.4.3.1 corresponden a las librerías esenciales para el funcionamiento del backend, cada una aporta funcionalidades específicas relacionadas con la creación de la API, la conexión con la base de datos, la seguridad y la configuración del entorno.

11.4.4 Requisitos de Hardware

Los requisitos de hardware representan los recursos mínimos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema SGIAC-ISC dentro de un entorno local o de servidor. Estos recursos permiten asegurar estabilidad durante la ejecución de procesos, correcta comunicación entre servicios y un rendimiento aceptable al trabajar con contenedores Docker, base de datos en la nube y módulos del backend.

La definición de estos requerimientos también facilita la preparación del entorno de despliegue, permitiendo identificar las capacidades necesarias para ejecutar

el sistema sin afectar el desempeño general.

Tabla 11.4.4.1 Recursos Requeridos		
Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	2 núcleos	4 núcleos
RAM	2 GB	4 GB
Disco	10 GB	SSD 20 GB
Docker	20.10+	Última versión

La tabla 11.4.4.1 muestra los recursos mínimos y recomendados para la operación del sistema. Los valores mínimos permiten ejecutar el proyecto en un entorno funcional, mientras que la configuración recomendada proporciona mayor estabilidad y mejor rendimiento, especialmente al trabajar con múltiples servicios, pruebas locales y procesamiento simultáneo de solicitudes.

11.4.5 Sistemas Operativos Compatibles

El sistema SGIAC-ISC fue diseñado para ejecutarse en distintos entornos operativos, permitiendo flexibilidad tanto para desarrollo local como para despliegue en producción. Gracias al uso de tecnologías multiplataforma como Docker, Node.js y PostgreSQL en la nube, el sistema puede adaptarse a diferentes configuraciones sin requerir cambios estructurales importantes.

La compatibilidad entre sistemas operativos facilita la implementación del proyecto en distintos equipos de trabajo, permitiendo mantener un entorno homogéneo durante el desarrollo y pruebas.

Tabla 11.4.5.1 Compatibilidad	
Sistema Operativo	Uso
Ubuntu 20.04+	Producción
Windows 10 / 11	Desarrollo
macOS 12+	Desarrollo

La Tabla 11.4.5.1 muestra los entornos operativos compatibles con el sistema según el contexto de uso. Ubuntu se recomienda para ambientes de producción debido a su estabilidad y eficiencia en servidores, mientras que Windows y

macOS son utilizados principalmente durante el desarrollo local, permitiendo ejecutar herramientas como Docker, Node.js y servicios asociados al backend sin afectar la compatibilidad del sistema.

11.5 Instalación y Configuración

La presente sección describe el procedimiento técnico necesario para instalar, configurar y ejecutar el sistema SGIAC-ISC dentro de un entorno local o institucional.

El proceso de instalación fue diseñado para mantener compatibilidad con la arquitectura cliente-servidor implementada en el sistema, permitiendo una ejecución controlada mediante contenedores Docker y servicios desacoplados entre frontend, backend y base de datos.

Asimismo, esta configuración facilita la reproducción del entorno de desarrollo, reduce problemas de compatibilidad entre equipos y simplifica tareas relacionadas con despliegue, mantenimiento y validación técnica.

11.5.1 Requisitos Previos

Antes de ejecutar el sistema es necesario contar con herramientas y dependencias básicas que permitan administrar contenedores, instalar librerías y ejecutar el entorno backend desarrollado con Node.js.

La preparación previa del entorno garantiza compatibilidad con la arquitectura implementada y facilita la correcta integración entre servicios, variables de entorno y dependencias utilizadas por el sistema.

Tabla 11.5.1.1 Herramientas Solicitadas	
Herramienta	Versión
Git	2.30+
Docker	20.10+
Docker Compose	v2+
Node.js	18+

La Tabla 11.5.1.1 presenta las herramientas necesarias para instalar y ejecutar correctamente el sistema SGIAC-ISC.

Git permite clonar y administrar el repositorio del proyecto, mientras que Docker y Docker Compose facilitan la creación del entorno mediante contenedores. Por su parte, Node.js proporciona el entorno de ejecución requerido para el backend y las dependencias implementadas dentro de la API REST.

11.5.2 Configuración Inicial

La configuración inicial comprende una serie de pasos necesarios para preparar el entorno de ejecución y establecer la comunicación entre los distintos componentes del proyecto; antes de iniciar la ejecución del sistema, es importante verificar que los requisitos previos se encuentren instalados y configurados correctamente, ya que esto garantiza compatibilidad con Docker, Node.js y los servicios externos utilizados por la aplicación.

Tabla 11.5.2.1 Configuración Inicial	
Paso	Descripción
1. Clonar repositorio	Descargar el proyecto desde GitHub
2. Configurar .env	Definir variables de entorno
3. Levantar contenedores	Ejecutar servicios mediante Docker
4. Inicializar backend	Iniciar API y dependencias
5. Validar conexión	Verificar acceso a Supabase

La Tabla 11.5.2.1 resume el flujo básico de configuración requerido para preparar el sistema. Cada paso representa una etapa necesaria dentro del despliegue inicial, permitiendo asegurar que frontend, backend y base de datos puedan comunicarse correctamente antes de comenzar las pruebas o el uso operativo del sistema.

11.5.3 Variables de Entorno

El sistema utiliza variables de entorno para almacenar configuraciones sensibles y parámetros necesarios para la conexión entre servicios. Estas variables permiten separar información crítica del código fuente, mejorando la seguridad y facilitando la configuración del sistema en distintos entornos de ejecución.

El uso de archivos .env permite modificar parámetros sin necesidad de alterar

directamente la lógica del proyecto, haciendo más flexible el despliegue tanto en desarrollo como en producción.

Tabla 11.5.2 – Variables Requeridas

Variable	Descripción
SUPABASE_URL	URL proyecto en Supabase
SUPABASE_KEY	API Key
PORT	Puerto de ejecución del backend

La Tabla 11.5.3.1 presenta las variables mínimas necesarias para establecer la conexión entre el backend y la base de datos, así como la configuración básica del servidor. Estas variables permiten garantizar una correcta comunicación entre componentes y facilitan la portabilidad del sistema entre diferentes entornos.

11.5.4 Despliegue Local

El despliegue local del sistema SGIAC-ISC se realiza mediante Docker Compose, herramienta utilizada para automatizar la construcción y ejecución de los servicios necesarios dentro del entorno de desarrollo.

La implementación basada en contenedores permite mantener consistencia entre distintos equipos de trabajo, reduciendo problemas de compatibilidad y facilitando la integración entre frontend, backend y servicios externos utilizados por el sistema.

Para iniciar el entorno local se utiliza el siguiente comando:

`“docker compose up --build”`

El despliegue local del sistema SGIAC-ISC se realiza mediante Docker Compose, herramienta utilizada para automatizar la construcción y ejecución de los servicios necesarios dentro del entorno de desarrollo.

La implementación basada en contenedores permite mantener consistencia entre distintos equipos de trabajo, reduciendo problemas de compatibilidad y facilitando la integración entre frontend, backend y servicios externos utilizados

por el sistema.

Para iniciar el entorno local se utiliza el siguiente comando:

11.5.5 Validación del Sistema

Una vez completado el despliegue local, es necesario verificar que todos los componentes del sistema se encuentren funcionando correctamente. Esta validación permite confirmar que la configuración del entorno, las dependencias y la comunicación entre servicios fueron implementadas adecuadamente.

Durante el proceso de validación técnica deben comprobarse los siguientes elementos:

- Verificar que la API backend se encuentre activa y responda correctamente.
- Confirmar que el frontend sea accesible desde el navegador.
- Validar la conexión con Supabase y el acceso a la base de datos.
- Comprobar que los endpoints principales respondan sin errores HTTP.
- Revisar logs del sistema para detectar advertencias o fallos durante la ejecución.

Para apoyar estas validaciones pueden utilizarse comandos básicos de monitoreo:

- “docker ps”

Permite verificar que los contenedores se encuentren activos.

- “docker compose logs”

Muestra registros generados por los servicios del sistema.

- “curl <http://localhost:3000/api>”

Permite validar que la API REST responda correctamente.

Estas comprobaciones ayudan a garantizar que el sistema se encuentra correctamente desplegado y listo para operar dentro de un entorno de desarrollo o pruebas técnicas.

11.6 Despliegue y Ejecución del Sistema

El despliegue se realiza mediante contenedores Docker, permitiendo una instalación uniforme tanto en entornos de desarrollo como en producción. Esta estrategia reduce problemas de compatibilidad y facilita la replicación del sistema en diferentes equipos.

La ejecución desacoplada entre frontend, backend y servicios externos permite mantener una arquitectura modular, donde cada componente puede administrarse de forma independiente.

Tabla 11.6.1 Componentes de Despliegue		
Servicio	Puerto	Función
Frontend	8080	Interfaz visual del sistema
Backend	3000	API REST
Supabase	Cloud	Base de datos y almacenamiento

La Tabla 11.6.1 muestra los principales servicios involucrados durante el despliegue. Cada componente cumple una función específica dentro de la arquitectura cliente-servidor, permitiendo separar la presentación, lógica de negocio y persistencia de datos.

11.7 Integración con Servicios Externos

El sistema SGIAC-ISC depende de servicios externos que complementan la infraestructura principal y permiten optimizar tareas relacionadas con autenticación, almacenamiento y persistencia de datos. La integración de estos servicios reduce la complejidad del backend y mejora la escalabilidad del sistema.

Actualmente, Supabase representa el componente externo principal, proporcionando una base de datos PostgreSQL administrada y acceso mediante API. Además, Docker y Nginx permiten encapsular y distribuir los servicios necesarios para la ejecución del sistema.

11.7.1 Servicios utilizados

- Supabase: almacenamiento y gestión de base de datos.
- API REST: comunicación entre frontend y backend.

- Docker: contenedorización del entorno.
- Nginx: servidor web y proxy inverso.

Estos servicios permiten desacoplar responsabilidades y facilitar futuras integraciones.

Tabla 11.7.1.1 Servicios Integrados		
Servicio	Función	Tipo
Supabase	Base de datos PostgreSQL	Cloud
API REST	Comunicación de módulos	Backend
Docker	Virtualización ligera	Infraestructura
Nginx	Servidor web	Red

La Tabla 11.7.1.1 resume los servicios externos utilizados dentro del sistema y la función que desempeñan dentro de la arquitectura.

11.7.2 Verificación de Integración

Para validar que los servicios externos funcionan correctamente, pueden ejecutarse comprobaciones básicas:

- `docker ps`

Verifica que los contenedores estén activos.

- `docker compose logs`

Permite observar errores de integración.

- `ping supabase.com`

Comprueba conectividad externa.

- `curl http://localhost:3000/api`

Válida respuesta del backend.

Estas verificaciones contribuyen a garantizar la comunicación adecuada entre frontend, backend, Docker y Supabase, permitiendo detectar inconsistencias técnicas antes de continuar con procesos de pruebas o despliegue del sistema.

11.8 Mantenimiento y Monitoreo

El mantenimiento técnico permite garantizar estabilidad, continuidad operativa y rendimiento del sistema durante su ejecución. Esta actividad incluye supervisión de contenedores, monitoreo de errores y validación de recursos utilizados.

El monitoreo facilita la detección temprana de incidencias y permite prevenir fallos antes de afectar la operación general del sistema.

Tabla 11.8.1 Herramientas de Monitoreo	
Herramienta	Función
Docker Logs	Visualización de errores
docker stats	Consumo de CPU y RAM
Supabase Dashboard	Estado de BD
Nginx Logs	Tráfico HTTP

La Tabla 11.8.1 describe herramientas utilizadas para supervisar el sistema. Estas soluciones permiten detectar errores tempranos y facilitan tareas de mantenimiento preventivo.

Actividades recomendadas de mantenimiento

- Revisar logs periódicamente.
- Verificar consumo de memoria.
- Confirmar estado de contenedores.
- Validar conexiones con Supabase.
- Monitorear errores HTTP.

11.8.1 Comandos de Monitoreo

El monitoreo técnico del sistema permite supervisar el estado de los contenedores, consumo de recursos y comportamiento general de los servicios que conforman la arquitectura SGIAC-ISC.

La utilización de comandos de monitoreo facilita la detección temprana de errores, ayuda a validar la estabilidad del entorno y contribuye a las tareas de mantenimiento preventivo descritas en esta sección.

Los siguientes comandos permiten verificar el estado operativo del sistema:

- `docker ps`

Lista de contenedores activos.

- `docker stats`

Muestra uso de CPU y memoria.

- `docker compose logs backend`

Revisa errores del backend.

- `docker compose restart`

Reinicia servicios.

- `docker system df`

Consulta uso de almacenamiento Docker.

Estos comandos contribuyen a mantener supervisión constante sobre el entorno de ejecución, facilitando procesos de diagnóstico, mantenimiento y validación operativa del sistema.

11.9 Seguridad del Sistema

La seguridad implementada en SGIAC-ISC tiene como objetivo proteger el acceso a la información, restringir operaciones según el tipo de usuario y mantener integridad sobre los procesos gestionados por el sistema.

La arquitectura del backend incorpora mecanismos de autenticación, validación y control de acceso que permiten administrar permisos de forma segura dentro de la API REST. Asimismo, se implementan configuraciones orientadas a proteger datos sensibles y reducir riesgos relacionados con accesos no autorizados.

Los principales mecanismos de seguridad utilizados dentro del sistema son:

- Hashing de contraseñas mediante `bcrypt`.
- Middleware de autenticación para validar sesiones y accesos.
- Validación por roles y permisos de usuario.
- Protección de endpoints críticos del backend.
- Uso de variables de entorno para credenciales y configuraciones sensibles.
- Validaciones internas dentro de servicios y controladores.

Estas medidas permiten fortalecer la seguridad general del sistema y mantener control sobre las operaciones realizadas dentro de la plataforma.

Tabla 11.9.1 Componentes de Seguridad	
Elemento	Propósito
bcrypt	Protección de contraseñas
Middleware Auth	Validación de usuario
Roles	Control de permisos
Supabase	Seguridad de BD

La Tabla 11.9.1 resume los mecanismos de seguridad utilizados. Estas capas permiten controlar accesos indebidos y proteger la integridad de los datos almacenados.

11.9.1 Prácticas de seguridad

Para mantener un entorno seguro y reducir riesgos relacionados con accesos no autorizados o exposición de información sensible, se recomienda aplicar buenas prácticas de seguridad durante la instalación, configuración y mantenimiento del sistema SGIAC-ISC.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

- No compartir archivos .env ni credenciales del sistema.
- Cambiar claves y configuraciones sensibles periódicamente.
- Validar roles y permisos antes de acceder a módulos administrativos.
- Evitar credenciales hardcodeadas dentro del código fuente.
- Revisar logs de acceso y errores de autenticación regularmente.
- Limitar permisos según el tipo de usuario.
- Mantener dependencias y librerías actualizadas.
- Restringir acceso directo a configuraciones internas del backend.

Estas prácticas permiten fortalecer la seguridad del entorno y mantener mayor control sobre los accesos y operaciones realizadas dentro del sistema.

11.9.2 Comandos útiles de validación

Durante tareas de monitoreo y validación de seguridad pueden utilizarse distintos comandos para revisar autenticación, dependencias y configuraciones internas del entorno.

- `docker compose logs auth`

Permite revisar autenticación.

- `npm audit`

Detecta vulnerabilidades.

- `npm outdated`

Revisa dependencias obsoletas.

- `docker inspect <container_id>`

Verifica configuración interna.

Estos comandos ayudan a fortalecer el monitoreo de seguridad, validar configuraciones críticas y mantener mayor control sobre el entorno operativo

11.10 Organización del Proyecto

La estructura del proyecto fue diseñada para mantener una separación clara entre frontend, backend y archivos de configuración.

Esta distribución facilita el mantenimiento, mejora la comprensión del sistema y permite escalar módulos sin afectar otras partes de la aplicación.

Tabla 11.10.1 Organización General	
Carpeta	Descripción
backend	API y lógica
frontend	Interfaces
db	Scripts SQL
docs	Documentación
avances	Versiones PDF

La Tabla 11.10.1 permite identificar la función principal de cada directorio, facilitando la localización de componentes dentro del repositorio.

Beneficios de esta organización

- Separación modular.
- Mayor mantenibilidad.
- Escalabilidad.
- Control de versiones.
- Integración sencilla con GitHub.

11.11 Estándares y Patrones de Desarrollo

La implementación sigue un enfoque basado en MVC adaptado a APIs REST, permitiendo separar responsabilidades entre la gestión de rutas, lógica de negocio, validaciones y comunicación con la base de datos.

Esta metodología facilita el trabajo colaborativo entre desarrolladores, ya que cada módulo mantiene independencia funcional y una estructura uniforme. Además, reduce el acoplamiento entre componentes y mejora la escalabilidad del sistema, permitiendo agregar nuevas funcionalidades sin afectar a los módulos existentes.

Dentro del backend, cada entidad del sistema (usuarios, activos, solicitudes, reservas y consumibles) mantiene una organización consistente, lo cual favorece la legibilidad del código y simplifica tareas de depuración y mantenimiento.

Tabla 11.11.1 Organización MVC	
Archivo / Carpeta	Función
routes	Define endpoints y rutas de acceso
controller	Gestiona solicitudes HTTP y respuestas
service	Contiene lógica de negocio
middleware	Realiza validaciones y control de acceso
config	Manejo de configuraciones generales
utils	Funciones auxiliares reutilizables

La Tabla 11.11.1 representa la distribución lógica del backend. Esta organización permite reducir el acoplamiento y facilita el mantenimiento futuro.

11.11.1 Principios de Desarrollo Aplicados

Durante el desarrollo del sistema SGIAC-ISC se implementaron principios orientados a mantener una arquitectura organizada, modular y fácil de mantener. Estos lineamientos permitieron estructurar el backend de forma consistente, reduciendo dependencias innecesarias entre componentes y facilitando la escalabilidad del proyecto.

Entre los principios aplicados destacan:

- Separación de responsabilidades por capas.
- Modularización basada en entidades funcionales.
- Reutilización de lógica compartida mediante servicios y utilidades.
- Reducción del acoplamiento entre módulos internos.
- Centralización de validaciones y manejo de errores.
- Organización escalable orientada a mantenimiento y evolución futura.

La aplicación de estos principios mantiene relación directa con la arquitectura cliente-servidor, la estructura modular del backend y las prácticas de validación técnica implementadas dentro del sistema.

11.11.2 Convenciones de Código Utilizadas

Con el objetivo de mantener uniformidad entre desarrolladores y facilitar la comprensión del código fuente, se adoptaron convenciones de nomenclatura y organización alineadas con prácticas comunes de desarrollo backend en Node.js.

Las principales convenciones implementadas son:

- camelCase para funciones y variables.
- PascalCase para clases o modelos.
- kebab-case para nombres de archivos.
- Nombres descriptivos para rutas y servicios.
- Modularización basada en entidades del sistema.
- Uso consistente de estructuras REST.

Estas convenciones ayudan a mantener coherencia dentro del repositorio y facilitan la navegación del código fuente.

11.11.3 Prácticas Implementadas

El desarrollo técnico del sistema también incorpora prácticas orientadas a mejorar estabilidad, seguridad y mantenibilidad dentro del entorno backend.

Entre las prácticas implementadas se encuentran:

- Validaciones previas antes de ejecutar operaciones críticas.
- Separación entre acceso a datos y lógica de negocio.
- Uso de middlewares para autenticación y control de acceso.
- Manejo centralizado de errores mediante respuestas controladas.
- Uso de variables de entorno para configuraciones sensibles.
- Organización modular de endpoints y servicios.

Ejemplo de middleware de autenticación:

```
const authMiddleware = (req, res, next) => {  
  if (!req.user) {  
    return res.status(401).json({  
      error: 'Acceso no autorizado'  
    });  
  }  
  
  next();  
};
```

Estas prácticas permiten reducir errores comunes, mejorar el control operativo del sistema y mantener coherencia con la arquitectura REST implementada en SGIAC-ISC.

11.11.4 Beneficios de la Arquitectura Adoptada

La implementación de estándares y patrones de desarrollo aporta ventajas importantes dentro del ciclo de vida del sistema, permitiendo mantener una arquitectura técnica más organizada y preparada para futuras mejoras.

Entre los principales beneficios se encuentran:

- Mayor facilidad de mantenimiento del backend.
- Mejor legibilidad y organización del código fuente.
- Escalabilidad para integrar nuevos módulos y servicios.

- Integración desacoplada entre frontend y backend.
- Mejor organización del trabajo colaborativo mediante Git y GitHub.
- Menor complejidad durante procesos de pruebas y depuración.

11.12 Diagnóstico y Solución de Problemas

Durante la ejecución del sistema SGIAC-ISC pueden presentarse incidencias relacionadas con configuración del entorno, autenticación, conexión con Supabase o ejecución de contenedores Docker. Estas situaciones suelen aparecer durante etapas de instalación, despliegue local, mantenimiento o validación técnica del sistema.

El propósito de esta sección es proporcionar una guía básica de diagnóstico que permita identificar errores frecuentes y aplicar soluciones iniciales sin necesidad de realizar modificaciones complejas sobre el código fuente.

La mayoría de los problemas detectados durante el desarrollo estuvieron relacionados con:

- Variables de entorno incorrectas.
- Contenedores Docker detenidos.
- Errores de autenticación y permisos.
- Fallos de conexión con Supabase.
- Dependencias faltantes o desactualizadas.
- Problemas de comunicación entre servicios.

Esta información permite facilitar tareas de soporte técnico y reducir tiempos de diagnóstico dentro del entorno operativo.

11.12.1 Problemas comunes

Durante las etapas de desarrollo, despliegue y validación técnica del sistema SGIAC-ISC se identificaron incidencias relacionadas principalmente con configuración del entorno, autenticación, dependencias y comunicación entre servicios.

La mayoría de estos problemas suelen originarse por configuraciones locales incorrectas, errores en variables de entorno o fallos de integración entre Docker, backend y Supabase.

Entre los errores más frecuentes detectados se encuentran:

- Variables .env incompletas o configuradas incorrectamente.
- Contenedores Docker detenidos o mal inicializados.
- Fallas de autenticación entre frontend y backend.
- Errores de conexión con Supabase o credenciales inválidas.
- Puertos ocupados por otros procesos del sistema.
- Dependencias faltantes o incompatibles.
- Problemas de sincronización entre API REST y base de datos.
- Errores relacionados con middlewares o validaciones internas.

Tabla 11.12.1.1 Diagnóstico		
Problema	Posible causa	Solución
Backend no inicia	Variables incorrectas	Revisar archivo .env
Error conexión Supabase	Credenciales inválidas	Validar URL y API Key
Error 401	Token inválido	Revisar autenticación
Puerto ocupado	Servicio en uso	Reiniciar proceso
Docker detenido	Contenedor apagado	Ejecutar docker compose up
Endpoint no responde	API caída	Verificar logs backend
Error de dependencias	Librerías faltantes	Ejecutar npm install

La Tabla 11.12.1.1 resume los errores más comunes detectados durante la operación del sistema y las acciones recomendadas para solucionarlos. Esta referencia permite reducir tiempos de diagnóstico y facilita la identificación rápida de incidencias técnicas.

11.12.2 Procedimiento General de Diagnóstico

Cuando el sistema presenta fallos o comportamientos inesperados, se recomienda seguir una secuencia ordenada de verificación para identificar rápidamente el origen del problema y reducir tiempos de diagnóstico.

Este procedimiento permite validar componentes críticos del entorno, incluyendo contenedores Docker, variables de configuración, servicios backend

y conexión con Supabase.

Las verificaciones básicas recomendadas son las siguientes:

- Confirmar que Docker se encuentre ejecutándose correctamente.
- Verificar que los contenedores del sistema estén activos.
- Revisar configuración y valores definidos dentro del archivo `.env`.
- Confirmar conectividad con Supabase y servicios externos.
- Validar que los puertos utilizados por el sistema se encuentren disponibles.
- Revisar logs generados por el backend y contenedores Docker.
- Confirmar instalación correcta de dependencias y librerías.

Este flujo de validación permite detectar problemas de forma estructurada y facilita tareas de soporte técnico

11.12.3 Comandos útiles de verificación

Durante el diagnóstico pueden utilizarse comandos básicos para validar el estado del sistema:

- `npm install`

Permite instalar dependencias faltantes o reconstruir módulos necesarios para la ejecución del backend.

- `docker compose up --build`

Reconstruye imágenes Docker y levanta nuevamente el entorno completo del sistema.

- `netstat -ano | findstr :3000`

Verifica si el puerto utilizado por el backend se encuentra ocupado por otro proceso.

- `docker compose logs backend`

Permite revisar errores generados por el backend durante la ejecución.

Estos comandos facilitan el análisis técnico del entorno y ayudan a detectar inconsistencias relacionadas con despliegue, autenticación, dependencias o conectividad entre servicios.

11.12.4 Recomendaciones Técnicas

Para mantener estabilidad operativa y reducir incidencias recurrentes dentro del sistema SGIAC-ISC, se recomienda aplicar buenas prácticas de mantenimiento y validación técnica durante el ciclo de vida del proyecto.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

- Mantener actualizadas dependencias y librerías utilizadas por el backend.
- Validar cambios antes de realizar despliegues o modificaciones importantes.
- Documentar errores frecuentes y soluciones aplicadas.
- Verificar credenciales y variables de entorno antes de ejecutar el sistema.
- Revisar logs periódicamente para detectar comportamientos anómalos.
- Mantener consistencia entre entorno local, pruebas y producción.
- Realizar respaldos de configuraciones y documentación técnica.

Estas prácticas permiten mejorar la estabilidad del sistema, facilitar tareas de mantenimiento y mantener coherencia entre arquitectura, implementación y monitoreo técnico.

11.13 Flujos Operativos del Sistema

Los flujos operativos representan la secuencia lógica de procesos ejecutados por el sistema SGIAC-ISC durante operaciones relacionadas con autenticación, inventario, solicitudes, reservas y administración interna.

El análisis de estos flujos permite comprender cómo interactúan los distintos módulos del sistema y cómo las acciones realizadas por los usuarios desencadenan validaciones, consultas y actualizaciones dentro de la arquitectura cliente-servidor implementada.

Cada flujo operativo contempla reglas de negocio, validaciones de seguridad y comunicación entre frontend, backend y base de datos, garantizando integridad sobre la información procesada.

11.13.1 Flujos principales

Los procesos más relevantes implementados en el sistema incluyen:

- Inicio de sesión y autenticación.
- Registro y consulta de activos.
- Gestión de solicitudes de préstamo.
- Reservas de laboratorio.
- Administración de usuarios.
- Registro de movimientos y bitácoras.
- Control de inventario y disponibilidad.

Estos flujos representan las operaciones principales utilizadas diariamente dentro del sistema y mantienen relación directa con los módulos backend, la arquitectura REST y las validaciones técnicas implementadas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 11.13.1.1 Procesos Clave	
Flujo	Objetivo
Login	Permitir acceso seguro al sistema
Solicitudes	Gestionar préstamos de activos
Reservas	Administrar uso de laboratorios
Inventario	Controlar disponibilidad de recursos
Usuarios	Gestionar perfiles y permisos
Logs	Registrar acciones realizadas

La Tabla 11.13.1.1 resume los procesos centrales implementados en el sistema, mostrando la finalidad de cada flujo operativo. Esta clasificación permite identificar la función principal de cada módulo y comprender cómo se relacionan dentro de la arquitectura general.

11.13.2 Interacción entre Componentes

El procesamiento general inicia desde el frontend, donde el usuario interactúa con los módulos del sistema mediante formularios, consultas o solicitudes. Posteriormente, la información es enviada al backend a través de endpoints definidos mediante API REST.

El backend procesa las reglas de negocio, validaciones, autenticación y control de permisos antes de realizar operaciones sobre la base de datos administrada mediante Supabase y PostgreSQL. Finalmente, el sistema devuelve una respuesta estructurada hacia la interfaz de usuario.

11.13.3 Ejemplo General de Flujo

Uno de los procesos más representativos del sistema corresponde a la gestión de solicitudes de activos, donde intervienen mecanismos de autenticación, validaciones internas y comunicación con la base de datos.

El flujo operativo general funciona de la siguiente manera:

1. El usuario inicia sesión dentro del sistema.
2. Accede al módulo de solicitudes.
3. Consulta activos disponibles dentro del inventario.
4. Selecciona los recursos requeridos.
5. Envía la solicitud mediante el frontend.
6. El backend valida autenticación, permisos y disponibilidad.
7. La información se registra en PostgreSQL mediante Supabase.
8. El administrador visualiza y aprueba la solicitud.

Este flujo representa una operación típica dentro del sistema y evidencia la interacción entre módulos de autenticación, inventario, solicitudes y administración.

Asimismo, el proceso mantiene relación directa con la arquitectura REST, la estructura modular del backend y las validaciones técnicas implementadas durante el desarrollo del sistema.

11.13.4 Importancia de los Flujos Operativos

La documentación de flujos operativos permite comprender el comportamiento interno del sistema y visualizar cómo interactúan los distintos componentes dentro de la arquitectura implementada.

El análisis de estos procesos facilita:

- Comprender la secuencia lógica de ejecución del sistema.
- Identificar las dependencias entre módulos y servicios.
- Detectar puntos críticos dentro de la operación.
- Mejorar procesos de validación y monitoreo.
- Facilitar tareas de mantenimiento técnico y soporte.
- Servir como referencia para futuras pruebas funcionales y técnicas.

La documentación de flujos fortalece el manual técnico del sistema, ya que proporciona una visión estructurada sobre la interacción entre frontend, backend, base de datos y servicios externos utilizados dentro del proyecto.

11.14 Pruebas de Caja Blanca e Iteraciones de Validación

Las pruebas de caja blanca fueron implementadas con el propósito de evaluar la lógica interna del sistema, verificando el comportamiento del código fuente, las rutas de ejecución, validaciones internas y manejo de errores.

Este tipo de pruebas se enfocó principalmente en el backend del sistema, desarrollado con Node.js, Express y Supabase como servicio de base de datos, permitiendo identificar vulnerabilidades, inconsistencias lógicas y posibles escenarios de fallo antes de su despliegue en un entorno real.

A diferencia de un modelo formal basado en sprints estrictos, el proceso de validación se llevó a cabo mediante iteraciones progresivas, en las cuales cada módulo fue desarrollado, probado y ajustado de forma incremental. Este enfoque permitió garantizar la estabilidad del sistema sin depender de una planificación rígida.

11.14.1 Objetivo de las Pruebas

El objetivo principal fue validar que la lógica interna del sistema funcionara correctamente bajo distintos escenarios de operación, asegurando que cada módulo respondiera adecuadamente ante entradas válidas e inválidas.

Las pruebas permitieron:

- Detectar errores lógicos.
- Validar reglas de negocio.
- Identificar vulnerabilidades internas.
- Analizar la consistencia entre estados.
- Reducir riesgos antes de producción.

Este objetivo se alinea con la necesidad de garantizar que los módulos críticos operen correctamente dentro de la arquitectura del sistema.

11.14.2 Alcance de Pruebas

Las pruebas de caja blanca se concentraron en los módulos prioritarios del backend, específicamente en archivos que contienen la lógica de negocio y seguridad del sistema, los nombres de los archivos se definen en la Tabla 11.14.2.1.

Tabla 11.14.2.1 Modulos Prioritarios			
Archivo Evaluado	Módulo	Nivel de Criticidad	Función Principal
requests.service.js	Solicitudes	Crítico	Gestión de creación, aprobación y devolución
requests.controller.js	Solicitudes	Alto	Validación y manejo de peticiones
assets.service.js	Activos	Alto	CRUD y actualización de estados
auth.middleware.js	Seguridad	Crítico	Autenticación y control de acceso
supabase.js	Configuración	Alto	Inicialización de conexión DB

Posterior a la identificación de módulos prioritarios, se identificaron aquellos que influyen directamente en el control de solicitudes, estados de activos y autenticación del sistema, esto permite enfocar las pruebas en procesos con mayor impacto operativo.

11.14.3 Validación Iterativa

El proceso de pruebas de caja blanca se organizó bajo un esquema de validación iterativa, en el cual cada módulo del sistema fue evaluado de manera independiente antes de su integración con el resto de los componentes.

Este enfoque permitió analizar de forma controlada la lógica interna de cada módulo, verificando rutas de ejecución, validaciones y manejo de errores sin interferencias externas. Asimismo, facilitó la detección temprana de inconsistencias y la corrección progresiva de fallos.

Cada iteración incluyó la ejecución de casos de prueba, análisis de resultados, ajustes en la lógica y revalidación del comportamiento esperado.

Tabla 11.14.3.1 Iteraciones de Validación		
Iteración	Módulo	Objetivo
Iteración 1	Autenticación	Validar procesos de acceso y control de roles
Iteración 2	Middleware	Verificar mecanismos de seguridad
Iteración 3	Solicitudes	Evaluar reglas de negocio y estados
Iteración 4	Reservas	Validar disponibilidad y restricciones

La Tabla 11.14.3.1 muestra cómo la validación se llevó a cabo de forma progresiva, permitiendo aislar errores, mejorar la trazabilidad y garantizar estabilidad antes de la integración completa del sistema.

11.14.4 Técnicas Implementadas

Durante la ejecución de las pruebas de caja blanca se emplearon diversas técnicas orientadas a validar la lógica interna del sistema, evaluar la calidad del código y detectar posibles fallos estructurales en el backend.

Estas metodologías permitieron analizar el comportamiento del sistema desde una perspectiva interna, considerando rutas de ejecución, cobertura de código, manejo de excepciones y respuesta ante condiciones anómalas o inesperadas. Su aplicación fue fundamental para garantizar que los módulos críticos

operaran de manera consistente y segura bajo distintos escenarios.

El enfoque adoptado buscó no solo validar el funcionamiento correcto del sistema, sino también identificar debilidades en la implementación, mejorar la robustez del código y reducir riesgos antes del despliegue en un entorno real.

Tabla 11.14.4.1 Técnicas		
Técnica	Descripción	Objetivo
Cobertura de Código	Evalúa líneas, funciones y ramas ejecutadas	Medir qué parte del código fue validada
Mutation Testing	Introduce cambios controlados en el código	Verificar la efectividad de las pruebas
Fault Injection	Simula fallos externos o inesperados	Validar manejo de errores
Mocking de Servicios	Simula dependencias externas	Aislar módulos y probar lógica interna

La Tabla 11.14.4.1 presenta las técnicas utilizadas durante el proceso de validación, las cuales fueron seleccionadas por su capacidad para evaluar distintos aspectos del sistema, como la cobertura estructural, la resiliencia ante errores y la independencia de los módulos. La combinación de estas metodologías permitió realizar un análisis más completo y confiable del backend.

En conjunto, estas técnicas contribuyen a mejorar la calidad del código, fortalecer la estabilidad del sistema y asegurar que la lógica interna cumple con los requerimientos definidos.

11.14.4.1 Mutation Testing (Stryker)

Para evaluar la calidad y efectividad de las pruebas implementadas, se utilizó la técnica de Mutation Testing mediante la herramienta Stryker. Esta metodología consiste en introducir modificaciones controladas (mutantes) dentro del código fuente con el objetivo de verificar si las pruebas existentes son capaces de detectar dichos cambios.

La configuración aplicada se enfocó en módulos críticos del sistema, tales como solicitudes, activos y middlewares, debido a su impacto directo en la lógica de negocio.

```
// stryker.config.js
module.exports = {
  packageManager: 'npm',
  reporters: ['html', 'clear-text'],
  testRunner: 'jest',
  coverageAnalysis: 'perTest',
  mutate: [
    'src/modules/requests/**/*.js',
    'src/modules/assets/**/*.js',
    'src/middlewares/**/*.js'
  ],
  thresholds: { high: 80, low: 60, break: 50 }
};
```

Esta configuración permite generar mutaciones dentro del código para evaluar la capacidad de detección de errores por parte de las pruebas. Cuando un mutante es eliminado, indica que la prueba es efectiva; en cambio, si el mutante sobrevive, se interpreta como una señal de cobertura insuficiente o de ausencia de validaciones adecuadas.

El uso de esta técnica permite fortalecer la calidad de las pruebas y garantizar que el sistema sea capaz de detectar comportamientos incorrectos de manera confiable.

11.14.4.2 Fault Injection y Mocking de Servicios

La técnica de Fault Injection fue utilizada para simular fallos provenientes de servicios externos, particularmente en la interacción con Supabase y la capa de acceso a datos. Este enfoque permite evaluar cómo responde el sistema ante condiciones adversas, como errores de conexión, respuestas inválidas o datos inconsistentes.

Para implementar esta técnica, se emplearon objetos simulados (mocks), los cuales replican el comportamiento del servicio externo sin necesidad de establecer conexiones reales.

```
// __mocks__/supabase.js
const supabase = {
  from: jest.fn().mockReturnThis(),
  select: jest.fn().mockReturnThis(),
  insert: jest.fn().mockReturnThis(),
  update: jest.fn().mockReturnThis(),
  delete: jest.fn().mockReturnThis(),
  eq: jest.fn().mockReturnThis(),
  single: jest.fn(),
};
```

```

    order: jest.fn().mockReturnThis(),
  };
  module.exports = supabase;

```

La inyección de fallos permite simular escenarios como:

- Pérdida de conexión con la base de datos.
- Respuestas inválidas del servicio.
- Datos corruptos o incompletos.
- Errores inesperados en operaciones CRUD.

Este tipo de pruebas facilita verificar que el sistema maneja adecuadamente los errores, evitando estados inconsistentes o la exposición de información sensible.

Además, el uso combinado de fault injection y mocking permite aislar la lógica interna del sistema, garantizando que las pruebas se centren en el comportamiento del código y no en factores externos.

11.14.5 Escenarios Evaluados

Durante la ejecución de las pruebas de caja blanca se definieron y evaluaron escenarios críticos derivados directamente de la lógica de negocio implementada en el backend del sistema SGIAC-ISC. Estos escenarios fueron diseñados para cubrir rutas de ejecución relevantes dentro del código, incluyendo validaciones, condiciones de control, manejo de errores y consistencia de estados.

Cada escenario representa una condición específica que activa distintos bloques de código dentro de los módulos evaluados, permitiendo verificar el comportamiento del sistema a nivel interno, particularmente en funciones asociadas a endpoints REST, validaciones de middleware y operaciones sobre la base de datos.

Tabla 11.14.5.1 Escenarios Evaluados			
Escenario	Módulo Impactado	Validación Interna	Resultado Esperado
Solicitud fuera de horario	requests.service	Validación de fecha/hora (condicional IF)	Rechazo con error 400

Tabla 11.14.5.1 Escenarios Evaluados				
Usuario sin permisos		auth.middleware	Verificación de rol y autenticación	Error 401 / 403
Error en inserción DB		requests.service / supabase	Manejo de excepción (try/catch)	Respuesta controlada (500)
Devolución de activo dañado		requests.service	Cambio de estado y actualización DB	Estado "damaged" registrado
Stock insuficiente		assets.service	Validación de cantidad disponible	Restricción de operación

La Tabla 11.14.5.1 detalla los escenarios evaluados junto con el módulo involucrado y el tipo de validación interna aplicada. Esto permite observar cómo cada caso activa diferentes rutas dentro del código, incluyendo estructuras condicionales, validaciones de entrada y manejo de excepciones.

Desde una perspectiva técnica, estos escenarios permiten validar:

- La correcta ejecución de estructuras de control (if, else, validaciones lógicas).
- La implementación de manejo de errores mediante bloques try/catch.
- La coherencia en la transición de estados del sistema (pending, approved, damaged, etc.).
- La correcta interacción entre capas (controller → service → base de datos).

11.14.5.1 Relación con la Lógica del Backend

Cada escenario evaluado está directamente asociado a rutas específicas dentro del backend, particularmente en endpoints REST que gestionan solicitudes, autenticación y reservas.

Por ejemplo:

- El escenario de usuario sin permisos activa validaciones en el middleware de autenticación antes de llegar al controlador.

- El escenario de error en inserción DB evalúa la respuesta del sistema ante fallos en la comunicación con Supabase.
- El escenario de stock insuficiente valida reglas de negocio dentro de la capa de servicios, evitando inconsistencias en inventario.

Esto permite asegurar que el sistema no solo responde correctamente a nivel funcional, sino que también mantiene coherencia interna en su implementación.

11.14.5.2 Importancia Técnica de los Escenarios

La definición y validación de estos escenarios es fundamental dentro de las pruebas de caja blanca, ya que permite:

- Cubrir múltiples rutas de ejecución dentro del código.
- Detectar errores lógicos en condiciones específicas.
- Validar la integridad de las operaciones sobre la base de datos.
- Asegurar la correcta aplicación de reglas de negocio.
- Reducir riesgos asociados a fallos en producción.

En conjunto, estos escenarios fortalecen la confiabilidad del sistema al garantizar que su comportamiento interno es consistente, predecible y alineado con los requerimientos definidos.

11.14.6 Hallazgos Identificados

Durante la ejecución de las pruebas de caja blanca se identificaron diversos hallazgos asociados al comportamiento interno del backend del sistema SGIAC-ISC. Estos resultados derivan del análisis directo del código, considerando rutas de ejecución, validaciones, manejo de excepciones y consistencia de datos entre módulos.

Los hallazgos se concentran principalmente en componentes críticos como solicitudes, autenticación, inventario y comunicación con la base de datos, donde la complejidad lógica y la interacción entre capas incrementan la probabilidad de inconsistencias si no se gestionan adecuadamente.

Tabla 11.14.6.1 Hallazgos Identificados			
Hallazgo	Módulo Impactado	Análisis Técnico	Riesgo Asociado

Tabla 11.14.6.1 Hallazgos Identificados				
Falta de transacciones atómicas	requests.service / DB	Operaciones múltiples sin control transaccional	Inconsistencia en registros	
Validación limitada en autenticación	auth.middlewar e	Validación básica de sesión sin refuerzo adicional	Acceso incorrecto	
Dependencia de Supabase	Capa de persistencia	Dependencia directa de servicio externo	Fallos por disponibilidad	
Complejidad en solicitudes	requests.service	Lógica condicional extensa y múltiples estados	Dificultad de mantenimiento	
Validaciones parciales en activos	assets.service	Falta de control completo en stock	Inconsistencia de inventario	

La Tabla 11.14.6.1 presenta los hallazgos detectados durante la evaluación, incorporando no solo el problema identificado, sino también el módulo impactado y su análisis técnico. Esto permite comprender cómo cada situación afecta directamente la ejecución del sistema a nivel interno.

Estos hallazgos evidencian áreas donde la lógica del sistema puede fortalecerse mediante mejores prácticas como el uso de transacciones, validaciones más robustas y desacoplamiento de dependencias externas.

11.14.6.1 Análisis Técnico de Impacto

Los hallazgos identificados tienen implicaciones directas en la estabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema:

- La ausencia de transacciones atómicas puede provocar estados inconsistentes cuando múltiples operaciones dependen entre sí (por ejemplo, solicitudes con múltiples activos).
- Las validaciones limitadas en autenticación incrementan el riesgo de accesos no controlados si no se refuerzan mecanismos de seguridad.
- La dependencia de Supabase implica que fallos externos pueden afectar la disponibilidad del sistema, requiriendo estrategias de tolerancia a fallos.

- La complejidad en el módulo de solicitudes dificulta la trazabilidad del flujo lógico y aumenta el riesgo de errores en modificaciones futuras.
- Las validaciones incompletas en inventario pueden generar desajustes entre la disponibilidad real y la registrada en el sistema.

11.14.6.2 Relación con las Pruebas de Caja Blanca

Estos hallazgos fueron detectados gracias al análisis interno del código, particularmente mediante:

- Evaluación de rutas de ejecución.
- Análisis de estructuras condicionales complejas.
- Simulaciódo la compatibilidad con el entorno backend basado en Node.js, así como su capacidad para integrarse dentro del flujo de desarrollo y pruebas del sistema.
- El uso combinado de errores mediante fault injection.
- Pruebas sobre operaciones críticas en base de datos.

Esto confirma la importancia de las pruebas de caja blanca como herramienta para identificar problemas que no son visibles a nivel funcional, pero que impactan directamente la calidad del sistema.

11.14.6.3 Importancia de los Hallazgos

La identificación de estos aspectos permite:

- Mejorar la robustez del backend.
- Reducir riesgos en entornos reales.
- Optimizar la lógica interna del sistema.
- Facilitar el mantenimiento futuro.
- Incrementar la confiabilidad del sistema.

11.14.7 Herramientas Utilizadas

Para la implementación de las pruebas de caja blanca se emplearon diversas herramientas especializadas orientadas al análisis de código, medición de cobertura, validación de calidad y detección de vulnerabilidades.

Estas herramientas permitieron evaluar el sistema desde múltiples perspectivas, incluyendo ejecución lógica, calidad estructural, seguridad y análisis de dependencias. Su selección se realizó considerando herramientas que permitieron fortalecer el proceso de validación, proporcionando métricas objetivas sobre el

comportamiento del código y facilitando la identificación de posibles áreas de mejora.

Tabla 11.14.7.1 Herramientas			
Herramienta	Tipo	Instalación	Cobertura
Jest	Framework de prueba	npm i -D jest	Statements, branches, functions, lines
c8	Cobertura nativa V8	npm i -D c8	Todas (nativa V8, mas precisa que Istanbul)
nyc	Istanbul CLI	npm i -D nyc	Statements, branches, functions, lines
Stryker	Mutation Testing	npm i -D @stryker-mutator/core	Mutantes sobrevivientes/eliminados
ESLint + plugin:security	Linter + seguridad	npm i -D eslint eslint-plugin-security	Uso de eval, regex insegura, prototype pollution
SonarQube (Community)	Análisis profundo	Docker: sonarqube:community	Bugs, code smells, duplicaciones, security hotspots
Semgrep	SAST por patrones	pip install semgrep	Patrones OWASP en JS/Node
njsscan	SAST Node.js	pip install njsscan	Vulnerabilidades específicas Node.js/Express
Madge	Dependencias circulares	npm i -D madge	Imports circulares entre módulos
complexity-report	Complejidad ciclomática	npm i -g cr	Funciones con CC > umbral recomendado (7)

La tabla 11.14.7.1 muestra las herramientas utilizadas durante el proceso de pruebas, cada una aporta una función específica que permite evaluar distintos aspectos del sistema, desde ejecución lógica hasta análisis de seguridad y calidad del código.

Tabla 11.14.7.2 Herramientas de Analisis Estructural			
Herramienta	Tipo	Instalación	Función

Tabla 11.14.7.2 Herramientas de Analisis Estructural			
Madge	Análisis de dependencias	npm i -D madge	Detección de dependencias circulares
complexity-report	Complejidad ciclomática	npm i -g complexity-report	Medición de complejidad del código

La Tabla 11.14.7.2 complementa el análisis al enfocarse en la estructura interna del código, permitiendo identificar problemas relacionados con acoplamiento excesivo y complejidad lógica. Estas métricas son relevantes en pruebas de caja blanca, ya que influyen directamente en la mantenibilidad y legibilidad del sistema.

11.14.7.1 Integración de Herramientas en el Proceso de Pruebas

Las herramientas descritas no se utilizaron de forma aislada, sino como parte de un proceso integral de validación que incluyó:

- Ejecución de pruebas unitarias con Jest.
- Medición de cobertura mediante c8 y nyc.
- Evaluación de calidad de pruebas con Stryker.
- Análisis estático y detección de vulnerabilidades con ESLint, Semgrep y njsscan.
- Revisión de calidad estructural mediante SonarQube.
- Evaluación de dependencias y complejidad con Madge y complexity-report.

Este enfoque permitió correlacionar resultados entre herramientas, obteniendo una evaluación más completa del sistema.

11.14.7.2 Importancia Técnica de las Herramientas

El uso de estas herramientas aportan beneficios clave dentro del proceso de pruebas de caja blanca:

- Permite cuantificar la calidad del código mediante métricas objetivas.
- Facilita la detección de errores que no son visibles a nivel funcional.
- Mejora la seguridad del sistema al identificar vulnerabilidades.
- Reduce la complejidad estructural del código.
- Incrementa la confiabilidad del backend antes de su despliegue.

11.14.8 Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas de caja blanca permitieron validar el comportamiento interno del backend del sistema SGIAC-ISC, confirmando la correcta implementación de la lógica de negocio en los módulos críticos.

El proceso de evaluación se centró en componentes clave como solicitudes, activos, autenticación y configuración del entorno, debido a que concentran la mayor parte de las reglas de negocio y control de flujo del sistema. A través del análisis de rutas de ejecución, validaciones internas y manejo de excepciones, se logró comprobar la estabilidad y consistencia del sistema bajo distintos escenarios.

Durante el análisis se evaluaron módulos como package.json, requests, assets y auth, considerando su interacción con la arquitectura del sistema, dependencias externas y comportamiento ante condiciones normales y de error.

Asimismo, se implementaron configuraciones mediante herramientas como Stryker y Jest Mocks, permitiendo simular fallos controlados en servicios externos como Supabase. Estas pruebas facilitaron la reproducción de escenarios críticos, como errores de conexión o respuestas inválidas, permitiendo observar la capacidad del sistema para manejar excepciones y mantener la integridad de la información.

Tabla 11.14.8.1 Resultados de Validación			
Componente Evaluado	Estado	Análisis Técnico	Observación
package.json	Correcto	Dependencias organizadas y compatibles	Estructura adecuada
requests	Funcional	Lógica validada en múltiples escenarios	Flujo optimizado
assets	Estable	Validaciones de inventario implementadas	Mejoras posibles
auth	Parcialmente robusto	Validación básica de acceso y roles	Reforzar seguridad

Tabla 11.14.8.1 Resultados de Validación			
Supabase Mock	Correcto	Manejo adecuado de errores simulados	Alta estabilidad

La Tabla 11.14.8.1 presenta los resultados obtenidos durante la validación, incorporando no solo el estado de cada componente, sino también un análisis técnico que permite interpretar su comportamiento interno. Estos resultados evidencian que el sistema responde correctamente en la mayoría de los escenarios evaluados, particularmente en la ejecución de la lógica de negocio y el manejo de errores.

Desde otra perspectiva, se observa que los módulos principales mantienen una estructura estable y coherente, aunque existen oportunidades de mejora en aspectos como la robustez del control de acceso y la optimización de validaciones en ciertos procesos.

11.15 Pruebas de Caja Negra

Las pruebas de caja negra implementadas en el sistema SGIAC-ISC tuvieron como objetivo validar el comportamiento funcional de los módulos principales desde la perspectiva del usuario final, sin considerar la estructura interna del código fuente.

Este proceso de validación permitió comprobar que las entradas proporcionadas por los usuarios generan respuestas correctas dentro del sistema, verificando interfaces, flujos operativos, restricciones de acceso y comportamiento general de los módulos implementados.

A diferencia de las pruebas de caja blanca descritas en la Sección 11.14, estas pruebas se enfocaron principalmente en el análisis funcional del sistema, evaluando procesos relacionados con autenticación, solicitudes, reservas, visualización de información y experiencia de usuario.

Asimismo, las pruebas realizadas permitieron detectar inconsistencias visuales, problemas de navegación, errores de filtrado y comportamientos inesperados dentro de distintos módulos del sistema.

11.15.1 Objetivo de las Pruebas

El propósito principal de las pruebas de caja negra fue validar que los módulos funcionales del sistema SGIAC-ISC respondieron correctamente ante distintas acciones realizadas por los usuarios, garantizando coherencia entre requerimientos funcionales, interfaz gráfica y resultados obtenidos.

Entre los principales objetivos de validación se encuentran:

- Verificar el correcto funcionamiento de los módulos visibles para el usuario.
- Detectar errores relacionados con navegación e interfaz gráfica.
- Validar filtros, formularios y visualización de información.
- Confirmar el comportamiento correcto de solicitudes y reservas.
- Identificar inconsistencias entre roles y permisos.
- Evaluar la experiencia de uso dentro de dispositivos móviles y escritorio.

Estas pruebas permitieron fortalecer la estabilidad funcional del sistema y detectar áreas susceptibles de mejora dentro de la interfaz y flujo operativo general.

11.15.2 Módulos Evaluados

Las pruebas funcionales fueron aplicadas sobre distintos módulos del sistema considerados críticos para la operación diaria de SGIAC-ISC.

Tabla 11.15.2.1 Módulos Evaluados	
Módulo	Validación Realizada
Reservas	Visualización y filtrado de reservas
Solicitudes	Gestión y visualización de préstamos
Catálogo de Activos	Navegación y acceso rápido

Tabla 11.15.2.1 Módulos Evaluados	
Configuración	Restricción de opciones por rol
Mi Cuenta	Visualización de información personal
Navegación móvil	Adaptabilidad y menú responsive

La Tabla 11.15.2.1 resume los principales módulos evaluados durante las pruebas funcionales del sistema.

Estas validaciones permitieron comprobar que la interfaz y los procesos visibles para el usuario funcionaran correctamente bajo distintos escenarios de uso.

11.15.3 Validación de Interfaz y Navegación

- Consumibles

Durante las pruebas realizadas se detectaron mejoras relacionadas con la organización visual de la interfaz y navegación entre módulos.

Entre las principales observaciones se identificaron:

- Diferencias de tamaño en menús desplegados dentro del área de categorías.
- Exceso de barras de navegación en dispositivos móviles.
- Inconsistencias en nombres de secciones visibles para usuarios.
- Problemas relacionados con accesos rápidos y organización visual.

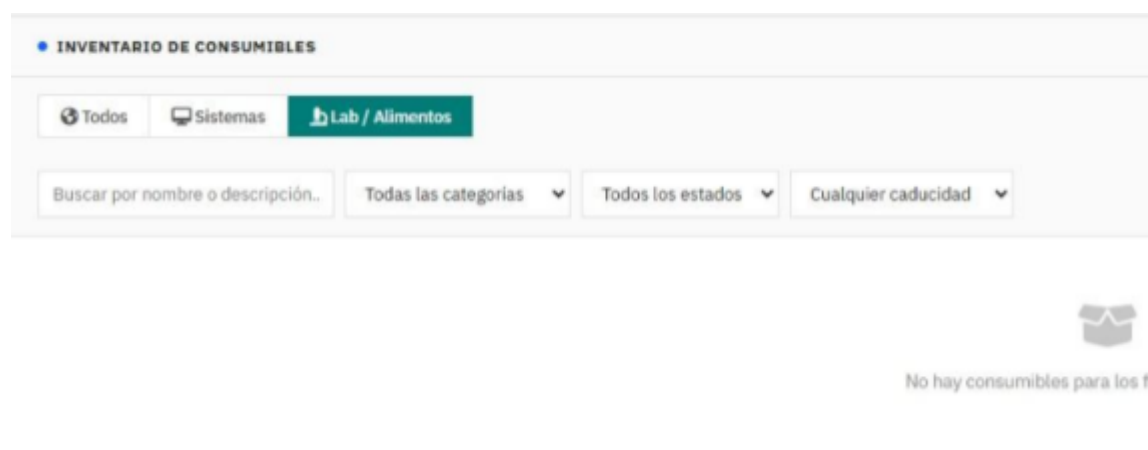


Imagen 11.15.3.1 Display de consumibles

La imagen 11.15.3.1 muestra inconsistencias visuales detectadas durante la validación de interfaz, particularmente en la organización de filtros, menús desplegables y distribución de elementos dentro del módulo de consumibles.

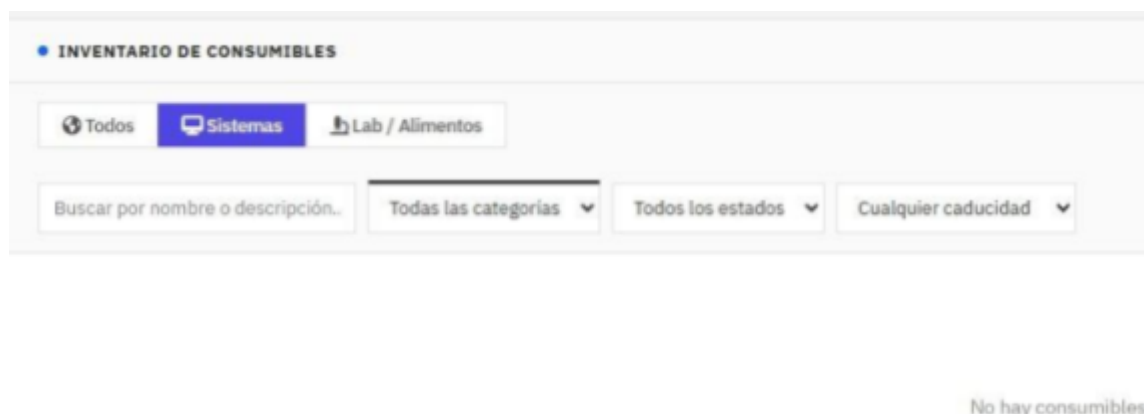


Imagen 11.15.3.2 Organización de filtros en Consumibles

La imagen 11.15.3.2 muestra observaciones relacionadas con la distribución visual de filtros y categorías dentro del módulo de consumibles. Durante las pruebas funcionales se identificó la necesidad de mejorar la organización de elementos y mantener mayor consistencia visual entre módulos.

Como resultado de estas validaciones se realizaron ajustes orientados a simplificar la navegación, optimizar accesos rápidos y mejorar la experiencia de usuario dentro de la interfaz del sistema.

11.15.4 Validación de Solicitudes y Reservas

- **Solicitudes**

Durante las pruebas funcionales realizadas sobre el módulo de solicitudes se identificaron inconsistencias relacionadas con la visualización de préstamos y reservas dentro de la interfaz del sistema.

Las validaciones permitieron detectar escenarios donde algunas solicitudes o reservas en estado pendiente no eran mostradas correctamente al usuario, afectando la consistencia de la información presentada dentro del módulo.



Imagen 11.15.4.1 Validación del Módulo de Solicitudes

La imagen 11.15.4.1 muestra el proceso de validación realizado sobre el módulo de solicitudes, donde se identificaron problemas relacionados con la visualización de préstamos y reservas pendientes dentro de la interfaz.

Durante las pruebas se observó que ciertos registros no eran mostrados correctamente al usuario, por lo que fue necesario ajustar filtros, consultas y sincronización de información entre frontend y backend.

Como resultado de estas validaciones se implementaron mejoras orientadas a garantizar una visualización más consistente de solicitudes, reservas y estados asociados dentro del sistema.

- Reservas

Durante las pruebas funcionales realizadas sobre el módulo de reservas se evaluó el comportamiento de los filtros y la visualización de información asociada al usuario autenticado.

Las validaciones permitieron identificar inconsistencias relacionadas con el filtrado de reservas, ya que el sistema mostraba registros pertenecientes a distintos usuarios dentro del mismo módulo.

LABORATORIO	SELECCIÓN	CUENTA / GRUPO	FECHA Y HORA	CONSUMIBLES	ESTADO	ACCIONES
Laboratorio de Sistemas Sistema A	Segundo Nivel	Grupo Ponce	01/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Cancelado	
Laboratorio de Sistemas Sistema A	Segundo Nivel	Grupo Ponce	01/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Agendado	
Laboratorio de Sistemas Sistema A	Segundo Nivel	Grupo Ponce	08/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Agendado	
Laboratorio de Ciencias Básicas Sistema A	Segundo Nivel	Juan Rodriguez	08/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Pendiente	
Laboratorio de Sistemas Sistema A	Victor Soto	Juan Rodriguez	08/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Cancelado	
Laboratorio de Sistemas Sistema A	Victor Soto	Juan Rodriguez	08/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Cancelado	
Laboratorio de Sistemas Sistema A	Victor Soto	Juan Rodriguez	08/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Cancelado	
Laboratorio de Ciencias A Sistema A	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez	08/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Cancelado	
Laboratorio de Sistemas Sistema A	Victor Soto	Juan Rodriguez	08/04/2024 09:00:00 - 12:00:00	---	M Cancelado	

Imagen 11.15.4.2 Validación del Módulo Reservas

La imagen 11.15.4.2 muestra las pruebas realizadas sobre el módulo Mis Reservas, donde se identificaron mejoras relacionadas con el filtrado y visualización de información correspondiente al usuario autenticado.

Durante las validaciones se detectó que el sistema mostraba reservas pertenecientes a distintos usuarios, por lo que fue necesario ajustar las consultas y filtros aplicados dentro del frontend y backend.

Como resultado de estas pruebas se implementaron mejoras orientadas a garantizar que cada usuario visualice únicamente las reservas asociadas a su cuenta, fortaleciendo la consistencia operativa y el control de acceso dentro del sistema.

- Mejora Complementaria para Módulo Reservas

Durante las pruebas realizadas también se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la interacción del usuario sobre reservas pendientes y solicitudes activas dentro del sistema.

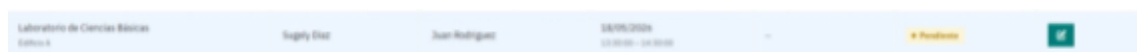


Imagen 11.15.4.3 Recomendación para cancelación de Reservas

La imagen 11.15.4.3 muestra una recomendación identificada durante las pruebas funcionales del módulo de reservas, donde se propuso incorporar una opción para cancelar solicitudes pendientes directamente desde la interfaz del usuario.

Esta mejora busca optimizar la interacción dentro del sistema y proporcionar mayor control sobre las operaciones realizadas por los usuarios, especialmente en procesos relacionados con reservas y gestión de solicitudes activas.

11.15.5 Validación de Roles y Configuración

- Módulo acerca del Sistema

Durante las pruebas funcionales relacionadas con roles y permisos se evaluó la visualización de módulos administrativos dentro del sistema, verificando que cada usuario únicamente pudiera acceder a las opciones correspondientes a su perfil.

Las validaciones realizadas permitieron identificar mejoras relacionadas con la organización del módulo de configuración y la segmentación de funcionalidades administrativas.



Imagen 11.15.5.1 Validación del Módulo de Configuración

La imagen 11.15.5.1 muestra las pruebas realizadas sobre el módulo de configuración del sistema, donde se identificó la necesidad de reorganizar las opciones visibles según el tipo de usuario autenticado.

Durante las validaciones se determinó que ciertas configuraciones administrativas debían mostrarse únicamente a usuarios con privilegios de administrador, mientras que usuarios estándar deberían visualizar únicamente opciones relacionadas con información general y notificaciones.

Como resultado de estas pruebas se propusieron ajustes orientados a fortalecer el control de acceso visual, mejorar la organización de la interfaz y mantener una separación más consistente entre funcionalidades administrativas y opciones disponibles para usuarios comunes.

- Módulo de Configuración

Durante las pruebas funcionales del módulo de configuración también se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la organización de opciones visibles para el usuario y separación de funcionalidades administrativas.

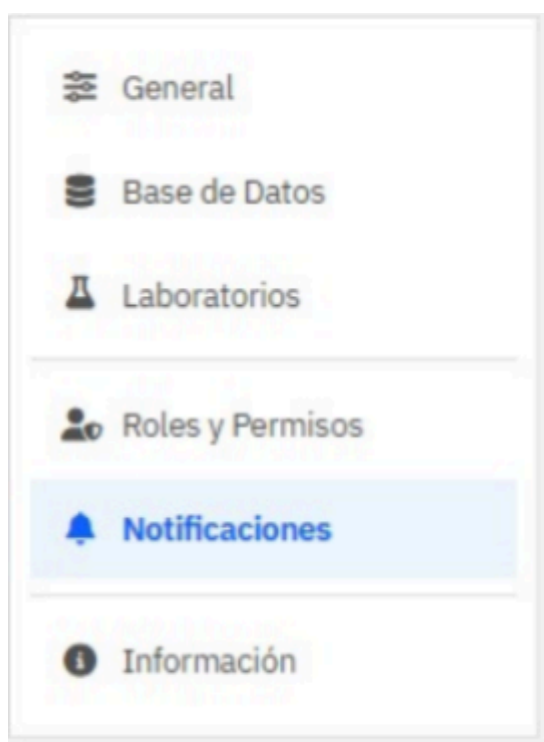


Imagen 11.15.5.2 Validación de Accesos y Configuración

Durante las pruebas se identificó en la Imagen 11.15.5.2 la necesidad de incorporar una sección independiente denominada “Mi Cuenta”, orientada a mostrar información personal del usuario autenticado y separar configuraciones administrativas del perfil individual.

Esta mejora permite optimizar la experiencia de navegación, mantener una estructura más clara dentro del sistema y reducir la mezcla de funcionalidades administrativas con opciones relacionadas al usuario final.

11.15.6 Recomendaciones y Cierre de las Pruebas de Caja Negra

Como resultado de las pruebas de caja negra realizadas sobre el sistema SGIAC-ISC, se identificaron distintas oportunidades de mejora relacionadas con navegación, experiencia de usuario, organización visual y accesibilidad dentro de algunos módulos funcionales.

Estas observaciones fueron obtenidas durante la validación operativa del sistema y permitieron detectar elementos susceptibles de optimización para fortalecer la interacción del usuario con la plataforma.

Entre las principales mejoras identificadas se encuentran:

- Reducir elementos redundantes de navegación en dispositivos móviles para **simplificar la interfaz y mejorar la experiencia de usuario**.
- Reorganizar el apartado “¿Qué desea hacer?” mediante accesos rápidos más claros o considerar su eliminación para evitar redundancia dentro de la navegación principal.
- **Renombrar módulos relacionados con catálogos** para mantener mayor consistencia terminológica dentro del sistema.
- **Incorporar accesos rápidos** para generar solicitudes desde el catálogo de activos.
- Mejorar la identificación visual de acciones críticas dentro del módulo de solicitudes, particularmente **botones asociados a eliminación o cancelación**.
- **Optimizar filtros y visualización de información** dentro de módulos de reservas y préstamos.
- Fortalecer la segmentación visual de opciones según el tipo de usuario autenticado.

Estas recomendaciones permiten mejorar la usabilidad general del sistema y mantener una interfaz más clara, organizada y consistente entre los distintos módulos implementados.

Las pruebas de caja negra desarrolladas dentro del proyecto SGIAC-ISC resultaron fundamentales para validar el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del usuario final, permitiendo identificar errores de navegación, inconsistencias visuales y oportunidades de mejora relacionadas con accesibilidad y experiencia de uso.

Asimismo, este proceso permitió comprobar que los módulos principales respondieron correctamente ante distintos escenarios operativos, fortaleciendo la estabilidad funcional del sistema y garantizando una interacción más coherente entre frontend, backend y usuarios finales.

La documentación de estas pruebas aporta evidencia sobre el proceso de validación funcional realizado durante el desarrollo del sistema y complementa las pruebas de caja blanca descritas en la Sección 11.14, proporcionando una evaluación integral tanto del comportamiento interno como del funcionamiento operativo visible del sistema.

11.16 Manual de Usuario

11.17